

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM**

XÂY DỰNG WEBSITE CỦA HÀNG CHĂM SÓC THÚ CỪNG

CBHD : ThS. Trần Thanh Hùng
Sinh viên : Nguyễn Thành Thuận
Mã sinh viên : 2021608410

Hà Nội - 2025

LỜI CẢM ƠN

Đồ án tốt nghiệp là một phần rất quan trọng trong quá trình học tập để trở thành một người làm trong ngành công nghệ thông tin, để hoàn thành được đề tài tốt nghiệp này, trước hết em gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo trong trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội nói chung, các thầy cô trong trường Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông nói riêng đã truyền đạt cho em kiến thức về môn đại cương cũng như chuyên ngành, giúp em có được cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập vừa qua.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành về sự hướng dẫn và góp ý quý báu của thầy ThS. Trần Thanh Hùng. Thầy đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ trong quá trình em thực hiện đề tài của mình.

Trong quá trình hoàn thiện đề tài em đã học hỏi, tiếp thu, không ngừng cầu tiến và đã hoàn thành được các mục tiêu của đề tài nhưng vì kinh nghiệm thực tế cũng như thời gian có hạn nên khó tránh khỏi thiết sót, em rất mong thầy cô có thể nhận xét, đóng góp ý kiến về những vấn đề được triển khai trong báo cáo để em có thể phát triển hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thành Thuận

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
MỤC LỤC.....	3
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	6
DANH MỤC BẢNG VẼ	7
MỞ ĐẦU.....	9
Lý do chọn đề tài	9
Mục tiêu đề tài	10
Nội dung nghiên cứu.....	10
Dự kiến kết quả.....	12
Bố cục đề tài	12
CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG	14
1.1. Tìm hiểu hiện trạng và giải quyết vấn đề.....	14
1.1.1. Phân tích đánh giá các sản phẩm hiện có.....	14
1.1.2. Những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết.....	17
1.1.3. Những vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu và giải quyết.....	17
1.2. Các bản khảo sát hệ thống.....	18
1.3. Các tác nhân tương tác hệ thống:	20
1.4. Các chức năng hệ thống:	21
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	25
2.1. Phân tích nghiệp vụ:	25
2.1.1. Nghiệp vụ của khách hàng:.....	25
2.1.2. Nghiệp vụ của quản trị viên(Admin):	26
2.1.3. Nghiệp vụ của nhân viên:	27
2.2. Biểu đồ ca sử dụng (use-case).....	28
2.2.1. Tổng quan các chức năng của hệ thống:	28
2.2.2. Tổng quan chức năng của admin và nhân viên:.....	28
2.2.3. Tổng quan chức năng của khách hàng:.....	31
2.3. Đặc tả chi tiết các use case	33
2.3.1. Use case đăng ký.....	33

2.3.2.	Use case Đăng nhập	34
2.3.3.	Use case Xem dịch vụ.....	35
2.3.4.	Use case Đặt lịch chăm sóc:.....	36
2.3.5.	Use case thanh toán.....	37
2.3.6.	Use case Quản lý dịch vụ đã đặt:	39
2.3.7.	Use case đăng bài viết trên cộng đồng:.....	40
2.3.8.	Use case tương tác với bài viết	41
2.3.9.	Use case quản lý thú cưng:	42
2.3.10.	Use case Quản lý người dùng:	43
2.3.11.	Use case Quản lý nhân viên:	44
2.3.12.	Use case Quản lý dịch vụ:	46
2.3.13.	Use case Quản lý lịch hẹn:	47
2.3.14.	Use case Xem lịch làm việc:	48
2.3.15.	Use case cập nhật tiến độ dịch vụ	49
2.4.	Phân tích các chức năng	51
2.4.1.	Đăng nhập:	51
2.4.2.	Đăng ký	52
2.4.3.	Xem dịch vụ	53
2.4.4.	Đặt dịch vụ	54
2.4.5.	Thanh toán trực tuyến	55
2.4.6.	Quản lý lịch đặt	56
2.4.7.	Đăng bài trên cộng đồng:.....	57
2.4.8.	Tương tác với bài viết:	58
2.4.9.	Quản lý thú cưng.....	59
2.4.10.	Quản lý người dùng:.....	60
2.4.11.	Quản lý nhân viên	61
2.4.12.	Quản lý dịch vụ	63
2.4.13.	Quản lý lịch đặt	64
2.4.14.	Xem lịch làm việc	65
2.4.15.	Cập nhật trạng thái dịch vụ:	66

2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	66
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG	73
3.1. Màn hình đăng ký	73
3.2. Màn hình đăng nhập	73
3.3. Màn hình trang chủ của khách hàng:	73
3.4. Màn hình danh sách dịch vụ:.....	74
3.5. Trang chi tiết thú cưng	74
3.6. Trang thông tin chi tiết lịch đặt	75
3.7. Trang thông tin người dùng.....	75
3.8. Trang chi tiết bài viết.....	76
3.9. Trang quản lý lịch hẹn.....	76
3.10. Trang chi tiết dịch vụ.....	77
3.11. Trang đặt lịch.....	78
3.12. Trang quản trị	79
3.13. Trang quản lý người dùng	79
3.14. Trang quản lý nhân viên	80
3.15. Trang quản lý dịch vụ	80
3.16. Trang quản lý lịch đặt.....	81
3.17. Trang quản lý thanh toán	82
CHƯƠNG 4 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	83
4.1. Kế hoạch kiểm thử	83
4.2. Chiến lược kiểm thử:.....	83
4.3. Cấu hình kiểm thử:	83
4.4. Kết quả kiểm thử	83
KẾT LUẬN	88
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	89
PHỤ LỤC.....	90

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Tổng quan các chức năng của hệ thống	28
Hình 2.2: Tổng quan chức năng của admin và nhân viên	29
Hình 2.3: Biểu đồ use case quản lý nhân viên	29
Hình 2.4: Biểu đồ use case quản lý dịch vụ	29
Hình 2.5: Biểu đồ use case quản lý lịch hẹn và phân công nhân viên	30
Hình 2.6: Biểu đồ use case thống kê và báo cáo	30
Hình 2.7: Biểu đồ use case thực hiện và cập nhật tiến độ dịch vụ	31
Hình 2.8: Biểu đồ use case quản lý cộng đồng	31
Hình 2.9: Biểu đồ use case quản lý thú cưng	32
Hình 2.10: Biểu đồ use case quản lý lịch đặt	32
Hình 2.11: Biểu đồ use case tham gia cộng đồng	33
Hình 2.12: Biểu đồ trình tự usecase đăng nhập	51
Hình 2.13: Biểu đồ các lớp usecase đăng nhập	51
Hình 2.14: Biểu đồ trình tự use case đăng ký	52
Hình 2.15: Biểu đồ các lớp usecase đăng ký	52
Hình 2.16: Biểu đồ trình tự usecase xem dịch vụ	53
Hình 2.17: Biểu đồ các lớp usecase xem dịch vụ	53
Hình 2.18: Biểu đồ trình tự usecase đặt dịch vụ	54
Hình 2.19: Biểu đồ các lớp usecase đặt lịch dịch vụ	54
Hình 2.20: Biểu đồ trình tự usecase thanh toán trực tuyến	55
Hình 2.21: Biểu đồ các lớp usecase thanh toán trực tuyến	55
Hình 2.22: Biểu đồ trình tự usecase quản lý lịch đặt	56
Hình 2.23: Biểu đồ các lớp usecase quản lý lịch đặt	56
Hình 2.24: Biểu đồ trình tự usecase đăng bài trên cộng đồng	57
Hình 2.25: Biểu đồ các lớp usecase đăng bài trên cộng đồng	57
Hình 2.26: Biểu đồ trình tự usecase tương tác với bài viết	58
Hình 2.27: Biểu đồ các lớp usecase tương tác với bài viết	58
Hình 2.28: Biểu đồ trình tự use case quản lý thú cưng	59
Hình 2.29: Biểu đồ các lớp usecase quản lý thú cưng	60
Hình 2.30: Biểu đồ trình tự usecase quản lý người dùng	60
Hình 2.31: Biểu đồ các lớp usecase quản lý người dùng	61
Hình 2.32: Biểu đồ usecase quản lý nhân viên	62
Hình 2.33: Biểu đồ usecase quản lý nhân viên	62
Hình 2.34: Biểu đồ trình tự usecase quản lý dịch vụ	63
Hình 2.35: Biểu đồ các lớp usecase quản lý dịch vụ	64
Hình 2.36: Biểu đồ trình tự usecase quản lý lịch đặt	64
Hình 2.37: Biểu đồ các lớp usecase quản lý lịch đặt	64

Hình 2.38: Biểu đồ trình tự usecase xem lịch làm việc	65
Hình 2.39: Biểu đồ các lớp usecase xem lịch làm việc.....	65
Hình 2.40: Biểu đồ trình tự usecase cập nhật trạng thái dịch vụ	66
Hình 2.41: Biểu đồ các lớp usecase cập nhật trạng thái dịch vụ.....	66
Hình 2.42: Biểu đồ thực thể liên kết	72
Hình 3.1: Giao diện màn hình đăng ký	73
Hình 3.2: Giao diện màn hình đăng nhập	73
Hình 3.3: Giao diện màn hình trang chủ của khách hàng.....	74
Hình 3.4: Giao diện màn hình danh sách dịch vụ	74
Hình 3.5: Giao diện màn hình chi tiết thú cưng.....	75
Hình 3.6: Giao diện màn hình thông tin chi tiết lịch đặt.....	75
Hình 3.7: Giao diện màn hình thông tin người dùng	76
Hình 3.8: Giao diện màn hình chi tiết bài viết.....	76
Hình 3.9: Giao diện màn hình quản lý lịch đặt	77
Hình 3.10: Giao diện màn hình chi tiết dịch vụ.....	77
Hình 3.11: Giao diện màn hình đặt lịch	78
Hình 3.12: Giao diện màn hình trang báo cáo và thống kê.....	79
Hình 3.13: Giao diện màn hình quản lý người dùng.....	79
Hình 3.14: Giao diện màn hình quản lý nhân viên	80
Hình 3.15: Giao diện màn hình quản lý dịch vụ	80
Hình 3.16: Giao diện màn hình tạo dịch vụ	81
Hình 3.17: Giao diện màn hình quản lý lịch đặt của quản trị viên	81
Hình 3.18: Giao diện màn hình quản lý thanh toán	82

DANH MỤC BẢNG VẼ

Bảng 1.1: Bảng các sản phẩm và dự án trên thế giới.....	15
Bảng 1.2: Bảng các nghiên cứu và sản phẩm tại Việt Nam.....	16
Bảng 1.3: Bảng tóm tắt những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết	17
Bảng 2.1: Bảng Account	67
Bảng 2.2: Bảng User	67
Bảng 2.3: Bảng Pet.....	67
Bảng 2.4: Bảng Post.....	68
Bảng 2.5: Bảng Reaction.....	69
Bảng 2.7: Bảng Service.....	69
Bảng 2.8: Bảng Appointment.....	70
Bảng 2.9: Bảng Payment.....	71
Bảng 2.10: Bảng EmployeeSchedule.....	71

Bảng 2.11: Bảng TimeSlot.....	72
Bảng 2.12: Bảng Report.....	72
Bảng 4.1: Danh sách các chức năng kiểm thử và kết quả.....	83

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu chăm sóc thú cưng đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng chăm sóc thú cưng vẫn đang quản lý dịch vụ và lịch hẹn một cách thủ công, dẫn đến những bất cập như trùng lịch, nhầm lẫn trong dịch vụ, và thiếu sự tiện lợi cho khách hàng.

Bên cạnh đó, vẫn còn thiếu nền tảng cho phép khách hàng chia sẻ trải nghiệm dịch vụ cũng như các vấn đề chăm sóc khách hàng và truyền thông cho cửa hàng. Xuất phát từ thực tế này, việc xây dựng website Cửa hàng Chăm Sóc Thú Cưng trở nên cần thiết, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hoá quy trình quản lý dịch vụ và hỗ trợ các cửa hàng vận hành hiệu quả hơn.

Đề tài này hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm, vì áp dụng đầy đủ kiến thức và kỹ năng cốt lõi của ngành bao gồm: khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng phần mềm quản lý, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển giao diện người dùng thân thiện, kiểm thử phần mềm. Hơn nữa, dự án còn yêu cầu thực hiện quy trình phát triển phần mềm bài bản theo mô hình như Agile, giúp sinh viên rèn luyện tư duy tổ chức và phát triển sản phẩm phần mềm theo tiêu chuẩn.

Việc phát triển hệ thống này không chỉ mang lại lợi ích cho cửa hàng chăm sóc thú cưng mà còn tạo ra một nền tảng kết nối giữa khách hàng và dịch vụ, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Hệ thống sẽ bao gồm các tính năng như đặt lịch trực tuyến, quản lý lịch hẹn, thông báo nhắc nhở và đánh giá dịch vụ thông qua hệ thống bài viết, giúp tối ưu hoá trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả hoạt động của cửa hàng.

Tóm lại, đề tài Xây dựng Website Cửa Hàng Chăm Sóc Thú Cưng không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tiễn mà còn là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình vào một sản phẩm có giá trị thực tiễn cao.

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề án là xây dựng một hệ thống trực tuyến cho phép khách hàng dễ dàng chia sẻ các thông tin thú cưng với mọi người, cho phép khách hàng và cửa hàng kết nối với nhau, bên cạnh đó hệ thống cho phép khách hàng đặt lịch chăm sóc thú cưng, đồng thời giúp cửa hàng quản lý dịch vụ một cách hiệu quả. Cụ thể, hệ thống sẽ cung cấp các chức năng sau:

- Đặt lịch hẹn trực tuyến cho các dịch vụ chăm sóc thú cưng.
- Quản lý lịch hẹn.
- Cung cấp thông tin chi tiết và các dịch vụ và giá cả.
- Xây dựng nền tảng trực tuyến cho cộng đồng yêu thích thú cưng.
- Cho phép người dùng đăng bài, bình luận, chia sẻ hình ảnh/video thú cưng.
- Kết nối những người có cùng sở thích, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng.

Nội dung nghiên cứu

- Cơ sở lý thuyết và tổng quan
 - + Tìm hiểu tổng quan về lĩnh vực chăm sóc thú cưng và nhu cầu quản lý dịch vụ tại các cửa hàng nhỏ.
 - + Nghiên cứu các hệ thống quản lý đặt lịch hiện có trong và ngoài nước, từ đó phân tích những ưu điểm và hạn chế.
 - + Tìm hiểu các mô hình phát triển phần mềm hiện đại(Agile) và lựa chọn phương pháp phù hợp cho quy trình hệ thống.
- Phân tích yêu cầu hệ thống
 - + Khảo sát quy trình vận hành thực tế tại cửa hàng chăm sóc thú cưng
 - + Xác định các đối tượng sử dụng hệ thống: Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên.
- Phân tích chi tiết các yêu cầu chức năng.

- + Quản lý dịch vụ
- + Đặt lịch chăm sóc thú cưng
- + Quản lý số lượng dịch vụ, nhân viên phục vụ.
- + Quản lý thông tin khách hàng, thú cưng
- + Quản lý trạng thái lịch hẹn và thông báo.
- Xác định các yêu cầu phi chức năng
 - + Hệ thống dễ sử dụng, giao diện thân thiện.
 - + Bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu đặt lịch
 - + Đảm bảo hiệu năng hệ thống khi có nhiều người dùng đồng thời.
- Thiết hệ thống
 - + Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống (client và server).
 - + Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu để quản lý dịch vụ, nhân viên, khách hàng và số lượng dịch vụ.
 - + Thiết kế luồng dữ liệu và sơ đồ tuần tự mô tả quy trình xử lý đặt lịch và quản lý số lượng dịch vụ.
 - + Thiết kế giao diện người dùng, đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện trên nhiều thiết bị.
- Triển khai hệ thống
 - + Xây dựng giao diện người dùng bằng ReactJs
 - + Phát triển backend sử dụng NodeJs và ExpressJs, kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB.
 - + Xây dựng các API phục vụ chức năng đặt lịch, quản lý slot, thông báo,...
 - + Tích hợp hệ thống xác thực người dùng (JWT, OAuth)
 - + Xây dựng quy trình đặt lịch đảm bảo chống trùng lịch
- Kiểm thử và đánh giá
 - + Kiểm thử chức năng: đảm bảo các chức năng thực hiện đúng yêu cầu nghiệp vụ.

- + Kiểm thử hiệu năng: đánh giá tốc độ xử lý và tính ổn định của hệ thống khi có nhiều yêu cầu đặt lịch đồng thời.
- + Kiểm thử giao diện và trải nghiệm người dùng: đánh giá sự thuận tiện và dễ sử dụng với người dùng thực tế.
- + Đánh giá kết quả và hướng phát triển
- + Đánh giá hệ thống đạt được theo mục tiêu đề ra.
- + Các hạn chế còn tồn tại và lý do.
- + Đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

Dự kiến kết quả

- Phân tích và thiết kế xây dựng website cửa hàng chăm sóc thú cưng
- Xây dựng website cửa hàng chăm sóc thú cưng hoàn thiện.
- Chương trình hoàn thiện.

Bố cục đề tài

Nội dung chính đề tài bao gồm 4 chương:

Chương 1: Khảo sát hệ thống

Chương này sẽ khảo sát các quy trình cơ bản của một website đặt lịch và hệ thống kết nối khách hàng và cửa hàng, từ đó xác định các chức năng cần thiết cho website Cửa Hàng Chăm Sóc Thú Cưng. Việc hiểu rõ các quy trình sẽ giúp xây dựng một hệ thống hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ cửa hàng chăm sóc thú cưng trong việc quản lý dịch vụ. Chương tiếp theo sẽ đi sâu vào phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống dựa trên những thông tin đã khảo sát.

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương này tập trung vào việc phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ và đặt lịch chăm sóc thú cưng. Nội dung bao gồm xác định các yêu cầu chức năng, phi chức năng, xây dựng các mô hình tương tác và biểu đồ Use Case minh họa những tình huống sử dụng của hệ thống như đặt lịch chăm sóc, quản lý dịch vụ, xử lý thanh toán. Ngoài ra, chương này cũng trình bày thiết kế cơ

sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống, nhằm đảm bảo tính hiệu quả, ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai.

Chương 3: Thiết kế giao diện hệ thống

Chương này tập trung vào việc thiết kế giao diện người dùng cho website Cửa Hàng Chăm Sóc Thú Cưng. Giao diện là yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm của khách hàng khi tương tác với hệ thống. Một giao diện thân thiện, dễ sử dụng sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin, đặt lịch và quản lý dịch vụ.

Chương 4: Kiểm thử và đánh giá

Chương này trình bày quá trình kiểm thử hệ thống đảm bảo các chức năng hoạt động đúng như mong đợi. Kết quả kiểm thử được đánh giá dựa trên các tiêu chí, hiệu suất, độ tin cậy và trải nghiệm người dùng, từ đó đưa ra các cải tiến và tối ưu để hoàn thiện website Cửa Hàng Chăm Sóc Thú Cưng, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong hoạt động thực tế.

CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.1. Tìm hiểu hiện trạng và giải quyết vấn đề

Hiện nay, nhu cầu chăm sóc thú cưng ngày càng tăng cao, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Các dịch vụ phổ biến bao gồm: tắm rửa, cắt tỉa lông, khám sức khỏe,... Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng chăm sóc thú cưng hiện nay quản lý lịch hẹn theo cách thủ công như ghi sổ, gọi điện qua điện thoại hoặc qua tin nhắn trực tiếp. Điều này dẫn đến nhiều vấn đề như:

- Dễ nhầm lẫn, đặt trùng lịch, bỏ sót khách hàng: Khách hàng có thể gặp khó khăn trong việc xác nhận lịch hẹn, dẫn đến việc đặt trùng lịch hoặc bỏ sót khách hàng.
- Khó kiểm soát tình trạng quá tải hoặc thiếu nhân viên: Việc quản lý lịch hẹn thủ công khiến các cửa hàng khó khăn trong việc phân bổ nhân viên hợp lý, dẫn đến tình trạng quá tải hoặc thiếu nhân lực.
- Thiếu sự chuyên nghiệp, gây mất thiện cảm với khách hàng: Phương pháp quản lý lạc hậu có thể làm giảm sự chuyên nghiệp của cửa hàng, gây mất thiện cảm với khách hàng.

Bên cạnh đó các cửa hàng chưa có hệ thống kết nối những người có sở thích với thú cưng, xây dựng cộng đồng cho cửa hàng của mình để hỗ trợ tốt cho quá trình chăm sóc và nâng cao chất lượng dịch vụ của cửa hàng.

1.1.1. Phân tích đánh giá các sản phẩm hiện có

Các sản phẩm và dự án trên thế giới.

Hiện nay có một số nền tảng và ứng dụng chăm sóc thú cưng nổi bật, nhưng phần lớn tách biệt 2 chức năng:

Mạng xã hội cho thú cưng

Ứng dụng đặt lịch chăm sóc và dịch vụ thú cưng.

Một số ví dụ:

Bảng 1.1: Bảng các sản phẩm và dự án trên thế giới

Tên sản phẩm/ dự án	Tính năng nổi bật	Hạn chế
Petzbe (Mỹ)	Mạng xã hội dành riêng cho thú cưng. Người dùng đăng hình ảnh thú cưng, kết nối bạn bè.	Không hỗ trợ dịch vụ đặt lịch chăm sóc thú cưng hoặc thương mại điện tử
Yummypets (Pháp)	Mạng xã hội thú cưng và cộng đồng yêu thú cưng, Có bài viết, cửa hàng, kết bạn	Tập trung nhiều vào mạng xã hội, thiếu hệ thống dịch vụ trực tiếp(ví dụ như đặt lịch spa, khám chữa bệnh)
Rover (Mỹ)	Ứng dụng kết nối chủ nuôi với người trông thú, dịch vụ chăm sóc tại nhà, đi dạo,...	Thiếu yếu tố cộng đồng, không có nền tảng để chia sẻ thông tin thú cưng.
PetBacker(Toàn cầu)	Đặt dịch vụ chăm sóc thú cưng, spa, vận chuyển thú cưng quốc tế,...	Không có nền tảng cộng đồng kết nối, chủ yếu là đặt lịch dịch vụ, chưa tạo được cộng đồng gắn kết chủ nuôi.

Nhận xét:

- Phần lớn các hệ thống tách biệt làm 2 phần nhu cầu: Một bên là cộng đồng, một bên là dịch vụ chăm sóc.
- Các nền tảng ít chú trọng vào trải nghiệm tổng thể cho chủ nuôi, chưa tạo được một hệ sinh thái đồng bộ vừa giải trí, kết nối và chăm sóc toàn diện.

Các nghiên cứu và sản phẩm tại Việt Nam

Việt Nam cũng có một số hệ thống hoặc startup cung cấp dịch vụ chăm sóc thú cưng, tuy nhiên chưa có một cộng đồng chuyên nghiệp dành riêng cho thú cưng.

Một số sản phẩm và dự án hiện tại:

Bảng 1.2: Bảng các nghiên cứu và sản phẩm tại Việt Nam

Tên sản phẩm/dự án	Tính năng chính	Hạn chế
PETTO (App mobile)	Đặt lịch spa, khách sạn thú cưng, bác sĩ thú y tận nơi.	Tập trung đặt lịch dịch vụ, không có tính năng cộng đồng hay tương tác cộng đồng.
HappyVet	Hệ thống phòng khám thú y, hỗ trợ khám bệnh, tiêm phòng.	Không có nền tảng trực tuyến cho cộng đồng yêu thích thú cưng, thiếu hệ thống đặt lịch online mạnh mẽ.
PetXinh.vn, Petmark.vn (Web TMDT)	Bán phụ kiện, thức ăn cho thú cưng, có dịch vụ grooming	Không có nền tảng trực tuyến cho cộng đồng yêu thú cưng hoặc hệ thống đặt lịch thông minh.

Nhận xét:

- Ở Việt Nam, các nền tảng còn phân mảnh, chủ yếu tập trung vào dịch vụ trực tiếp hoặc bán hàng, chưa có hệ sinh thái cộng đồng và dịch vụ đồng bộ hoá.
- Chưa có một nền tảng trực tuyến chuyên biệt dành cho chủ nuôi và thú cưng như Yammy Pets hay Pet Be.
- Đặt lịch dịch vụ vẫn còn thủ công hoặc chưa tối ưu, thiếu văn hoá tự động hoá, nhắc lịch, quản lý lịch trình dịch vụ.

1.1.2. Những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết

Bảng 1.3: Bảng tóm tắt những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết

Vấn đề hiện tại	Nguyên nhân	Hậu quả
Chưa có nền tảng mạng xã hội thú cưng tích hợp với đặt lịch dịch vụ chăm sóc tại Việt Nam	Các sản phẩm chỉ tập trung vào một lĩnh vực riêng biệt(dịch vụ hoặc cộng đồng)	Người dùng cần sử dụng nhiều app/web khác nhau, gây bất tiện và trải nghiệm không đồng bộ.
Hệ thống đặt lịch dịch vụ chưa tối ưu: chưa có tự động nhắc lịch, chưa kết hợp thông tin thú cưng cụ thể	Thiếu công nghệ quản lý thông minh	Chủ nuôi dễ quên lịch hẹn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thú cưng và trải nghiệm khách hàng.
Thiếu kết nối cộng đồng giữa các chủ nuôi thú cưng	Chưa có nền tảng chuyên biệt cho cộng đồng thú cưng tại Việt Nam	Chủ nuôi khó giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thiếu môi trường kết nối.
Thiếu thông tin chi tiết và hồ sơ sức khỏe thú cưng online.	Các nền tảng hiện tại không lưu trữ hoặc quản lý lịch sử chăm sóc thú cưng	Bác sĩ, spa khó nắm tình hình trạng thái thú cưng, dễ sai sót trong chăm sóc và điều trị

1.1.3. Những vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu và giải quyết.

- Xây dựng nền tảng cho cửa hàng kết hợp 2 trong 1:
 - + Kết hợp nền tảng trực tuyến cho cộng đồng yêu thích thú cưng với hệ thống đặt lịch chăm sóc thú cưng thông minh.
 - + Tạo trải nghiệm đồng bộ: chia sẻ - giao lưu – chăm sóc – dịch vụ chỉ trên một nền tảng duy nhất.
- Hệ thống quản lý lịch chăm sóc và nhắc lịch tự động:
 - + Cho phép chủ nuôi đặt lịch chăm sóc (spa, khám bệnh ...) dễ dàng.

- + Tự động gửi thông báo nhắc lịch, giúp chủ nuôi không quên lịch trình.
- + Gắn kết thông tin thú cưng vào các dịch vụ, giúp quản lý lịch sử chăm sóc dễ dàng.
- Xây dựng hồ sơ sức khỏe thú cưng và nhật ký thú cưng:
 - + Tạo hồ sơ chi tiết cho thú cưng: lịch sử tiêm phòng, khám bệnh, chăm sóc spa.
 - + Nhật ký hoạt động: cân nặng, sức khỏe, chế độ ăn, các cột mốc quan trọng.
- Tạo cộng đồng giao lưu và học hỏi:
 - + Cho phép người dùng đăng bài, bình luận, chia sẻ hình ảnh, video thú cưng.
 - + Kết nối những người có cùng sở thích, đam mê, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng.

Tóm tắt định hướng đề tài nghiên cứu và giải pháp đề tài

Đề tài sẽ nghiên cứu và phát triển một nền tảng tích hợp cộng đồng yêu thú cưng và dịch vụ chăm sóc thú cưng (gồm đặt lịch, nhắc lịch, quản lý hồ sơ sức khỏe). Qua đó, giải quyết các vấn đề phân mảnh hệ thống hiện nay, giúp chủ nuôi dễ dàng kết nối cộng đồng, theo dõi chăm sóc thú cưng hiệu quả hơn và gắn kết với cửa hàng khi cần sự hỗ trợ.

1.2. Các bản khảo sát hệ thống

Mục đích:

Mục đích của việc khảo sát người dùng cho đề tài “Xây dựng website cửa hàng chăm có thú cưng” là để đánh giá và phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất, tính tin cậy và khả năng mở rộng của hệ thống.

Bằng cách này, có thể xác định được các vấn đề và cải tiến để cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống. Ngoài ra, việc khảo sát hệ thống cũng giúp đưa ra các quyết định phù hợp về lựa chọn công nghệ, thiết kế kiến trúc và cách triển khai hệ thống để đáp ứng các yêu cầu của người dùng.

Phương pháp:

- *Phỏng vấn trực tiếp: (Bảng 1 và 2 – phần phụ lục)*

○ Quan sát:

Hoạt động tìm kiếm dịch vụ chăm sóc thú cưng

Cách thứ nhất: Khách hàng truy cập vào danh mục dịch vụ để tìm kiếm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. Danh mục này bao gồm các dịch vụ như: Chăm sóc lông thú cưng, vệ sinh thú cưng, dịch vụ khám thú y, dịch vụ huấn luyện.

Quy trình: Khách hàng chọn danh mục dịch vụ - Xem danh sách các dịch vụ có sẵn – Chọn dịch vụ mong muốn.

Cách thứ hai: Khách hàng có thể sử dụng ô tìm kiếm để nhập tên dịch vụ cụ thể mà họ cần.

Quy trình: Nhập từ khoá vào ô tìm kiếm(ví dụ: “vệ sinh thú cưng”) – Hệ thống đưa ra các dịch vụ liên quan – Khách hàng chọn dịch vụ phù hợp.

Hoạt động chọn dịch vụ và đặt lịch:

Bước 1: Kiểm tra lại dịch vụ:

Khách hàng xem lại thông tin dịch vụ đã chọn, bao gồm: Loại dịch vụ, thời gian yêu cầu, vị trí dịch vụ.

Bước 2: Đặt dịch vụ:

Khách hàng nhấn vào ô “Đặt lịch dịch vụ” để thêm dịch vụ vào đơn hàng.

Hoạt động tương tác trên mạng xã hội:

Khách hàng có thể tham gia vào hệ thống cộng đồng của cửa hàng để: Trao đổi kinh nghiệm, Hỏi đáp, Chia sẻ thông tin và chăm sóc thú cưng... Thông qua hình thức: Đăng bài, bình luận, chia sẻ ảnh về thú cưng đã được chăm sóc.

Các bước này giúp khách hàng không chỉ dễ dàng tìm kiếm và đặt lịch dịch vụ chăm sóc thú cưng mà còn tạo cơ hội để họ kết nối với cộng đồng yêu thích thú cưng. Việc cung cấp trải nghiệm người dùng đơn giản, thuận tiện sẽ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và yêu thích hệ thống của cửa hàng hơn.

Đối tượng khảo sát: Chủ các cửa hàng chăm sóc thú cưng tại Hà Nội.

Kết quả khảo sát sơ bộ:

- Hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của chủ hàng chăm sóc thú cưng đối với hệ thống, bao gồm tính năng, chức năng và trải nghiệm người dùng mà họ mong đợi.
- Biết được độ hài lòng của các chủ cửa hàng đối với hệ thống quản lý hiện tại, từ đó đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống và cải thiện những khía cạnh chưa đạt yêu cầu.
- Xác định các tính năng hoặc chức năng mà các chủ cửa hàng muốn được thêm vào hệ thống để nâng cao hiệu quả và trải nghiệm người dùng.
- Tìm hiểu thói quen và quy trình quản lý của các chủ cửa hàng, từ đó điều chỉnh và tối ưu hoá giao diện, trải nghiệm người dùng.
- Kế hoạch phỏng vấn nhân viên tại cửa hàng

1.3. Các tác nhân tương tác hệ thống:

Tác nhân:

Khách hàng: Người sở hữu thú cưng, sử dụng hệ thống để đặt lịch dịch vụ cho thú cưng.

Quản trị viên (Admin): Người quản lý toàn bộ hệ thống: dịch vụ, lịch hẹn, nhân viên và doanh thu.

Nhân viên cửa hàng: Người trực tiếp thực hiện các dịch vụ chăm sóc thú cưng theo lịch hẹn, quản lý giờ làm việc.

Mô tả vai trò:

Khách hàng: Đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống, cập nhật thông tin thú cưng, đặt lịch, quản lý lịch đặt và tham gia tương tác với cộng đồng.

Quản trị viên (Admin): Đăng nhập hệ thống, quản lý người dùng, quản lý lịch hẹn, quản lý nhân viên, quản lý dịch vụ, quản lý lịch đặt, quản lý thanh toán, xem thống kê và báo cáo.

Nhân viên: Đăng nhập hệ thống, quản lý người dùng, quản lý giờ làm việc, quản lý lịch làm việc, quản lý dịch vụ và quản lý cộng đồng.

1.4. Các chức năng hệ thống:

Cửa hàng chăm sóc thú cưng được xây dựng với các chức năng chính nhằm hỗ trợ nhu cầu sử dụng của khách hàng, quản trị viên và nhân viên một cách thuận tiện và tối ưu. Ngoài ra hệ thống còn tích hợp nền tảng cộng đồng giúp gia tăng mức độ tương tác và tạo giá trị cho người dùng.

Đối với khách hàng (Người dùng cuối):

Quản lý tài khoản:

- + Đăng ký tài khoản qua email hoặc liên kết mạng xã hội(Google).
- + Đăng nhập/đăng xuất hệ thống
- + Quản lý, cập nhật thông tin cá nhân(tên, email, số điện thoại, địa chỉ).

Quản lý hồ sơ thú cưng:

- + Thêm/Sửa/Xoá hồ sơ thú cưng: thông tin bao gồm tên, loại giống loài, tuổi, trọng lượng, tiêm phòng, thói quen, ghi chú về tình trạng sức khỏe.
- + Quản lý nhiều thú cưng trong cùng một tài khoản.
- + Tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ:
- + Tìm kiếm dịch vụ(tắm, cắt tã, spa, khám bệnh) hoặc combo dịch vụ (gói chăm sóc toàn diện, chăm sóc theo mùa,..)

Xem mô tả chi tiết dịch vụ, thời gian thực hiện, giá tiền.

- + Đặt lịch chăm sóc:
- + Chọn dịch vụ, chọn thú cưng tương ứng.
- + Chọn khung giờ trống theo lịch hiển thị của hệ thống.
- + Xác nhận đơn đặt lịch, xem lịch sử và trạng thái đơn hẹn.

Thanh toán:

- + Thanh toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng(Stripe) hoặc tiền mặt tại cửa hàng.
- + Xác nhận thanh toán và nhận thông báo.
- + Nhận thông báo:

- + Nhận thông báo tự động qua email: xác nhận lịch hẹn, nhắc nhở trước giờ hẹn, thông báo dịch vụ hoàn tất.

Tham gia nền tảng cộng đồng yêu thú cưng:

- + Đăng bài viết: chia sẻ hình ảnh, video, câu chuyện của thú cưng.
- + Bình luận và thả cảm xúc: tương tác với bài viết của người khác.
- + Chia sẻ bài viết: chia sẻ bài viết yêu thích lên các nền tảng khác.

Đôi với quản trị viên(Admin):

Quản trị viên chịu trách nhiệm vận hành và quản lý hệ thống dịch vụ cũng như cộng đồng. Các chức năng chính cho admin bao gồm:

- + Quản lý người dùng:
- + Quản lý tài khoản khách hàng: xem thông tin, khoá/mở khoá vi phạm.
- + Quản lý nhân viên: thêm/sửa/xoá thông tin nhân viên, phân quyền và phân công công việc.

Quản lý dịch vụ:

- + Thêm/Sửa/Xoá dịch vụ đơn lẻ(tắm, spa, v.v.).
- + Tạo và quản lý các dịch vụ.
- + Đặt giá, cấu hình, thời gian thực hiện, chỉ định loại thú cưng phù hợp cho từng dịch vụ.

Quản lý lịch hẹn và phân công nhân viên:

- + Xem danh sách lịch hẹn theo ngày, tuần, tháng.
- + Kiểm tra trạng thái các lịch hẹn(đang chờ, đã xác nhận, hoàn tất, huỷ bỏ).
- + Phân công nhân viên thực hiện dịch vụ dựa trên khung giờ và năng nhân viên.
- + Quản lý số lượng slot để tránh trùng lặp, quá tải.
- + Theo dõi thanh toán và đơn hàng:

- + Kiểm tra trạng thái thanh toán của đơn hàng: đã thanh toán, chưa thanh toán.

Thông kê và báo cáo:

- + Thông kê số lượng lịch hẹn, doanh thu theo ngày/tháng/năm.
- + Thông kê dịch vụ được sử dụng nhiều nhất.
- + Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Quản lý nền tảng cộng đồng:

- + Kiểm duyệt bài viết và bình luận của người dùng:
- + Xử lý báo cáo nội dung vi phạm, khoá tài khoản vi phạm chính sách.
- + Đăng bài chia sẻ kiến thức chăm sóc, chương trình khuyến mãi, sự kiện offline.

Đối với nhân viên:

Nhân viên là người thực hiện các dịch vụ chăm sóc thú cưng, cần có các chức năng riêng để hỗ trợ công việc:

Quản lý công việc cá nhân:

- + Xem lịch làm việc cá nhân và công việc được phân công trong ngày.
- + Xác nhận đã tiếp nhận yêu cầu dịch vụ.
- + Thực hiện và cập nhật tiến độ dịch vụ:
- + Cập nhật trạng thái dịch vụ: đang thực hiện, hoàn tất.
- + Ghi chú chi tiết quá trình chăm sóc nếu có yêu cầu đặc biệt hoặc phát sinh.
- + Tham gia nền tảng cộng đồng.
- + Bình luận và thả cảm xúc trên tất cả bài viết.
- + Đăng bài chia sẻ về các ca chăm sóc đặc biệt, hướng dẫn chăm sóc thú cưng.

Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng cao:

- Xử lý nhiều yêu cầu: Hệ thống phải có khả năng xử lý nhiều yêu cầu đặt lịch cùng một lúc mà không bị chậm trễ.
- Thời gian phản hồi nhanh: Mọi thao tác trên hệ thống cần hoàn thành trong vòng 2 giây để người dùng không phải Độ tin cậy:
- Thông tin chính xác: Tất cả thông tin về lịch hẹn và thanh toán phải chính xác và được cập nhật kịp thời .

Bảo mật:

- Bảo mật thông tin khách hàng: Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng phải được bảo vệ an toàn và không bị rò rỉ.
- Xác thực người dùng: Hệ thống cần có cách xác thực người dùng để đảm bảo chỉ những người có quyền mới có thể truy cập vào thông tin nhạy cảm.

Tính mở rộng:

- Dễ dàng thêm chức năng: Hệ thống cần được thiết kế để có thể dễ dàng thêm các tính năng mới trong tương lai.

Thân thiện với người dùng:

- Giao diện dễ sử dụng: Giao diện cần đơn giản và dễ hiểu, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin và thực hiện các thao tác.
- Thao tác nhanh chóng: Người dùng cần thực hiện các thao tác nhanh chóng mà không gặp khó khăn.

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích nghiệp vụ:

Hệ thống cửa hàng chăm sóc thú cưng được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, quản trị viên và nhân viên. Hệ thống không chỉ cung cấp các dịch vụ chăm sóc thú cưng mà còn tạo ra một nền tảng cộng đồng cho những người yêu thú cưng.

2.1.1. Nghiệp vụ của khách hàng:

Quản lý tài khoản

Đăng ký tài khoản: Khách hàng có thể đăng ký tài khoản qua email hoặc liên kết với mạng xã hội (Google).

Đăng nhập/đăng xuất: Khách hàng có thể dễ dàng đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống.

Quản lý thông tin cá nhân: Khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân như tên, email, số điện thoại và địa chỉ.

Quản lý hồ sơ thú cưng

Thêm/Sửa/Xoá hồ sơ thú cưng: Khách hàng có thể quản lý hồ sơ thú cưng với các thông tin như tên, loại giống loài, tuổi, trọng lượng, tiêm phòng, thói quen và tình trạng sức khỏe.

Quản lý nhiều thú cưng: Hệ thống cho phép khách hàng quản lý nhiều thú cưng trong cùng một tài khoản.

Tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ

Tìm kiếm dịch vụ: Khách hàng có thể tìm kiếm các dịch vụ như tắm, cắt tỉa, spa, khám bệnh hoặc các combo dịch vụ.

Xem mô tả dịch vụ: Cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ, thời gian thực hiện và giá tiền.

Đánh giá dịch vụ: Khách hàng có thể đánh giá và xem đánh giá của khách hàng khác về dịch vụ.

Đặt lịch chăm sóc

Chọn dịch vụ/gói: Khách hàng chọn dịch vụ hoặc gói dịch vụ cho thú cưng.

Chọn khung giờ: Khách hàng có thể chọn khung giờ trống theo lịch hiển thị của hệ thống.

Xác nhận đơn đặt lịch: Khách hàng có thể xem lịch sử và trạng thái đơn hẹn.

Thanh toán

Phương thức thanh toán: Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng (Stripe) hoặc tiền mặt tại cửa hàng.

Xác nhận thanh toán: Nhận thông báo xác nhận thanh toán.

Nhận thông báo

Thông báo tự động: Nhận thông báo qua email về xác nhận lịch hẹn, nhắc nhở trước giờ hẹn và thông báo dịch vụ hoàn tất.

Tham gia nền tảng cộng đồng yêu thú cưng

Đăng bài viết: Chia sẻ hình ảnh, video và câu chuyện về thú cưng.

Bình luận và thả cảm xúc: Tương tác với bài viết của người khác.

Chia sẻ bài viết: Chia sẻ bài viết yêu thích lên các nền tảng khác hoặc gửi cho bạn bè.

2.1.2. Nghiệp vụ của quản trị viên(Admin):

Quản lý người dùng

Quản lý tài khoản khách hàng: Xem thông tin, khoá/mở khoá tài khoản vi phạm.

Quản lý nhân viên: Thêm/sửa/xoá thông tin nhân viên, phân quyền và phân công công việc.

Quản lý dịch vụ

Thêm/Sửa/Xoá dịch vụ: Quản lý các dịch vụ đơn lẻ như tắm, spa, v.v.

Tạo và quản lý gói dịch vụ: Đặt giá, cấu hình, thời gian thực hiện và chỉ định loại thú cưng phù hợp cho từng dịch vụ.

Quản lý lịch hẹn và phân công nhân viên

Xem danh sách lịch hẹn: Theo dõi lịch hẹn theo ngày, tuần, tháng.

Kiểm tra trạng thái lịch hẹn: Theo dõi trạng thái các lịch hẹn (đang chờ, đã xác nhận, hoàn tất, huỷ bỏ).

Phân công nhân viên: Phân công nhân viên thực hiện dịch vụ dựa trên khung giờ và năng lực.

Theo dõi thanh toán và đơn hàng

Kiểm tra trạng thái thanh toán: Theo dõi trạng thái thanh toán của đơn hàng.

Xuất hoá đơn điện tử: Gửi hoá đơn điện tử cho khách hàng.

Thống kê và báo cáo

Thống kê lịch hẹn và doanh thu: Thống kê số lượng lịch hẹn, doanh thu theo ngày/tháng/năm.

Thống kê dịch vụ: Xác định dịch vụ được sử dụng nhiều nhất.

Đánh giá hiệu quả làm việc: Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Quản lý nền tảng cộng đồng.

Đăng bài chia sẻ: Đăng bài viết chia sẻ kiến thức chăm sóc thú cưng, thông báo chương trình khuyến mãi và các sự kiện offline.

Quản lý bình luận: Kiểm duyệt và quản lý bình luận của người dùng để đảm bảo nội dung phù hợp và không vi phạm chính sách của hệ thống.

2.1.3. Nghiệp vụ của nhân viên:

Quản lý công việc cá nhân

Xem lịch làm việc: Nhân viên có thể xem và thiết lập lịch làm việc cá nhân và công việc được phân công trong ngày.

Xác nhận yêu cầu dịch vụ: Nhân viên có thể xác nhận đã tiếp nhận yêu cầu dịch vụ từ khách hàng.

Thực hiện và cập nhật tiến độ dịch vụ

Cập nhật trạng thái dịch vụ: Nhân viên có thể cập nhật trạng thái dịch vụ (đang thực hiện, hoàn tất, cần hỗ trợ thêm).

Ghi chú chi tiết: Ghi chú các yêu cầu đặc biệt hoặc phát sinh trong quá trình chăm sóc thú cưng.

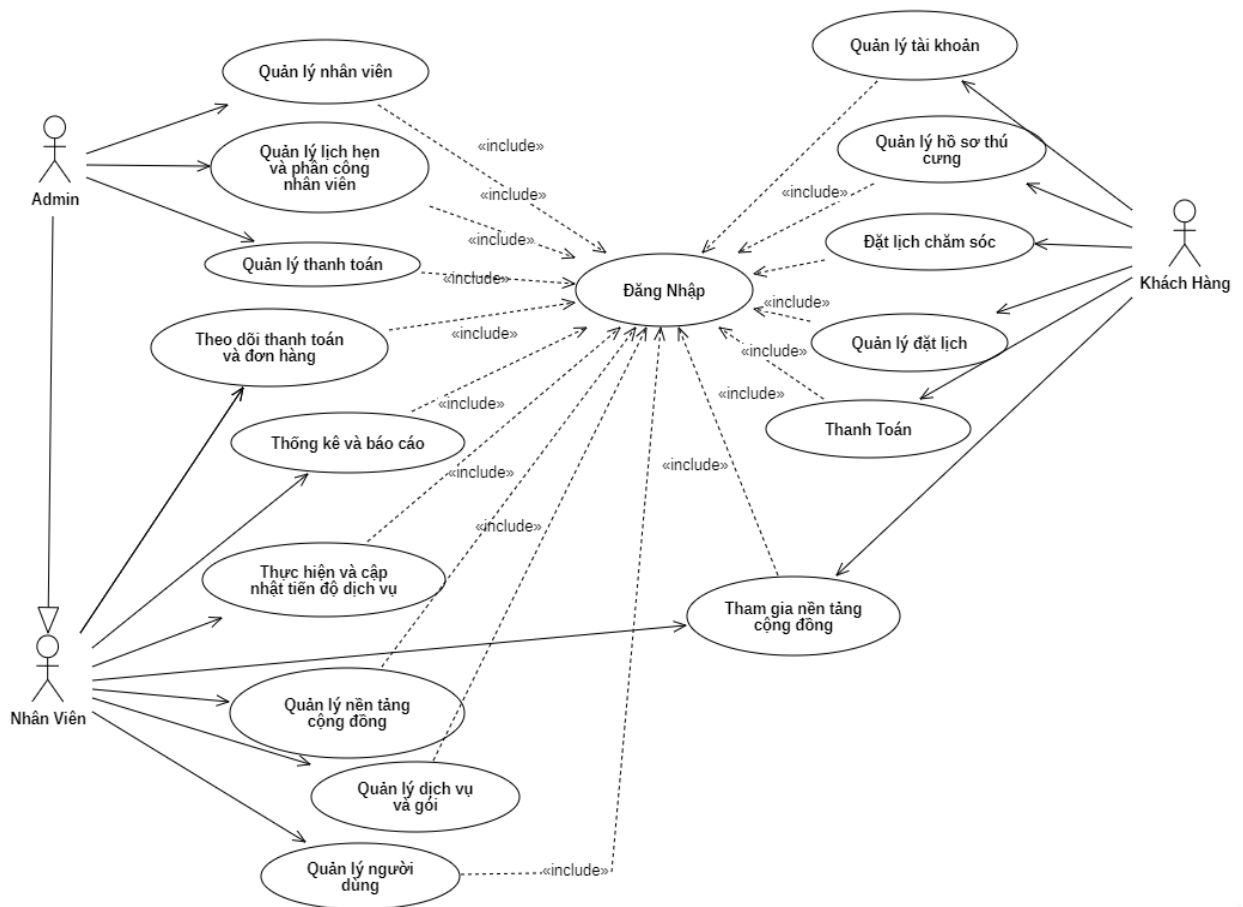
Tham gia nền tảng cộng đồng.

Bình luận và thả cảm xúc: Nhân viên có thể bình luận và thả cảm xúc trên tất cả bài viết (nếu được phân quyền).

Đăng bài chia sẻ: Nhân viên có thể đăng bài viết chia sẻ về các ca chăm sóc đặc biệt hoặc hướng dẫn chăm sóc thú cưng.

2.2. Biểu đồ ca sử dụng (use-case)

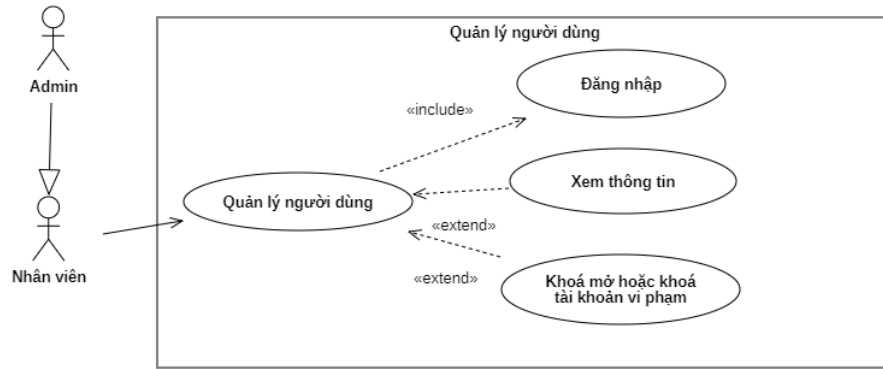
2.2.1. Tổng quan các chức năng của hệ thống:



Hình 2.1: Tổng quan các chức năng của hệ thống

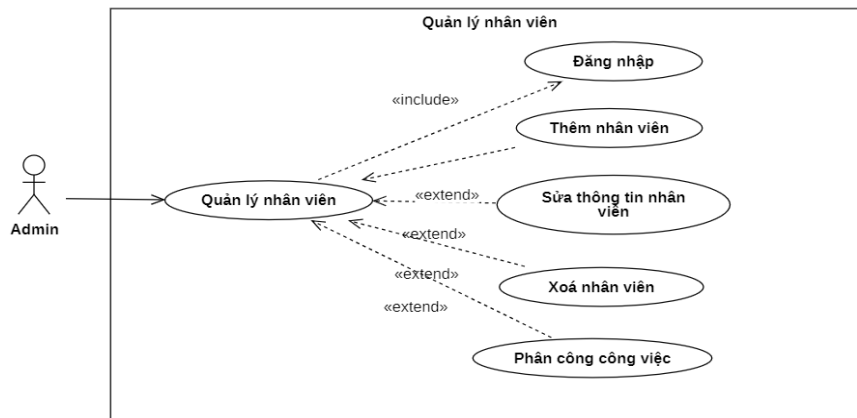
2.2.2. Tổng quan chức năng của admin và nhân viên:

Sơ đồ use-case biểu diễn chức năng quản lý người dùng như hình:



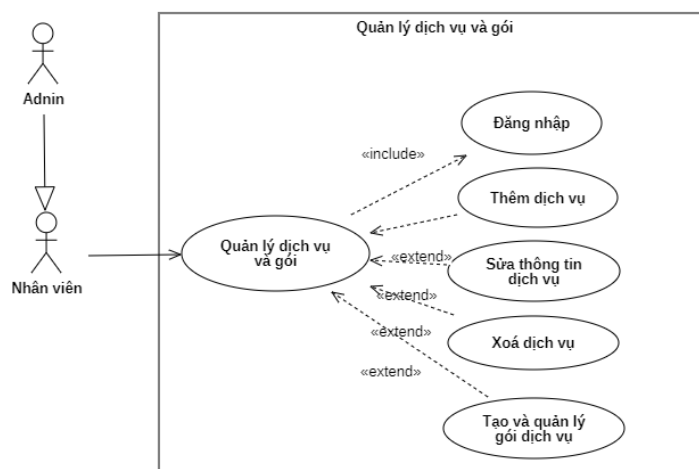
Hình 2.2: Tổng quan chức năng của admin và nhân viên

Sơ đồ use-case biểu diễn chức năng quản lý nhân viên như hình:



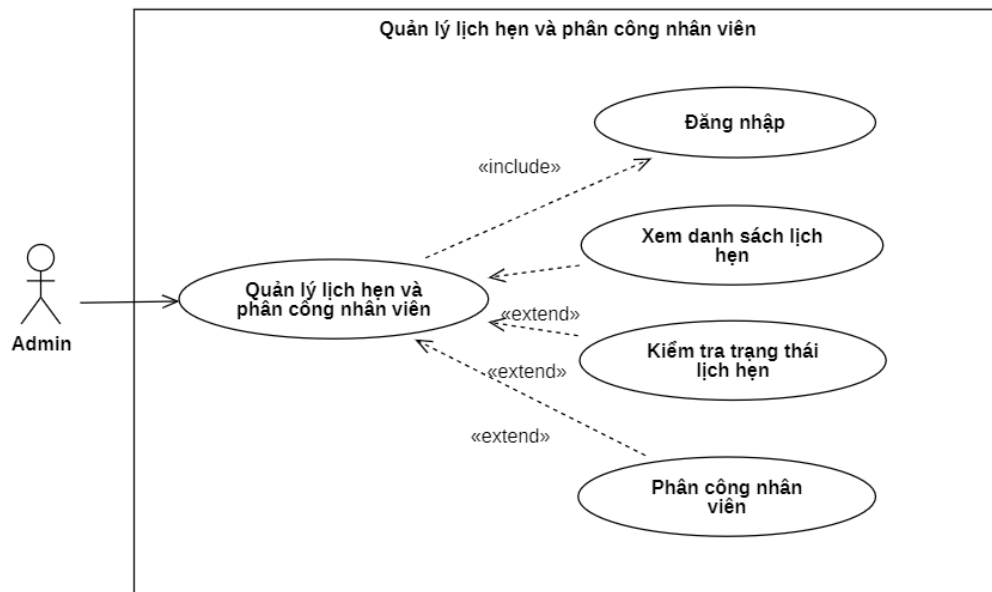
Hình 2.3: Biểu đồ use case quản lý nhân viên

Sơ đồ use-case biểu diễn chức năng quản lý dịch vụ:



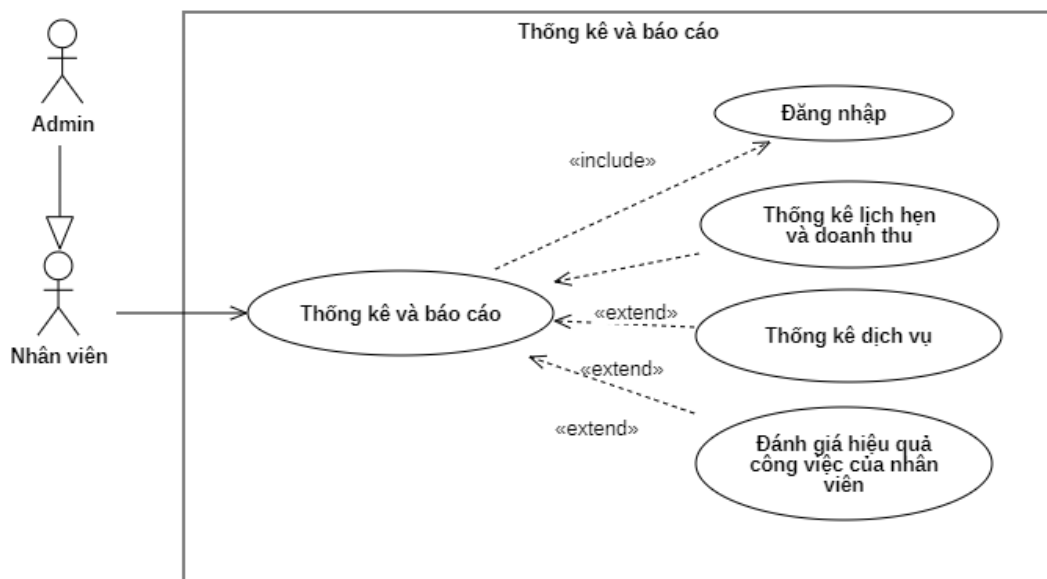
Hình 2.4: Biểu đồ use case quản lý dịch vụ

Sơ đồ use-case biểu diễn chức năng quản lý lịch hẹn và phân công nhân viên:



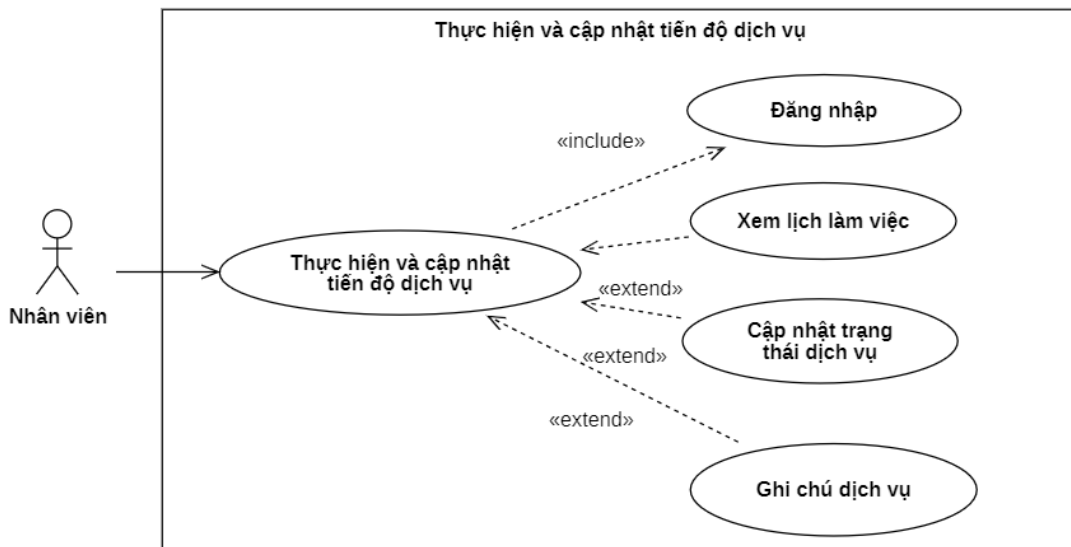
Hình 2.5: Biểu đồ use case quản lý lịch hẹn và phân công nhân viên

Sơ đồ use-case biểu diễn chức năng thống kê và báo cáo:



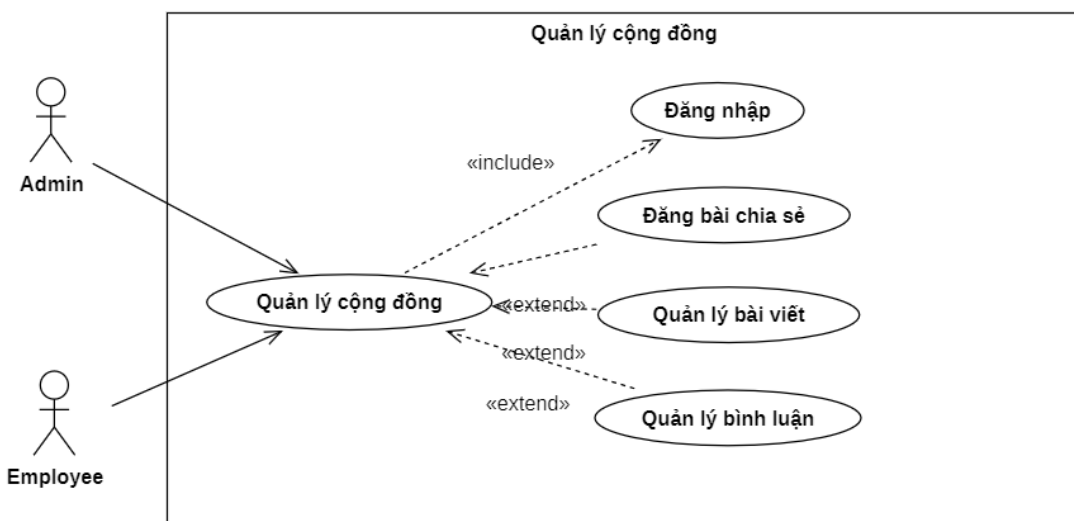
Hình 2.6: Biểu đồ use case thống kê và báo cáo

Sơ đồ use-case biểu diễn chức năng thực hiện và cập nhật tiến độ dịch vụ như hình:



Hình 2.7: Biểu đồ use case thực hiện và cập nhật tiến độ dịch vụ

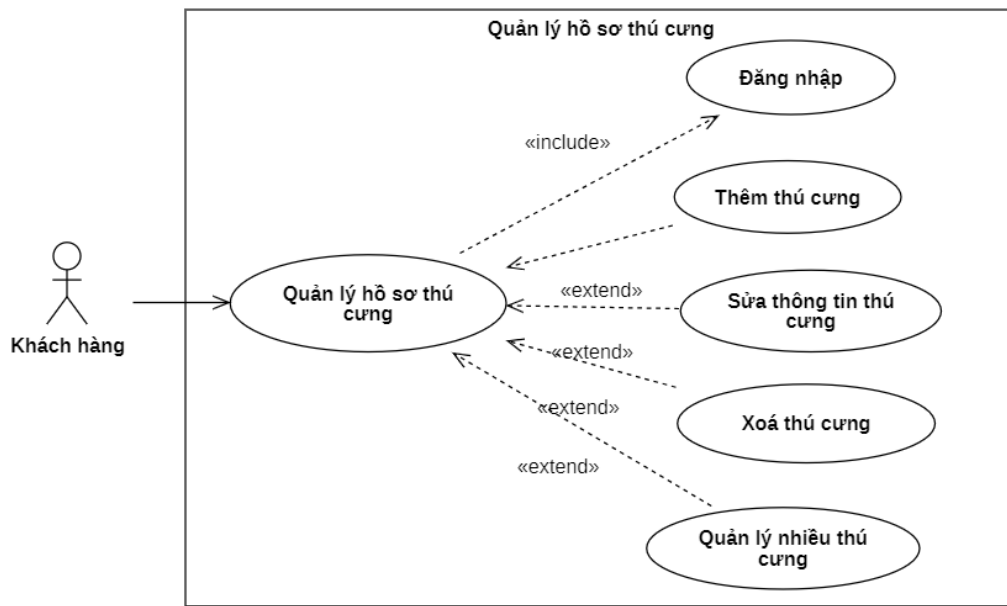
Sơ đồ use-case chức năng quản lý cộng đồng biểu diễn như hình:



Hình 2.8: Biểu đồ use case quản lý cộng đồng

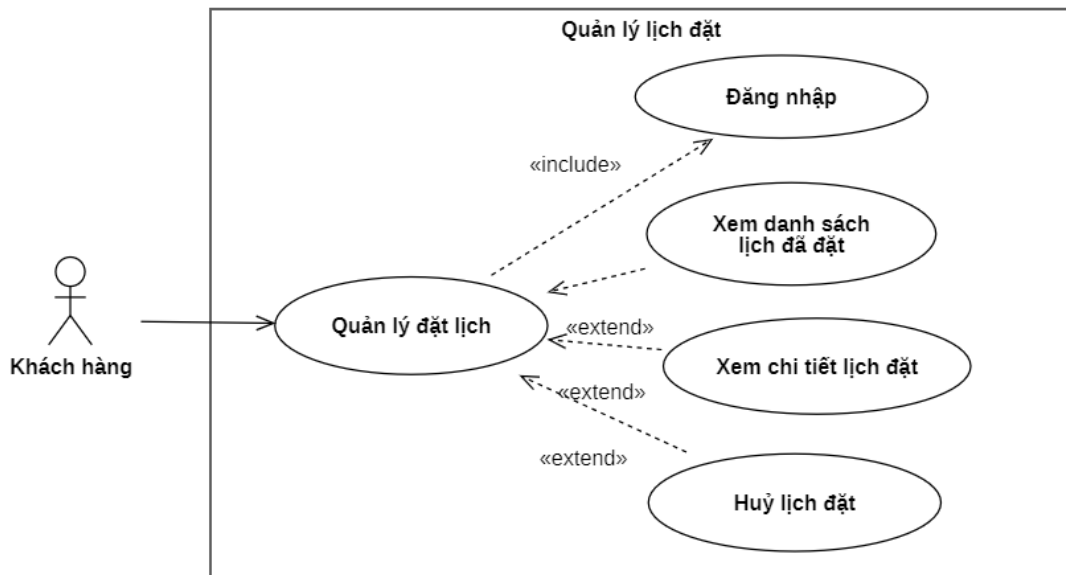
2.2.3. Tổng quan chức năng của khách hàng:

Sơ đồ use-case chức năng quản lý hồ sơ thú cưng biểu diễn như hình:



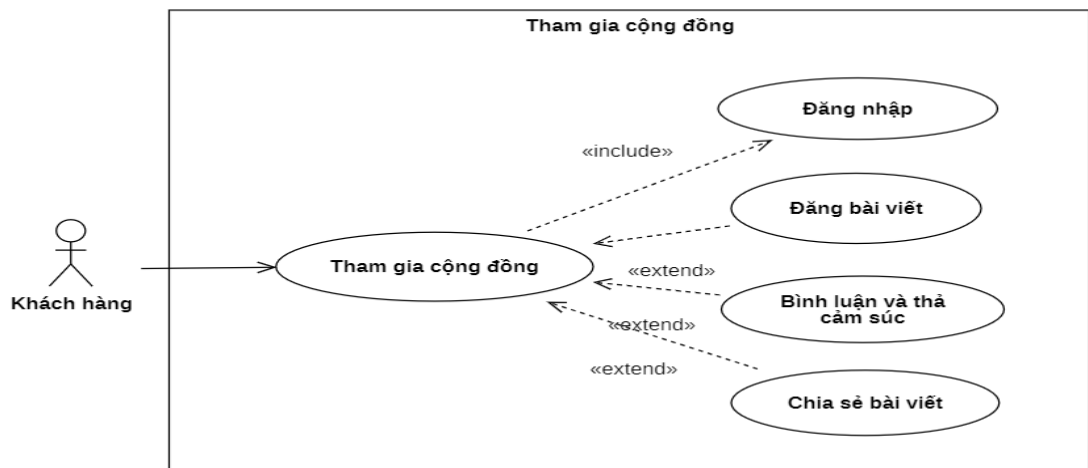
Hình 2.9: Biểu đồ use case quản lý thú cưng

Sơ đồ use-case chức năng quản lý đặt lịch biểu diễn như hình:



Hình 2.10: Biểu đồ use case quản lý lịch đặt

Sơ đồ use-case chức năng tham gia cộng đồng biểu diễn như hình:



Hình 2.11: Biểu đồ use case tham gia cộng đồng

2.3. Đặc tả chi tiết các use case

2.3.1. Use case đăng ký

Tên Use Case: Đăng ký.

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng đăng ký tài khoản mới trên hệ thống thông qua email hoặc liên kết với mạng xã hội (Google).

Luồng các sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi khách hàng kích vào nút "Đăng ký" trên trang chủ.

Hệ thống hiển thị form đăng ký với các trường thông tin cần thiết: họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

Khách hàng điền thông tin và chọn phương thức đăng ký (qua email hoặc Google)

Khách hàng kích chuột vào nút "Tạo tài khoản".

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký.

Hệ thống lưu thông tin đăng ký vào cơ sở dữ liệu.

Hệ thống gửi email xác nhận đến địa chỉ email khách hàng.

Hệ thống thông báo đăng ký thành công và yêu cầu xác nhận email.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Tại bước 5, nếu thông tin không hợp lệ (email đã tồn tại, mật khẩu không đủ mạnh, v.v.), hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu khách hàng nhập lại.

Tại bước 3, nếu khách hàng chọn đăng ký qua Google, hệ thống chuyển hướng đến trang xác thực của Google và tiếp nhận thông tin sau khi xác thực thành công.

Các yêu cầu đặc biệt: Không

Tiền điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không.

2.3.2. Use case Đăng nhập

Tên Use Case: Đăng nhập

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng, quản trị viên hoặc nhân viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi người dùng kích chuột vào nút "Đăng nhập" trên trang chủ.

Hệ thống hiển thị form đăng nhập với các trường: email/tên đăng nhập và mật khẩu.

Người dùng nhập thông tin đăng nhập và kích chuột vào nút "Đăng nhập".

Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Nếu thông tin chính xác, hệ thống tạo phiên đăng nhập mới.

Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang chủ hoặc trang trước đó với trạng thái đã đăng nhập.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu người dùng chọn "Đăng nhập bằng Google", hệ thống chuyển hướng đến trang xác thực của Google.

Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Nếu người dùng chọn "Quên mật khẩu", hệ thống chuyển hướng đến trang khôi phục mật khẩu.

Nếu tài khoản đã bị khóa, hệ thống hiển thị thông báo và hướng dẫn liên hệ quản trị viên.

Các yêu cầu đặc biệt: Không.

Tiền điều kiện:

Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống.

Hậu điều kiện:

Người dùng được xác thực và có thể truy cập các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Thông tin phiên đăng nhập được lưu trong hệ thống.

Điểm mở rộng: Không

2.3.3. Use case Xem dịch vụ

Tên Use Case: Xem dịch vụ

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem danh sách và thông tin chi tiết về các dịch vụ chăm sóc thú cưng mà cửa hàng cung cấp.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi khách hàng truy cập vào mục "Dịch vụ" trên trang chủ hoặc menu điều hướng.

Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ (spa, tắm, cắt tỉa, khám bệnh, v.v.).

Khách hàng chọn một dịch vụ.

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về dịch vụ: mô tả đầy đủ, thời gian thực hiện, giá theo từng loại/kích thước thú cưng, quy trình thực hiện, các tùy chọn bổ sung, hình ảnh minh họa và đánh giá từ khách hàng khác.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu khách hàng chọn filter hoặc sắp xếp, hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ theo tiêu chí được chọn (giá, đánh giá, phổ biến).

Nếu khách hàng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống hiển thị các dịch vụ phù hợp với từ khóa.

Các yêu cầu đặc biệt:

Hiển thị hình ảnh "Trước và Sau" của các thú cưng đã sử dụng dịch vụ (có sự đồng ý của chủ sở hữu).

Hỗ trợ bộ lọc dịch vụ theo loại thú cưng và nhu cầu đặc biệt.

Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Thông tin dịch vụ được hiển thị cho khách hàng.

Điểm mở rộng:

Khách hàng có thể chọn "Đặt lịch" từ trang chi tiết dịch vụ để chuyển đến use case "Đặt lịch chăm sóc".

2.3.4. Use case Đặt lịch chăm sóc:

Tên Use Case: Đặt lịch chăm sóc

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng đặt lịch sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng theo khung giờ trống của cửa hàng.

Luồng sự kiện:**Luồng cơ bản:**

Use case bắt đầu khi khách hàng đăng nhập và truy cập vào mục "Đặt lịch chăm sóc".

Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ và gói dịch vụ.

Khách hàng chọn dịch vụ mong muốn.

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về dịch vụ: mô tả, thời gian thực hiện, giá tiền.

Khách hàng xác nhận và chọn "Tiếp tục".

Hệ thống hiển thị danh sách thú cưng đã đăng ký.

Khách hàng chọn thú cưng cần sử dụng dịch vụ.

Hệ thống hiển thị lịch với các khung giờ trống trong 30 ngày tới.

Khách hàng chọn ngày và khung giờ phù hợp.

Hệ thống hiển thị trang xác nhận đặt lịch với tổng giá tiền và phương thức thanh toán.

Khách hàng chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt lịch.

Hệ thống lưu thông tin đặt lịch vào cơ sở dữ liệu.

Hệ thống gửi email xác nhận đặt lịch cho khách hàng.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu không có khung giờ trống phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo và gợi ý các khung giờ ở ngày khác.

Nếu khách hàng chọn thanh toán trực tuyến, hệ thống chuyển hướng đến cổng thanh toán Stripe.

Các yêu cầu đặc biệt:

Hiển thị trực quan các khung giờ trống/đã đặt.

Cho phép thêm ghi chú đặc biệt khi đặt lịch.

Tiền điều kiện:

Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

Khách hàng đã đăng ký ít nhất một thú cưng.

Hậu điều kiện:

Lịch hẹn được tạo trong hệ thống.

Email xác nhận được gửi đến khách hàng.

Khung giờ đã chọn được đánh dấu là đã đặt.

Điểm mở rộng:

Hệ thống gửi thông báo nhắc nhở trước giờ hẹn.

2.3.5. Use case thanh toán

Tên Use Case: Thanh toán trực tuyến

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng thanh toán trực tuyến cho dịch vụ đã đặt thông qua cổng thanh toán Stripe.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi khách hàng hoàn tất đặt lịch và chọn phương thức "Thanh toán trực tuyến".

Hệ thống hiển thị tổng số tiền cần thanh toán và chuyển hướng đến cổng thanh toán Stripe.

Khách hàng nhập thông tin thẻ thanh toán và xác nhận.

Stripe xử lý giao dịch và gửi kết quả về hệ thống.

Hệ thống nhận kết quả, cập nhật trạng thái thanh toán và lưu vào cơ sở dữ liệu.

Hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thành công và chuyển hướng đến trang xác nhận đặt lịch.

Hệ thống gửi email xác nhận thanh toán và chi tiết lịch hẹn cho khách hàng.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu thanh toán không thành công, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép khách hàng thử lại hoặc chọn phương thức thanh toán khác.

Các yêu cầu đặc biệt:

Đảm bảo kết nối an toàn (HTTPS) khi xử lý thông tin thanh toán.

Lưu trữ thông tin giao dịch mà không lưu thông tin thẻ thanh toán.

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập và hoàn tất quá trình đặt lịch.

Hậu điều kiện:

Giao dịch thanh toán được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành "Đã thanh toán".

Email xác nhận được gửi đến khách hàng.

Điểm mở rộng: Không

2.3.6. Use case Quản lý dịch vụ đã đặt:

Tên Use Case: Quản lý dịch vụ đã đặt

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem, hủy các dịch vụ đã đặt trước đó.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi khách hàng đăng nhập và truy cập vào mục "Dịch vụ của tôi" hoặc "Lịch sử đặt lịch" trong trang cá nhân.

Hệ thống hiển thị danh sách các lịch hẹn dịch vụ của khách hàng, được phân loại theo trạng thái (sắp tới, đang xử lý, đã hoàn thành, đã hủy).

Khách hàng chọn một lịch hẹn cụ thể để xem chi tiết.

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về lịch hẹn: dịch vụ, thú cưng, ngày giờ, địa điểm, nhân viên được phân công (nếu có), trạng thái thanh toán, ghi chú đặc biệt.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu khách hàng chọn "Hủy lịch hẹn" cho một lịch hẹn sắp tới:

Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hủy và yêu cầu lý do hủy.

Khách hàng nhập lý do và xác nhận hủy.

Hệ thống kiểm tra chính sách hủy (thời gian tối thiểu trước lịch hẹn).

Hệ thống cập nhật trạng thái lịch hẹn thành "Đã hủy" và gửi thông báo xác nhận.

Nếu đã thanh toán, hệ thống xử lý hoàn tiền theo chính sách.

Các yêu cầu đặc biệt:

Hiển thị rõ ràng các chính sách hủy/đổi lịch và các phí phát sinh nếu có.

Cho phép lọc và tìm kiếm trong lịch sử dịch vụ.

Hỗ trợ xem hóa đơn điện tử và tải xuống cho các dịch vụ đã hoàn thành.

Tiền điều kiện:

Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

Khách hàng đã đặt ít nhất một dịch vụ trước đó.

Hậu điều kiện:

Thông tin lịch hẹn được hiển thị hoặc cập nhật

Thông báo được gửi đến khách hàng khi có thay đổi.

Điểm mở rộng: Không.

2.3.7. Use case đăng bài viết trên cộng đồng:

Tên Use Case: Đăng bài viết trên cộng đồng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng đăng bài viết, chia sẻ hình ảnh và video của thú cưng lên nền tảng cộng đồng.

Luồng sự kiện:**Luồng cơ bản:**

Use case bắt đầu khi khách hàng đăng nhập và truy cập vào mục "Cộng đồng".

Hệ thống hiển thị trang cộng đồng với nút "Tạo bài viết mới".

Khách hàng kích chuột vào nút "Tạo bài viết mới".

Hệ thống hiển thị form soạn thảo bài viết với các trường: tiêu đề, nội dung, hình ảnh/video.

Khách hàng nhập nội dung, tải lên hình ảnh/video (nếu có) và kích chuột vào nút "Đăng bài".

Hệ thống kiểm tra nội dung bài viết theo quy định cộng đồng.

Hệ thống lưu bài viết vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lên trang cộng đồng.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu bài viết chứa từ ngữ không phù hợp, hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu chỉnh sửa.

Các yêu cầu đặc biệt:

Cho phép gắn thẻ (tag) thú cưng đã đăng ký trong bài viết.

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện:

Bài viết được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Bài viết được hiển thị trên trang cộng đồng.

Điểm mở rộng: Không.

2.3.8. Use case tương tác với bài viết

Tên Use Case: Tương tác với bài viết

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng thích, bình luận và chia sẻ bài viết trên nền tảng cộng đồng.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi người dùng truy cập vào một bài viết cụ thể trên trang cộng đồng.

Hệ thống hiển thị bài viết với đầy đủ nội dung và các nút tương tác: Thích, Bình luận, Chia sẻ.

Người dùng chọn một hình thức tương tác (ví dụ: kích chuột vào nút "Thích").

Hệ thống cập nhật trạng thái tương tác và hiển thị thay đổi (nút "Thích" chuyển sang màu khác).

Nếu người dùng chọn "Bình luận", hệ thống hiển thị form nhập bình luận.

Người dùng nhập nội dung bình luận và kích chuột vào nút "Gửi".

Hệ thống lưu bình luận vào cơ sở dữ liệu và hiển thị dưới bài viết.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu người dùng chọn "Chia sẻ", hệ thống hiển thị các tùy chọn chia sẻ: Facebook, Twitter, sao chép liên kết.

Nếu bình luận chứa nội dung không phù hợp, hệ thống hiển thị cảnh báo và không cho phép đăng.

Các yêu cầu đặc biệt:

Cho phép gắn hình ảnh trong bình luận.

Hỗ trợ trả lời bình luận cụ thể (tạo thread).

Tiền điều kiện:

Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống (để thích và bình luận).

Hậu điều kiện:

Tương tác (thích, bình luận, chia sẻ) được lưu vào cơ sở dữ liệu.

Điểm mở rộng: Không.

2.3.9. Use case quản lý thú cưng:

Tên Use Case: Quản lý hồ sơ thú cưng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng thêm, sửa, xóa và quản lý thông tin về thú cưng của họ trên hệ thống.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi khách hàng đăng nhập và truy cập vào mục "Hồ sơ thú cưng" trong trang cá nhân.

Hệ thống hiển thị danh sách thú cưng đã đăng ký (nếu có) và tùy chọn "Thêm thú cưng".

Khách hàng chọn "Thêm thú cưng".

Hệ thống hiển thị form thông tin thú cưng với các trường: tên, loại giống, tuổi, trọng lượng, lịch sử tiêm phòng, thói quen, ghi chú về tình trạng sức khỏe, hình ảnh.

Khách hàng điền thông tin và kích chuột vào nút "Lưu".

Hệ thống lưu thông tin thú cưng vào cơ sở dữ liệu và liên kết với tài khoản khách hàng.

Hệ thống thông báo thêm thú cưng thành công.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu khách hàng chọn "Sửa thông tin" đối với một thú cưng đã có, hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại để chỉnh sửa.

Nếu khách hàng chọn "Xóa" đối với một thú cưng, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa.

Các yêu cầu đặc biệt:

Cho phép tải lên nhiều hình ảnh thú cưng.

Lưu trữ lịch sử tiêm phòng với ngày tháng cụ thể.

Tiền điều kiện:

Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện:

Thông tin thú cưng được lưu vào cơ sở dữ liệu.

Điểm mở rộng:

Hệ thống có thể gửi thông báo nhắc nhở khi đến thời điểm tiêm phòng tiếp theo.

2.3.10. *Use case Quản lý người dùng:*

Tên Use Case: Quản lý người dùng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép quản trị viên xem, quản lý thông tin khách hàng đã đăng ký trên hệ thống, bao gồm việc khoá/mở khoá tài khoản vi phạm.

Luồng sự kiện:**Luồng cơ bản:**

Use case bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập vào trang quản trị và truy cập mục "Quản lý người dùng".

Hệ thống hiển thị danh sách tất cả người dùng với thông tin cơ bản: ID, họ tên, email, số điện thoại, ngày đăng ký, trạng thái tài khoản (hoạt động/bị khóa).

Quản trị viên có thể sắp xếp danh sách theo các tiêu chí khác nhau (tên, ngày đăng ký, trạng thái).

Quản trị viên chọn một người dùng cụ thể để xem chi tiết.

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về người dùng: thông tin cá nhân, danh sách thú cưng đã đăng ký, lịch sử đặt lịch, lịch sử thanh toán, hoạt động trên cộng đồng.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu quản trị viên chọn "Khóa tài khoản" đối với một người dùng đang hoạt động:

Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với trường nhập lý do khóa.

Nếu quản trị viên chọn "Mở khóa tài khoản" đối với một người dùng đang bị khóa:

Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.

Quản trị viên xác nhận mở khóa tài khoản.

Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành "Hoạt động".

Nếu quản trị viên chọn "Tìm kiếm người dùng":

Hệ thống hiển thị form tìm kiếm với các tiêu chí: tên, email, số điện thoại, ID.

Quản trị viên nhập thông tin tìm kiếm và xác nhận.

Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp với tiêu chí.

Các yêu cầu đặc biệt: Không

Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền admin.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.3.11. Use case Quản lý nhân viên:

Tên Use Case: Quản lý nhân viên

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và quản lý thông tin nhân viên, phân quyền và phân công công việc.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập vào trang quản trị và truy cập mục "Quản lý nhân viên".

Hệ thống hiển thị danh sách tất cả nhân viên với thông tin cơ bản: ID, họ tên, vị trí công việc, email, số điện thoại, trạng thái (đang làm việc/ngỉ phép).

Quản trị viên chọn "Thêm nhân viên mới".

Hệ thống hiển thị form với các trường thông tin cần thiết: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, vị trí công việc, quyền hạn, mức lương, thông tin ngân hàng.

Quản trị viên điền thông tin và kích chuột vào nút "Lưu".

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.

Hệ thống tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên mới và gửi email với thông tin đăng nhập tạm thời.

Hệ thống lưu thông tin nhân viên vào cơ sở dữ liệu.

Hệ thống hiển thị thông báo thêm nhân viên thành công.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu quản trị viên chọn "Chỉnh sửa" đối với một nhân viên:

Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại của nhân viên.

Quản trị viên cập nhật thông tin và kích chuột vào nút "Lưu".

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.

Hệ thống cập nhật thông tin nhân viên trong cơ sở dữ liệu.

Hệ thống gửi email thông báo về thông tin đã được cập nhật.

Nếu quản trị viên chọn "Vô hiệu hóa tài khoản" đối với một nhân viên:

Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với trường nhập lý do.

Quản trị viên nhập lý do và xác nhận.

Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản nhân viên thành "Không hoạt động".

Hệ thống gửi email thông báo đến nhân viên.

Nếu quản trị viên chọn "Phân công công việc" đối với một nhân viên:

Hệ thống hiển thị lịch làm việc của nhân viên và danh sách các lịch hẹn chưa được phân công.

Quản trị viên kích chuột vào nút "Lưu phân công".

Hệ thống cập nhật phân công trong cơ sở dữ liệu.

Hệ thống gửi thông báo đến nhân viên về công việc mới được phân công.

Các yêu cầu đặc biệt:

Theo dõi lịch sử làm việc, hiệu suất và đánh giá của nhân viên.

Quản lý lịch làm việc và nghỉ phép của nhân viên.

Tiền điều kiện:

Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền admin.

Hậu điều kiện:

Thông tin nhân viên được thêm, cập nhật hoặc vô hiệu hóa trong cơ sở dữ liệu.

Điểm mở rộng: Không có.

2.3.12. Use case Quản lý dịch vụ:

Tên Use Case: Quản lý dịch vụ

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và quản lý các dịch trên hệ thống.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập vào trang quản trị và truy cập mục "Quản lý dịch vụ".

Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ hiện có và tùy chọn "Thêm dịch vụ mới".

Quản trị viên chọn "Thêm dịch vụ mới".

Hệ thống hiển thị form với các trường: tên dịch vụ, mô tả, thời gian thực hiện, giá tiền, loại thú cưng phù hợp, hình ảnh minh họa.

Quản trị viên điền thông tin và kích chuột vào nút "Lưu".

Hệ thống lưu thông tin dịch vụ vào cơ sở dữ liệu.

Hệ thống thông báo thêm dịch vụ thành công.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu quản trị viên chọn "Sửa" đối với một dịch vụ đã có, hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại để chỉnh sửa.

Nếu quản trị viên chọn "Xóa" đối với một dịch vụ, hệ thống kiểm tra xem dịch vụ có đang được sử dụng không trước khi cho phép xóa.

Các yêu cầu đặc biệt:

Cho phép tải lên nhiều hình ảnh minh họa cho mỗi dịch vụ.

Hỗ trợ định dạng văn bản phong phú cho phần mô tả.

Tiền điều kiện:

Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền admin.

Hậu điều kiện:

Thông tin dịch vụ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Dịch vụ mới được hiển thị trên trang dành cho khách hàng.

Điểm mở rộng: Không.

2.3.13. Use case Quản lý lịch hẹn:

Tên Use Case: Quản lý lịch hẹn

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép quản trị viên xem, quản lý các lịch hẹn và phân công nhân viên thực hiện dịch vụ.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập vào trang quản trị và truy cập mục "Quản lý lịch hẹn".

Hệ thống hiển thị lịch với các lịch hẹn đã đặt theo ngày, tuần, tháng.

Quản trị viên chọn một lịch hẹn cụ thể để xem chi tiết.

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về lịch hẹn: khách hàng, thú cưng, dịch vụ, thời gian, trạng thái.

Quản trị viên chọn "Phân công nhân viên".

Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên khả dụng trong khung giờ đó.

Quản trị viên chọn nhân viên và kích chuột vào nút "Xác nhận".

Hệ thống cập nhật thông tin lịch hẹn với nhân viên được phân công.

Hệ thống gửi thông báo đến nhân viên và khách hàng.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu không có nhân viên khả dụng, hệ thống hiển thị thông báo và gợi ý thay đổi thời gian hoặc liên hệ với khách hàng.

Nếu quản trị viên cần thay đổi trạng thái lịch hẹn (hủy, hoãn), hệ thống cho phép cập nhật và gửi thông báo tới khách hàng.

Các yêu cầu đặc biệt:

Hiển thị trực quan số lượng slot còn trống/đã đặt theo từng khung giờ.

Hỗ trợ lọc lịch hẹn theo nhiều tiêu chí: dịch vụ, nhân viên, trạng thái.

Tiền điều kiện:

Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền admin.

Hậu điều kiện:

Lịch hẹn được cập nhật với nhân viên được phân công.

Thông báo được gửi đến các bên liên quan.

Điểm mở rộng: Không.

2.3.14. Use case Xem lịch làm việc:

Xem lịch làm việc

Tên Use Case: Xem lịch làm việc

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép nhân viên xem lịch làm việc và các công việc được phân công trong ngày.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi nhân viên đăng nhập vào hệ thống và truy cập mục "Lịch làm việc".

Hệ thống hiển thị lịch với các công việc đã được phân công theo ngày, tuần.

Nhân viên chọn ngày cụ thể để xem chi tiết.

Hệ thống hiển thị danh sách các lịch hẹn được phân công trong ngày với thông tin: thời gian, dịch vụ, thú cưng, khách hàng.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu không có công việc nào được phân công trong ngày, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng.

Các yêu cầu đặc biệt:

Hiển thị thông báo khi có lịch hẹn mới được phân công.

Cho phép tích hợp với ứng dụng lịch trên điện thoại.

Tiền điều kiện:

Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Không.

Điểm mở rộng: Không.

2.3.15. *Use case cập nhật tiến độ dịch vụ*

Tên Use Case: Cập nhật tiến độ dịch vụ

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép nhân viên cập nhật trạng thái và tiến độ của dịch vụ đang thực hiện.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi nhân viên đăng nhập vào hệ thống và truy cập mục "Công việc hôm nay".

Hệ thống hiển thị danh sách các lịch hẹn được phân công.

Nhân viên chọn một lịch hẹn để bắt đầu thực hiện.

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về lịch hẹn và nút "Bắt đầu dịch vụ".

Nhân viên kích chuột vào nút "Bắt đầu dịch vụ".

Hệ thống cập nhật trạng thái dịch vụ thành "Đang thực hiện".

Sau khi hoàn tất, nhân viên kích chuột vào nút "Hoàn tất dịch vụ".

Hệ thống hiển thị form để nhập ghi chú về dịch vụ đã thực hiện.

Nhân viên nhập ghi chú và kích chuột vào nút "Xác nhận".

Hệ thống cập nhật trạng thái dịch vụ thành "Hoàn tất" và lưu ghi chú.

Hệ thống gửi thông báo đến khách hàng và quản trị viên.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

Nếu dịch vụ cần thêm thời gian, nhân viên có thể cập nhật thời gian dự kiến hoàn thành và hệ thống sẽ thông báo cho khách hàng.

Các yêu cầu đặc biệt: Không

Tiền điều kiện:

Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.

Nhân viên đã được phân công thực hiện dịch vụ.

Hậu điều kiện:

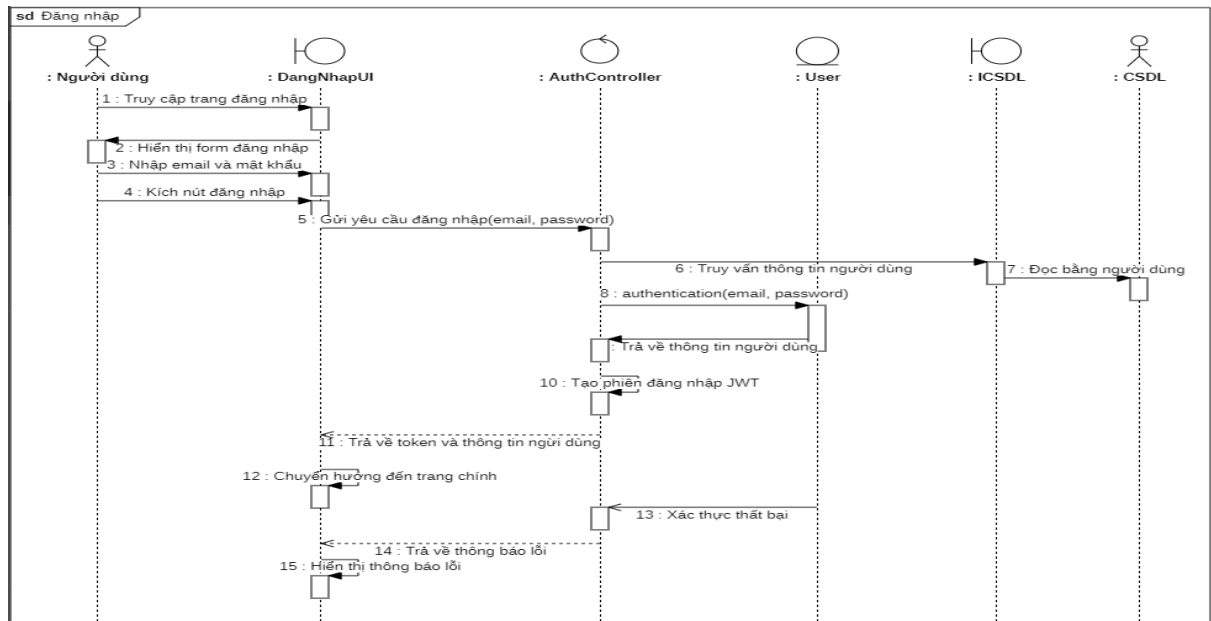
Trạng thái dịch vụ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Thông báo được gửi đến các bên liên quan.

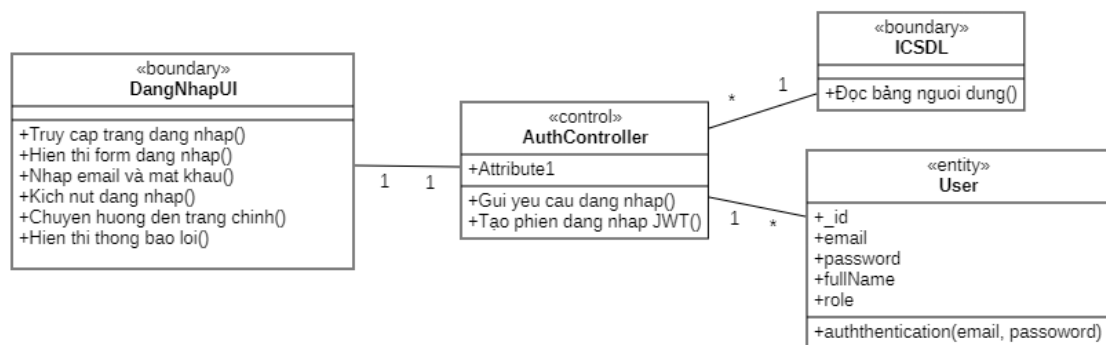
Điểm mở rộng: Không.

2.4. Phân tích các chức năng

2.4.1. Đăng nhập:

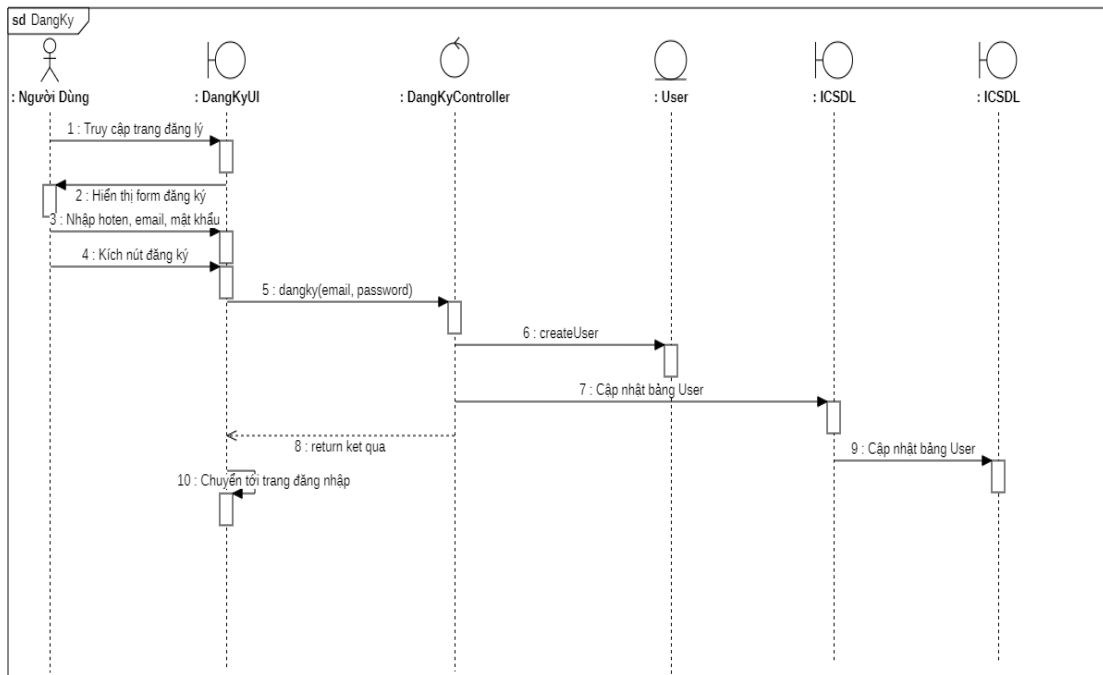


Hình 2.12: Biểu đồ trình tự usecase đăng nhập

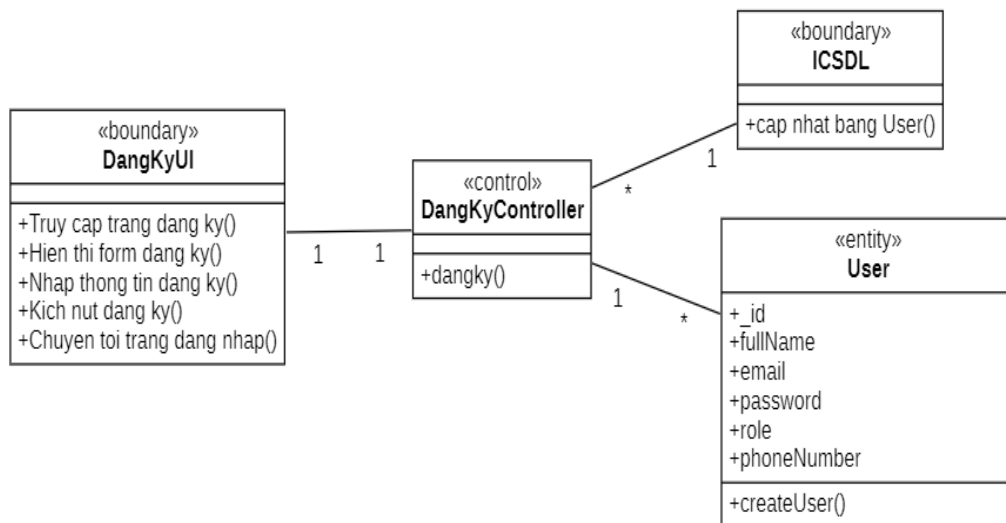


Hình 2.13: Biểu đồ các lớp usecase đăng nhập

2.4.2. Đăng ký

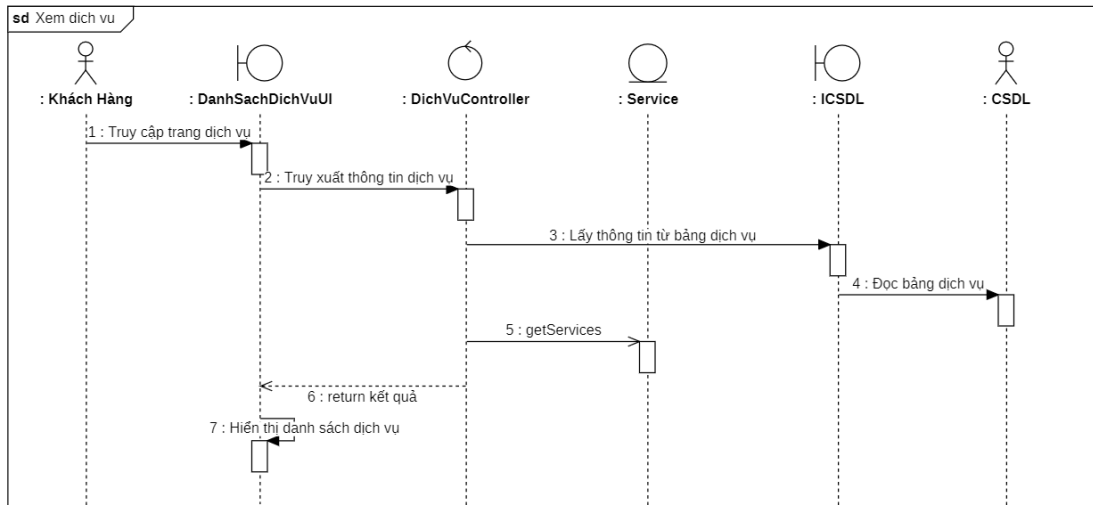


Hình 2.14: Biểu đồ trình tự use case đăng ký

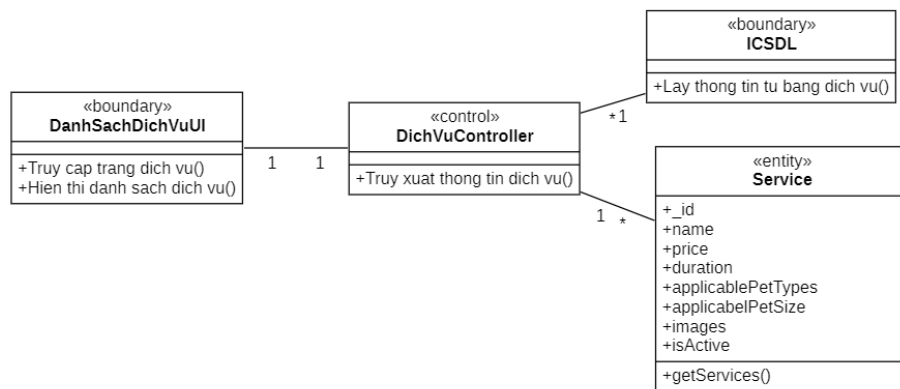


Hình 2.15: Biểu đồ các lớp usecase đăng ký

2.4.3. Xem dịch vụ

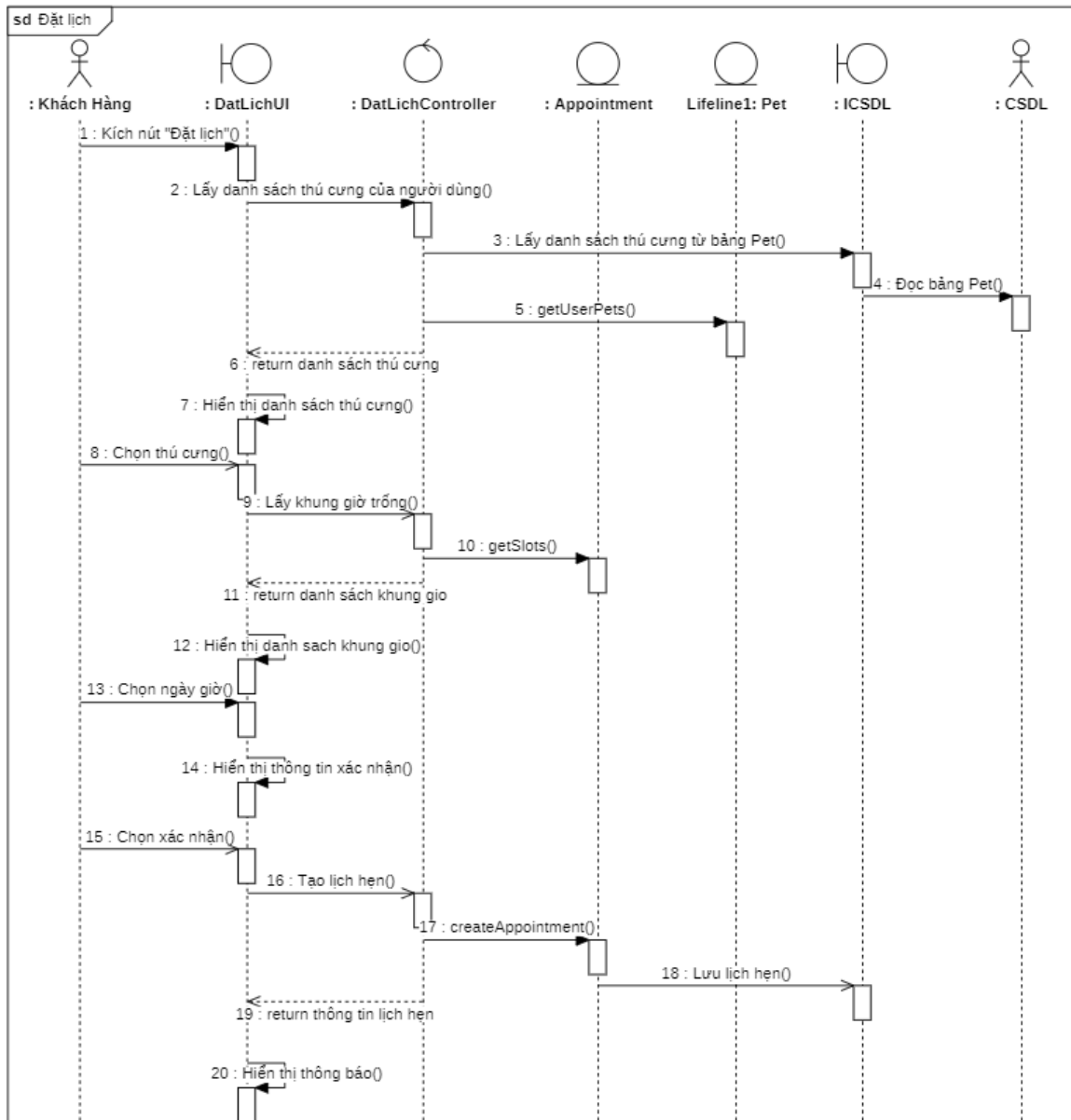


Hình 2.16: Biểu đồ trình tự usecase xem dịch vụ

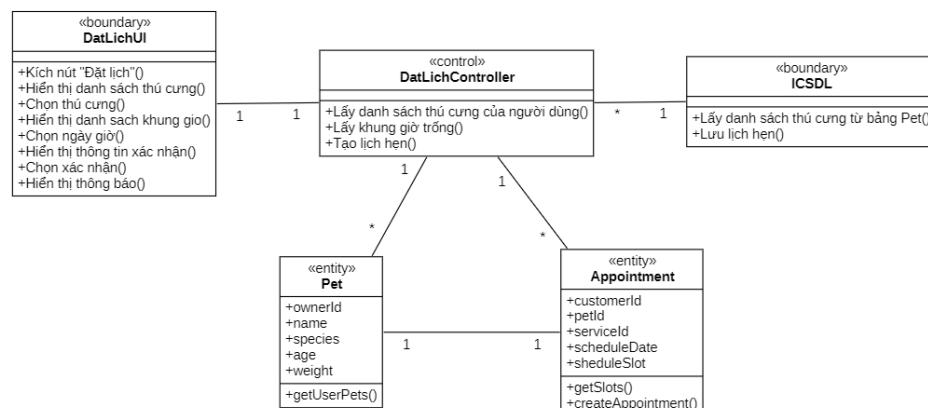


Hình 2.17: Biểu đồ các lớp usecase xem dịch vụ

2.4.4. Đặt dịch vụ

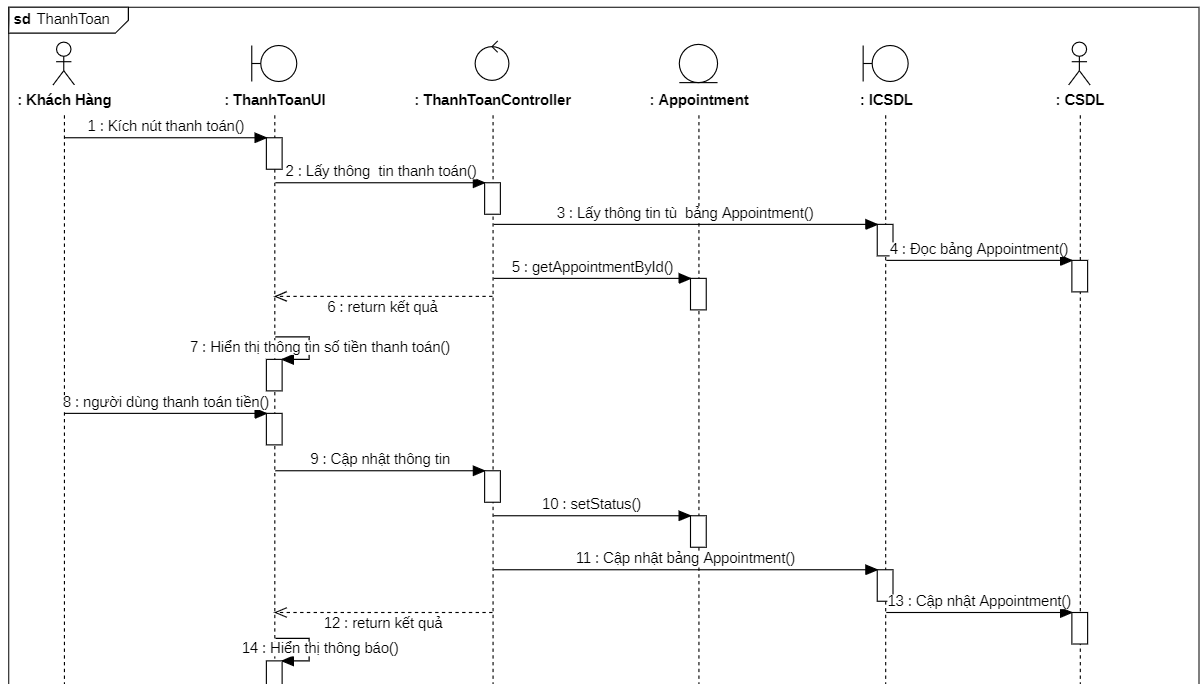


Hình 2.18: Biểu đồ trình tự usecase đặt dịch vụ

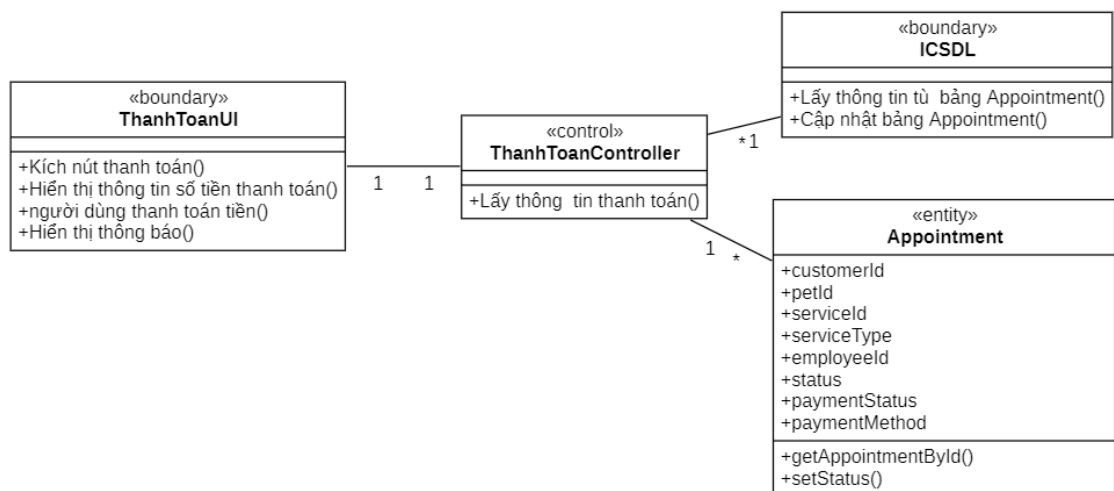


Hình 2.19: Biểu đồ các lớp usecase đặt lịch dịch vụ

2.4.5. Thanh toán trực tuyến

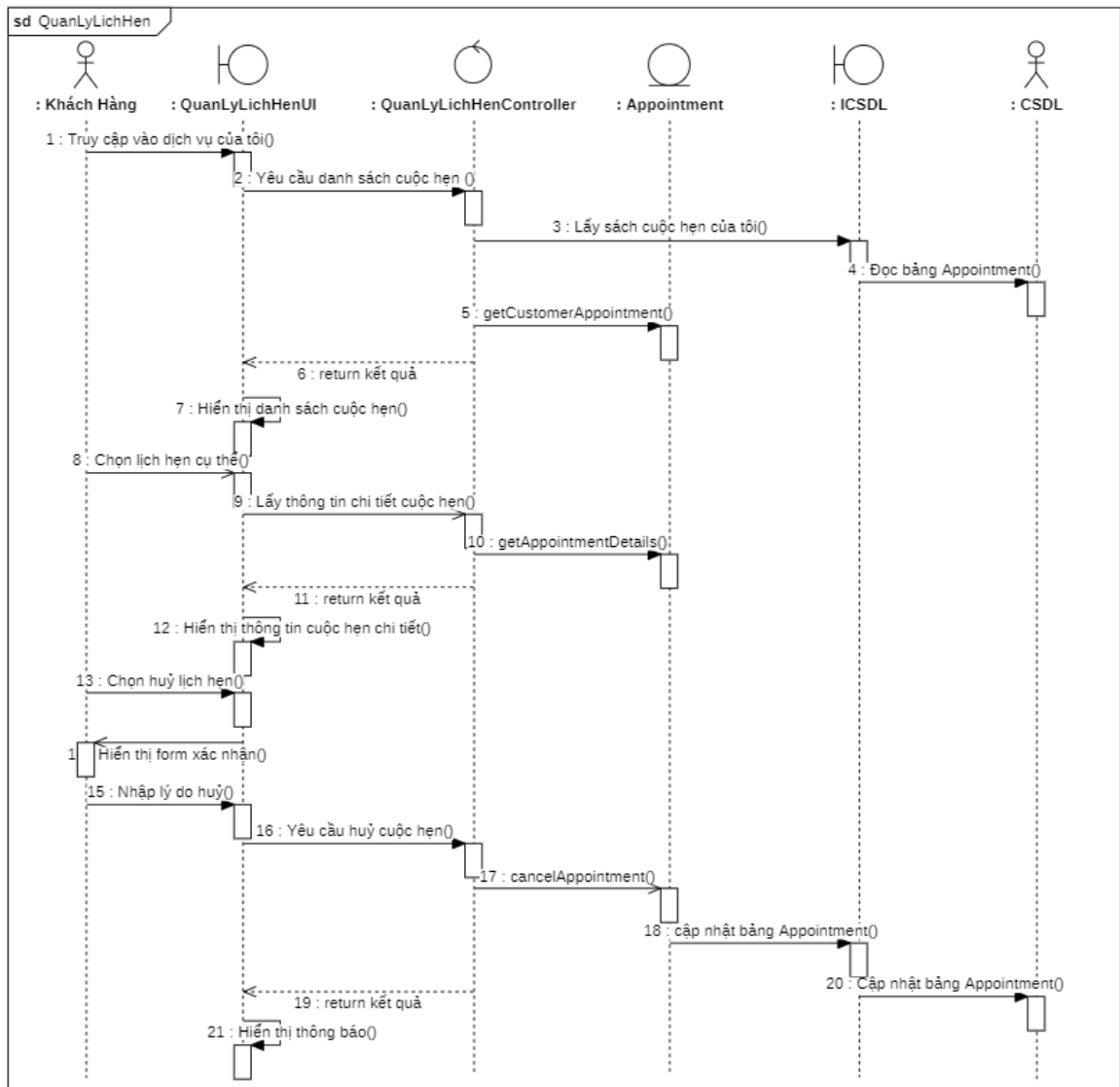


Hình 2.20: Biểu đồ trình tự usecase thanh toán trực tuyến

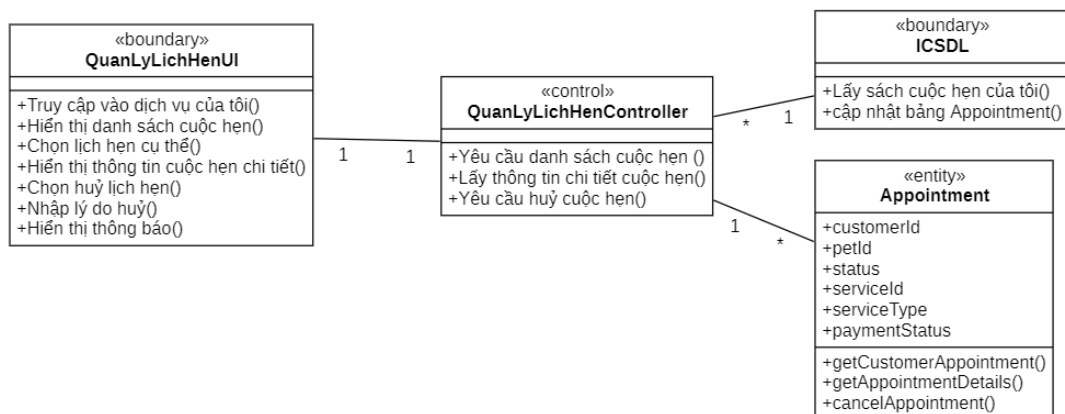


Hình 2.21: Biểu đồ các lớp usecase thanh toán trực tuyến

2.4.6. Quản lý lịch đặt

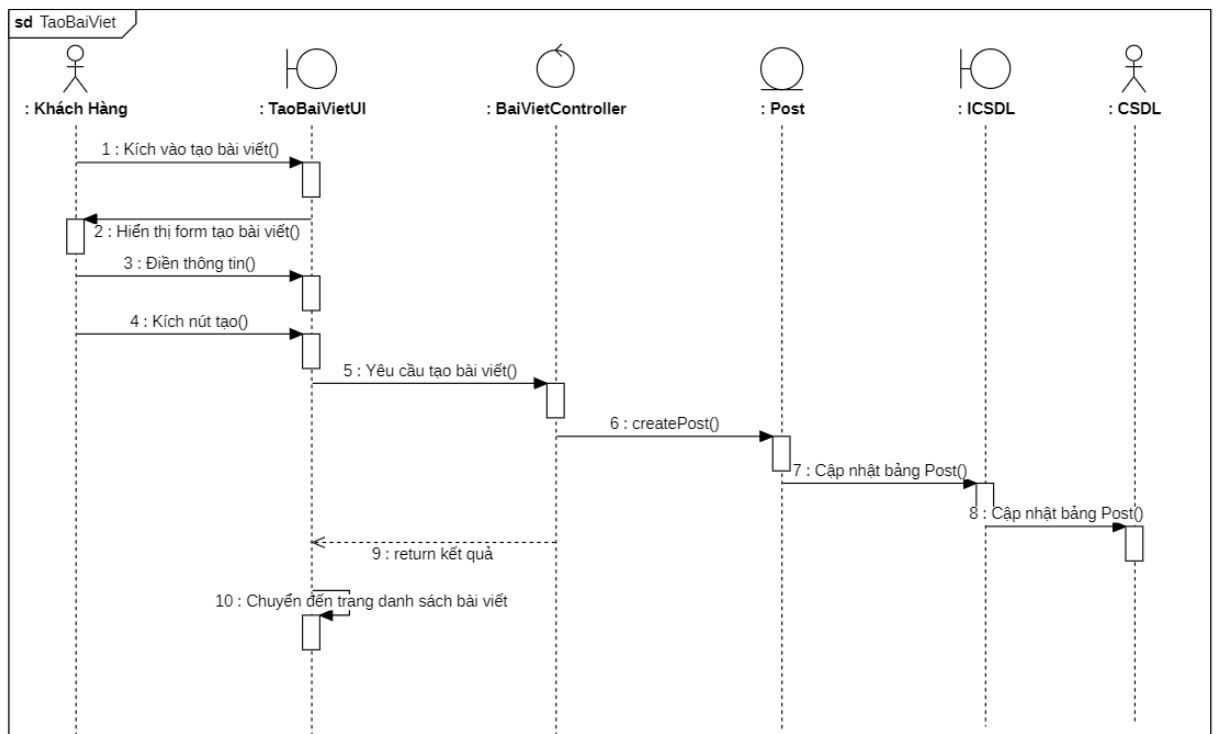


Hình 2.22: Biểu đồ trình tự usecase quản lý lịch đặt

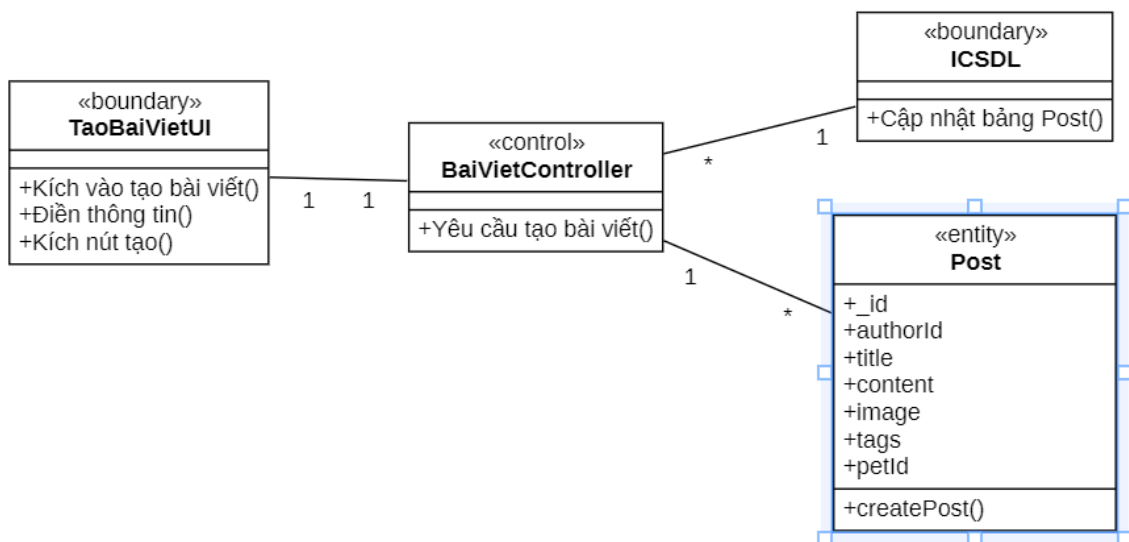


Hình 2.23: Biểu đồ các lớp usecase quản lý lịch đặt

2.4.7. Đăng bài trên cộng đồng:

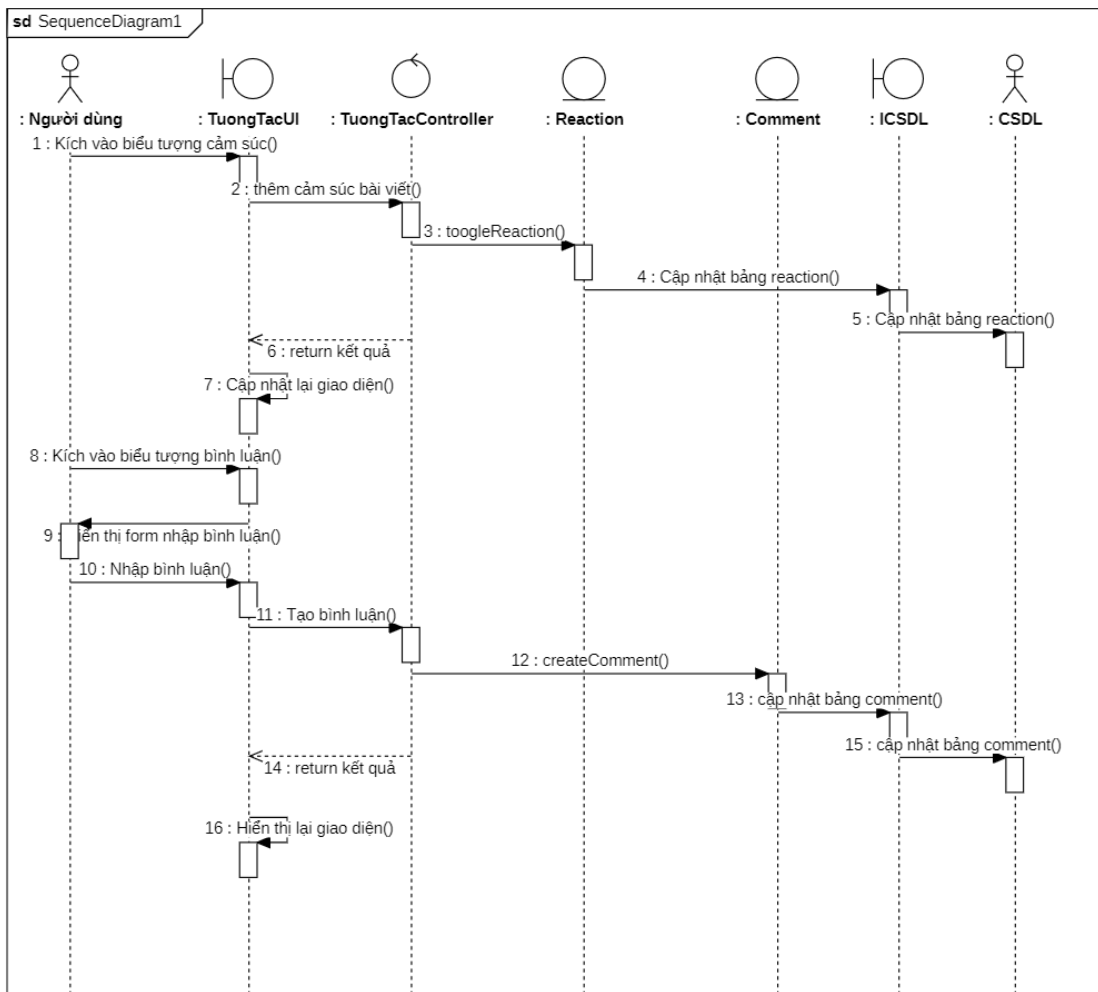


Hình 2.24: Biểu đồ trình tự usecase đăng bài trên cộng đồng

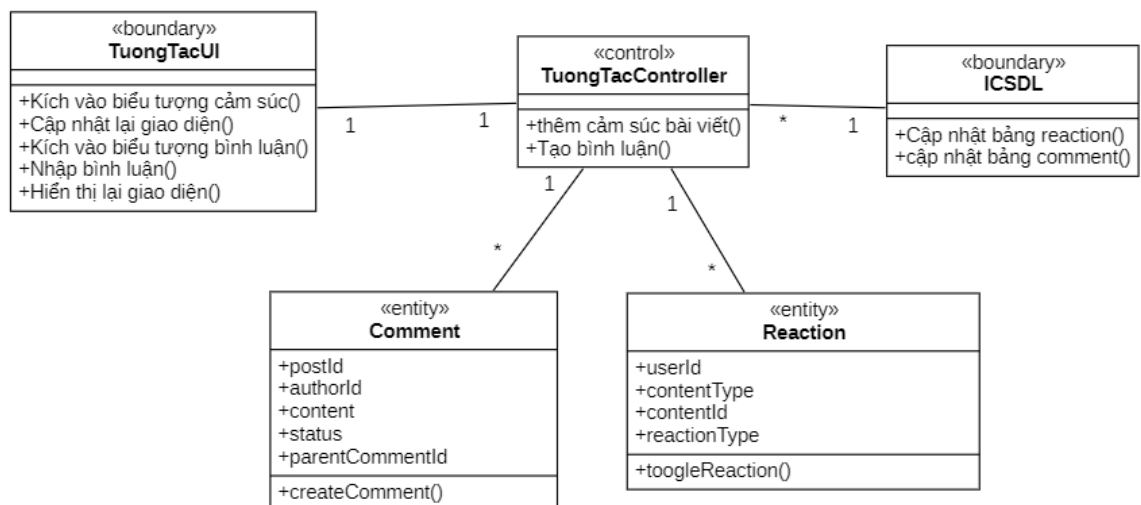


Hình 2.25: Biểu đồ các lớp usecase đăng bài trên cộng đồng

2.4.8. Tương tác với bài viết:

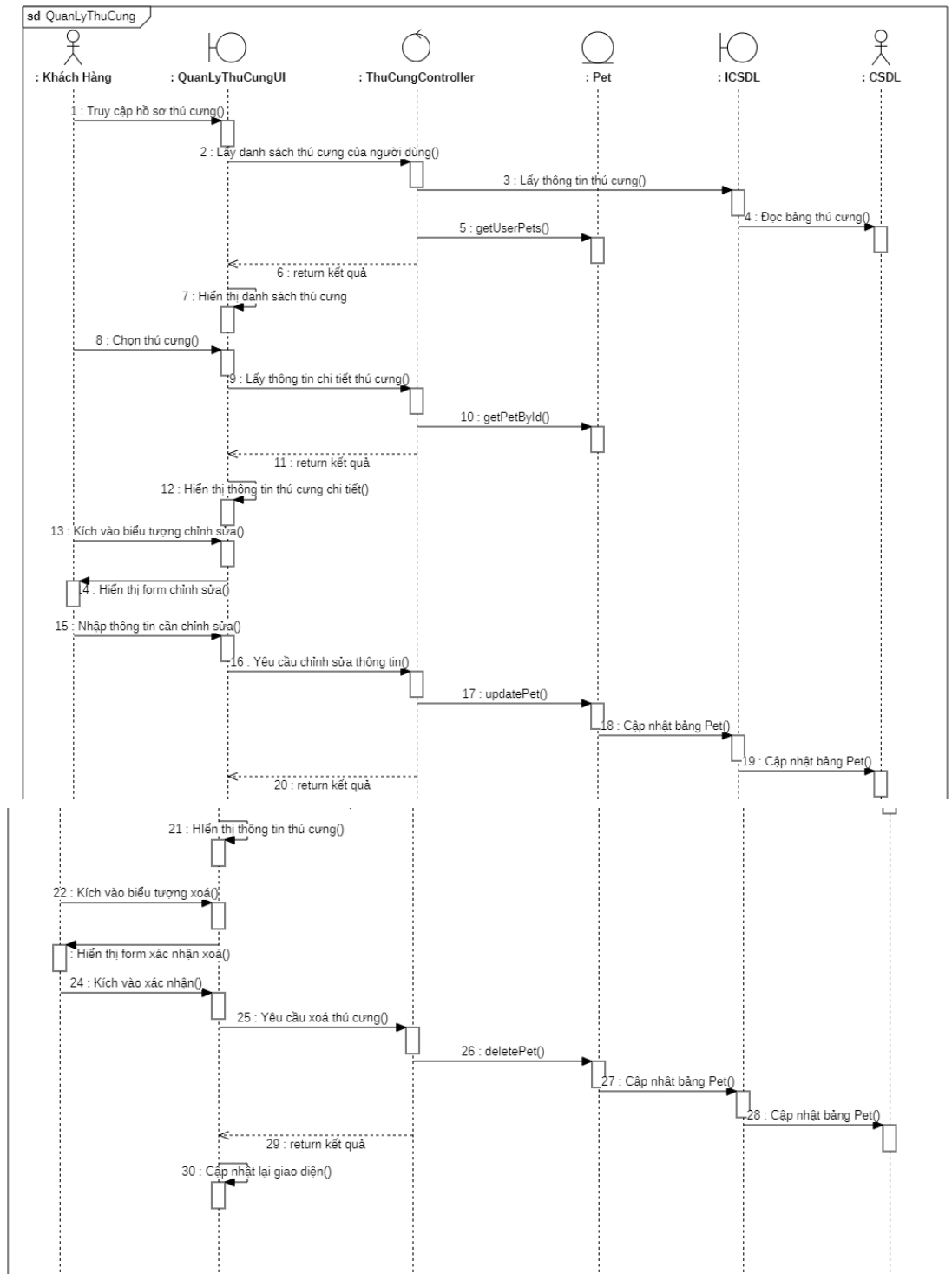


Hình 2.26: Biểu đồ trình tự usecase tương tác với bài viết

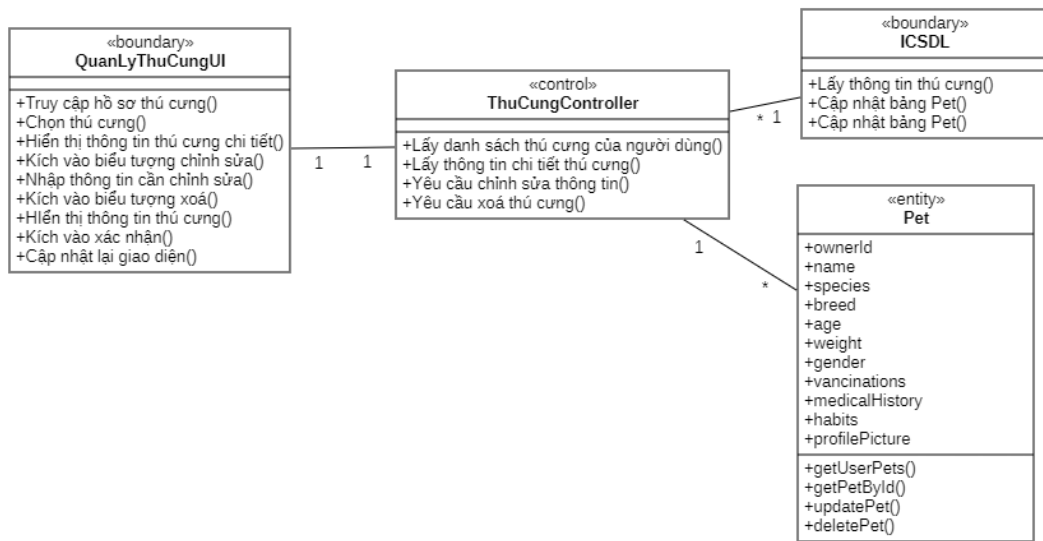


Hình 2.27: Biểu đồ các lớp usecase tương tác với bài viết

2.4.9. Quản lý thú cưng

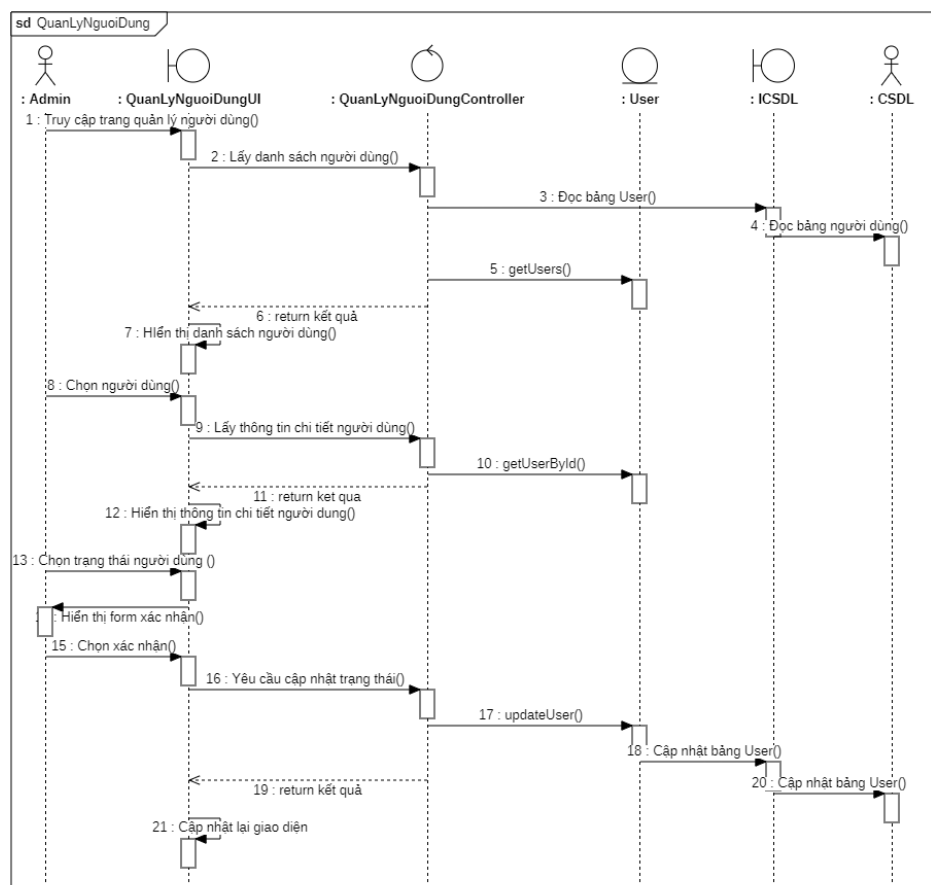


Hình 2.28: Biểu đồ trình tự use case quản lý thú cưng

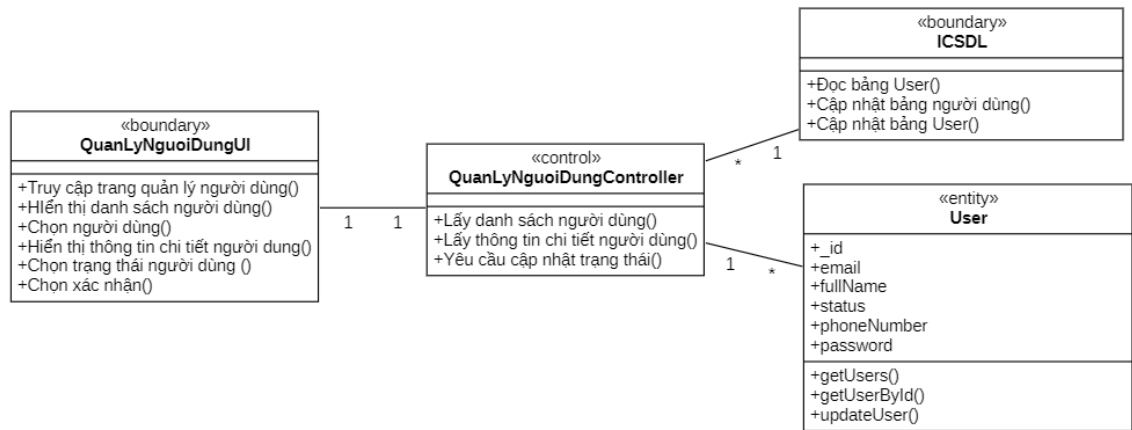


Hình 2.29: Biểu đồ các lớp usecase quản lý thú cưng

2.4.10. Quản lý người dùng:

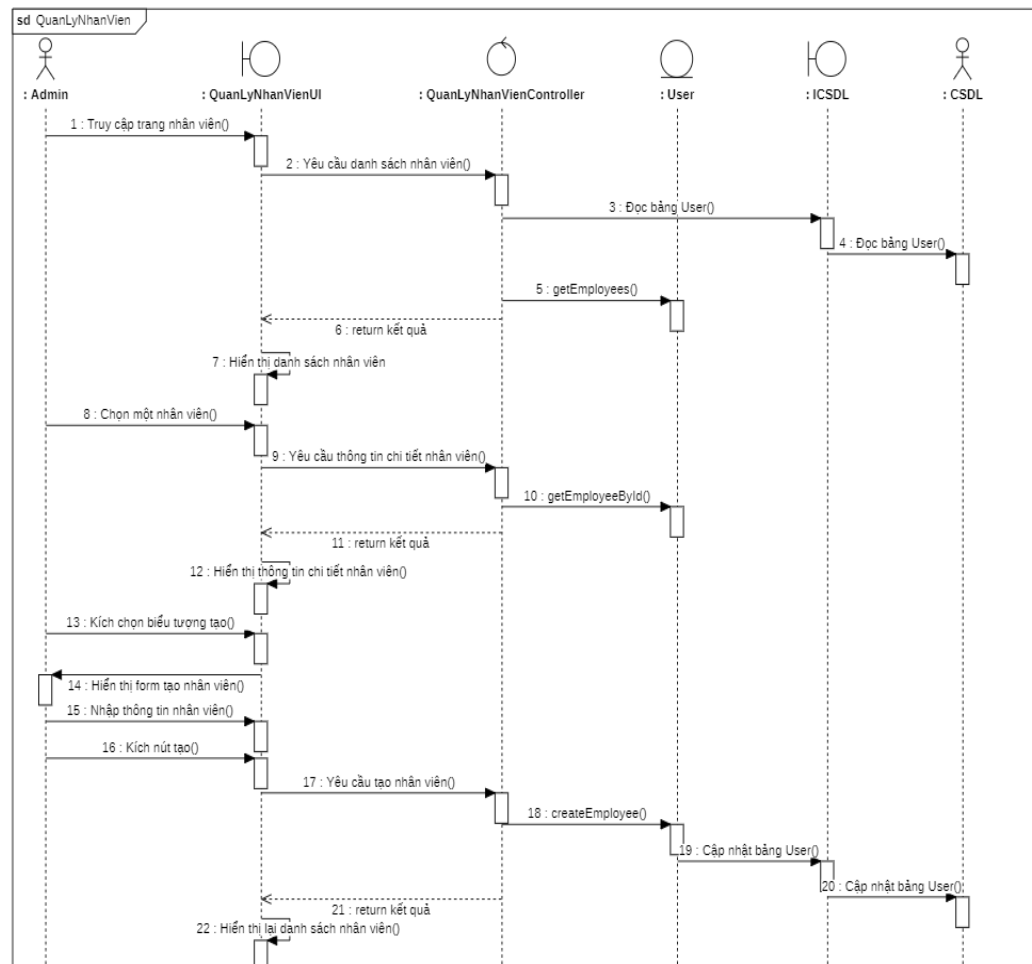


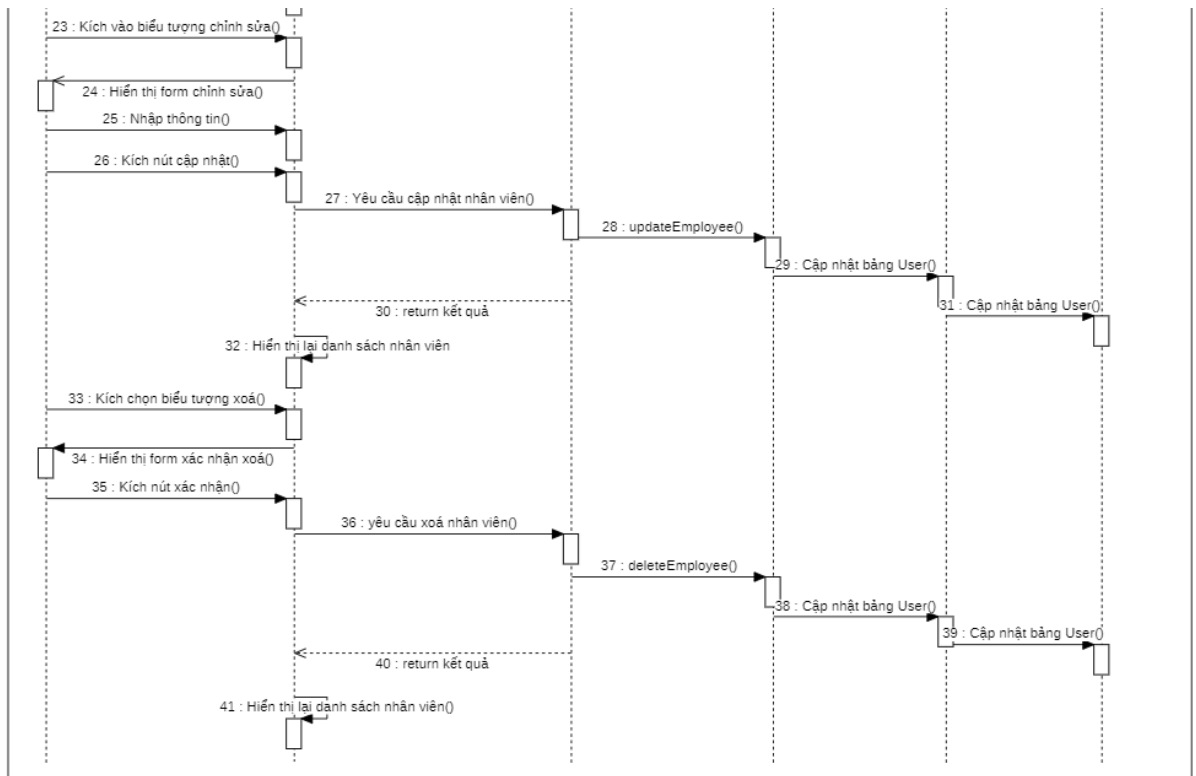
Hình 2.30: Biểu đồ trình tự usecase quản lý người dùng



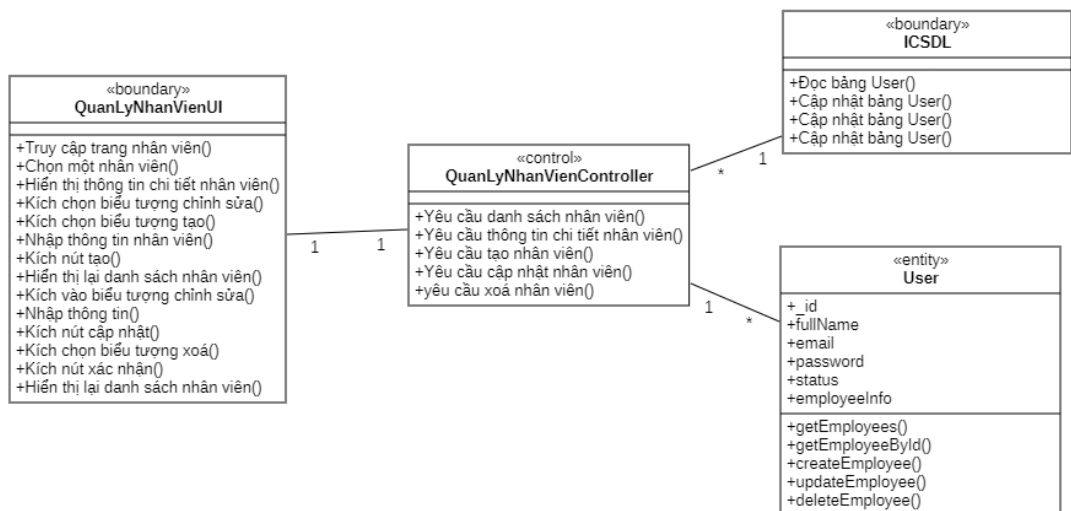
Hình 2.31: Biểu đồ các lớp usecase quản lý người dùng

2.4.11. Quản lý nhân viên



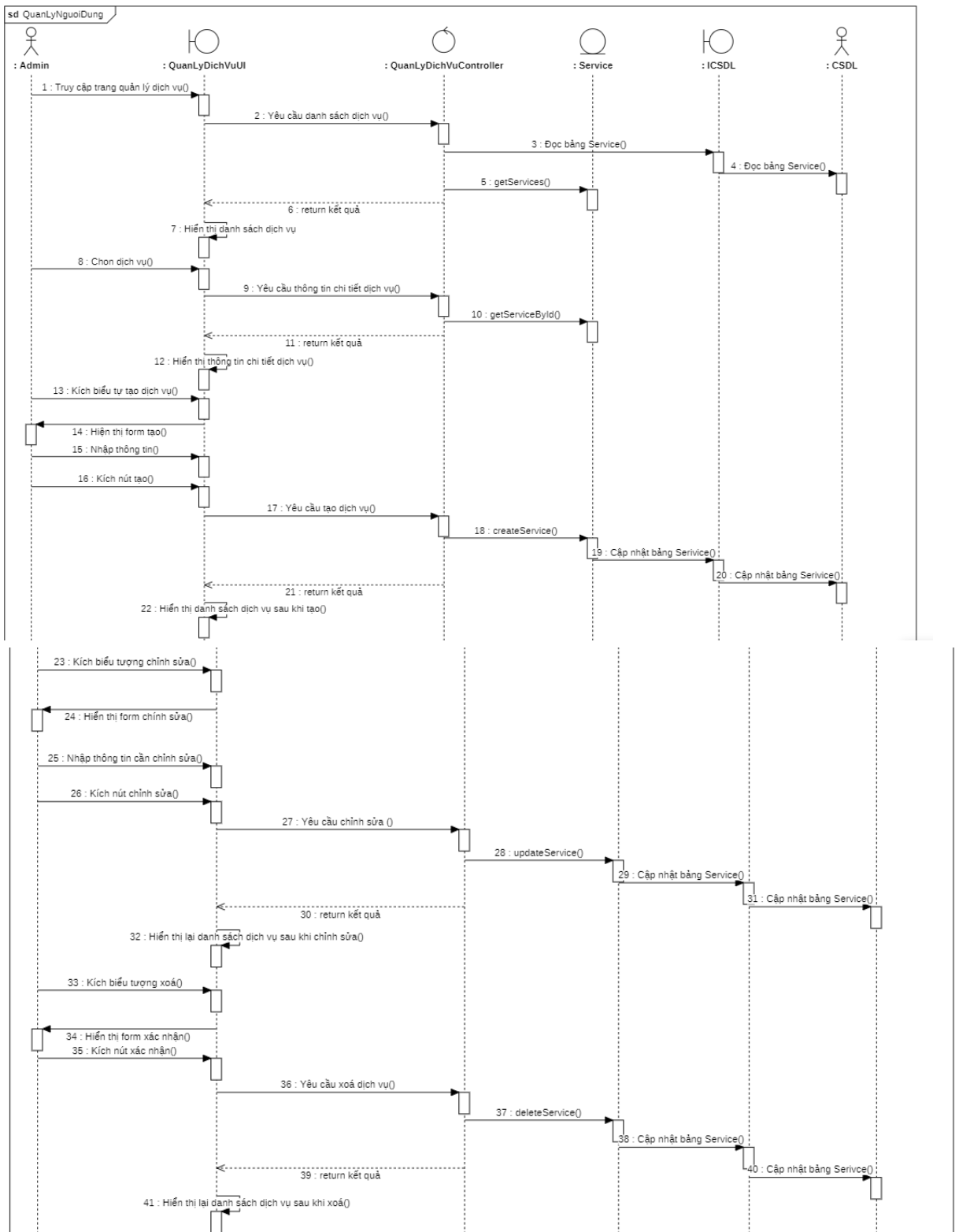


Hình 2.32: Biểu đồ usecase quản lý nhân viên

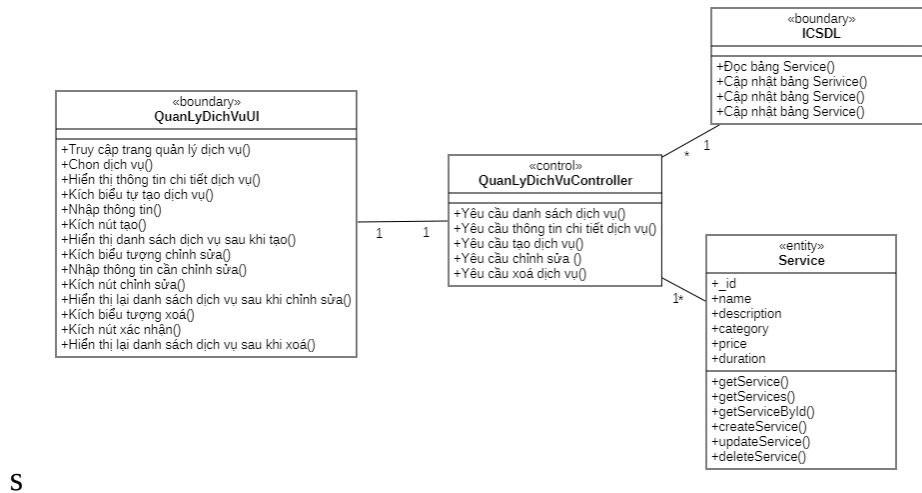


Hình 2.33: Biểu đồ usecase quản lý nhân viên

2.4.12. Quản lý dịch vụ



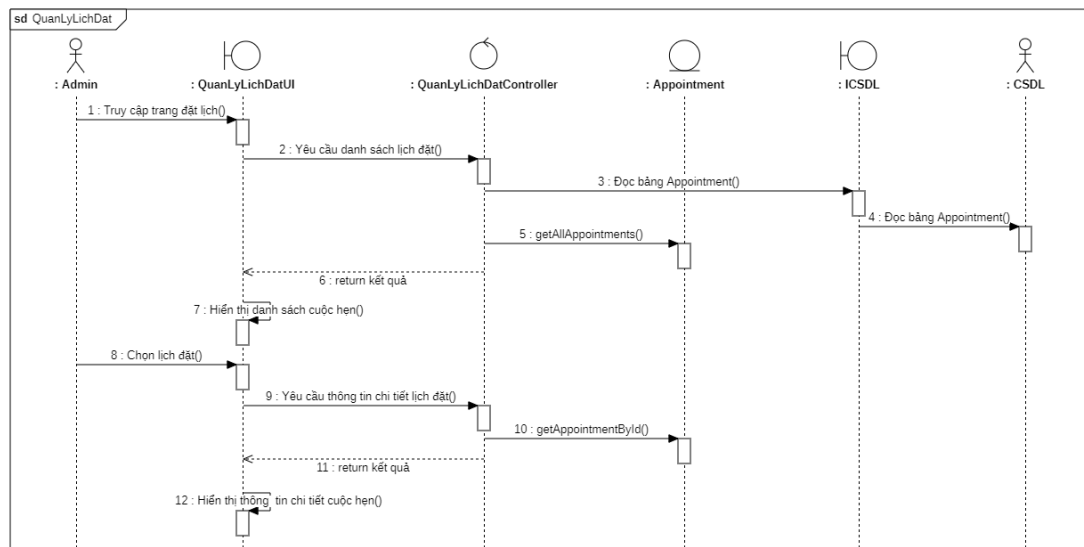
Hình 2.34: Biểu đồ trình tự usecase quản lý dịch vụ



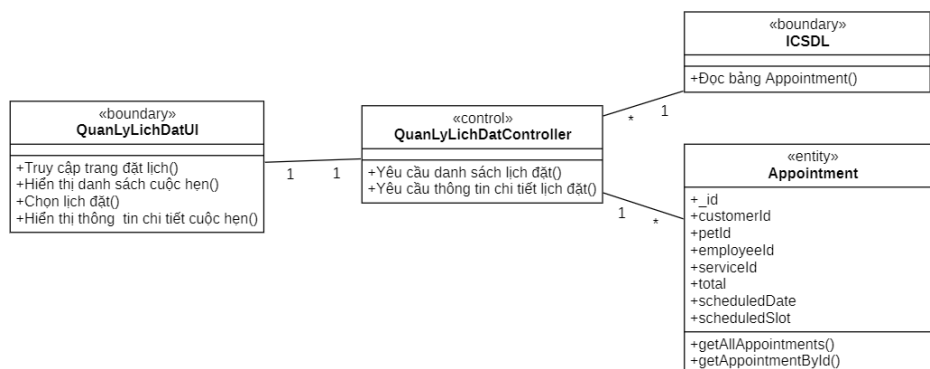
S

Hình 2.35: Biểu đồ các lớp usecase quản lý dịch vụ

2.4.13. Quản lý lịch đặt

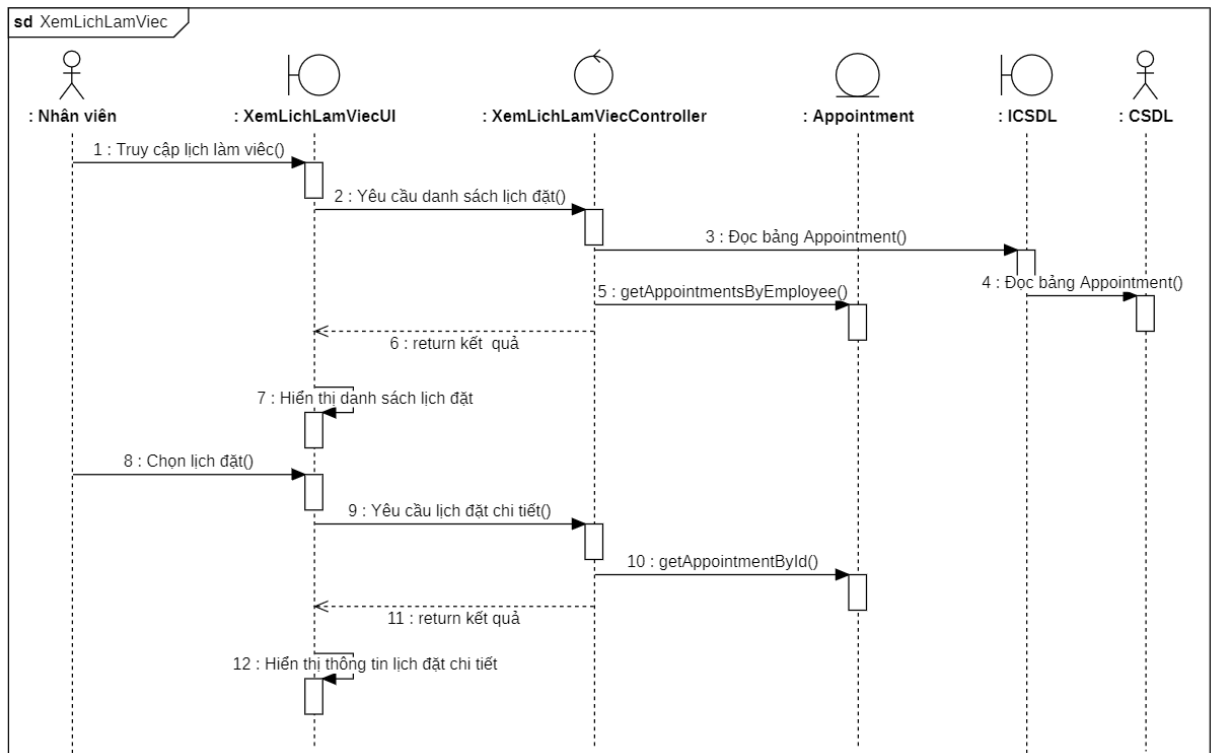


Hình 2.36: Biểu đồ trình tự usecase quản lý lịch đặt

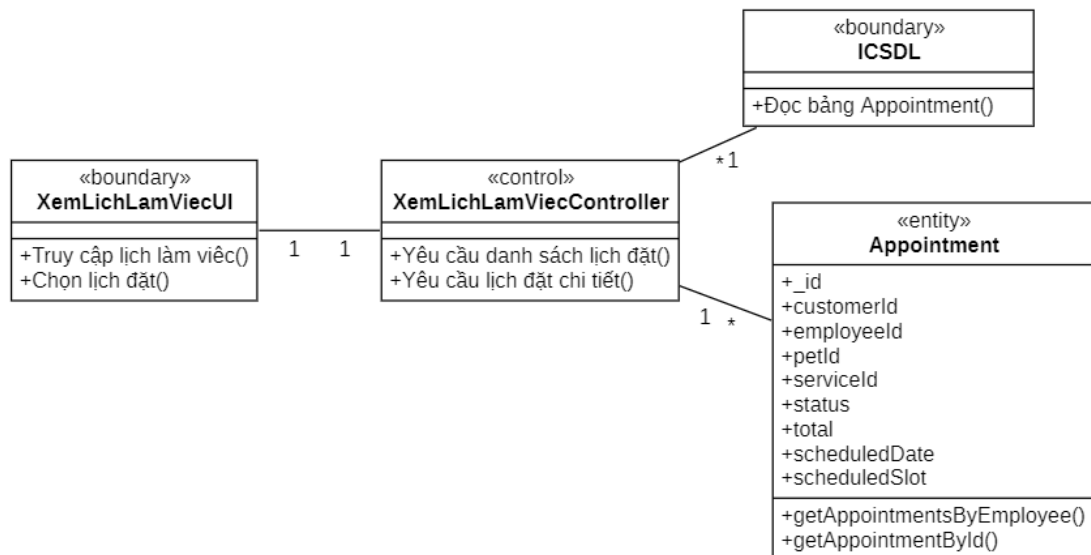


Hình 2.37: Biểu đồ các lớp usecase quản lý lịch đặt

2.4.14. Xem lịch làm việc

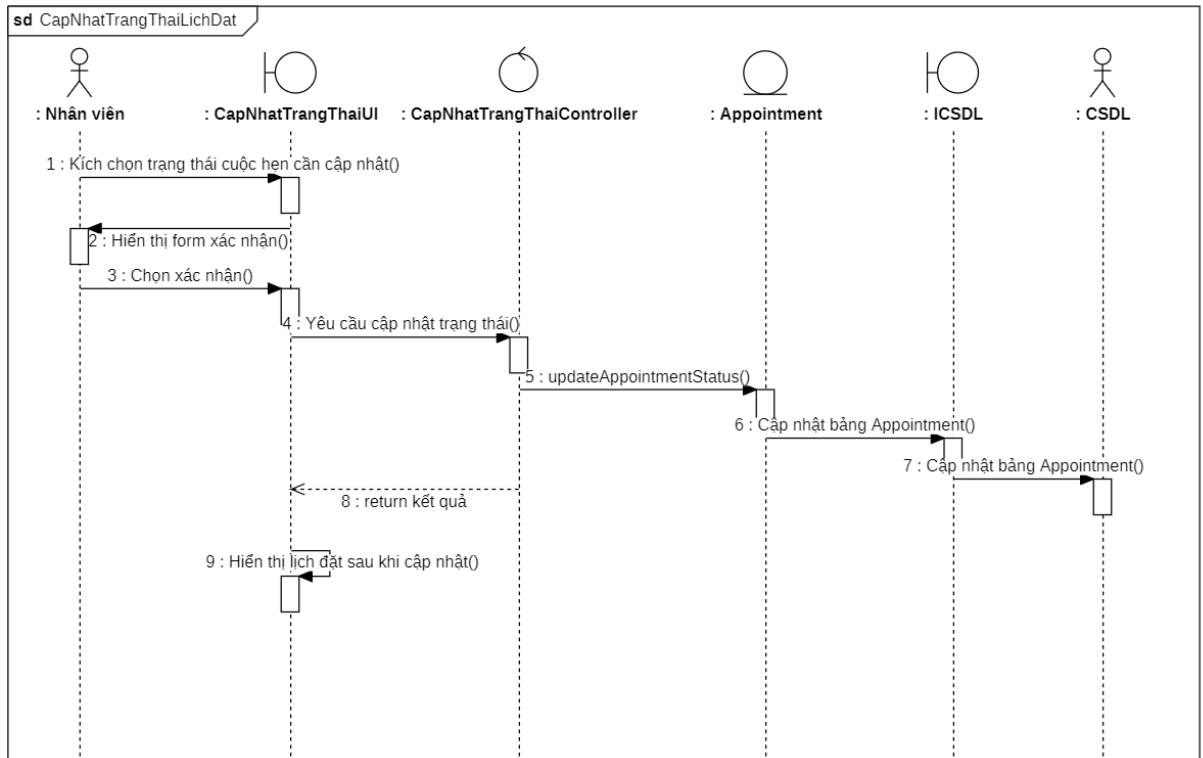


Hình 2.38: Biểu đồ trình tự usecase xem lịch làm việc

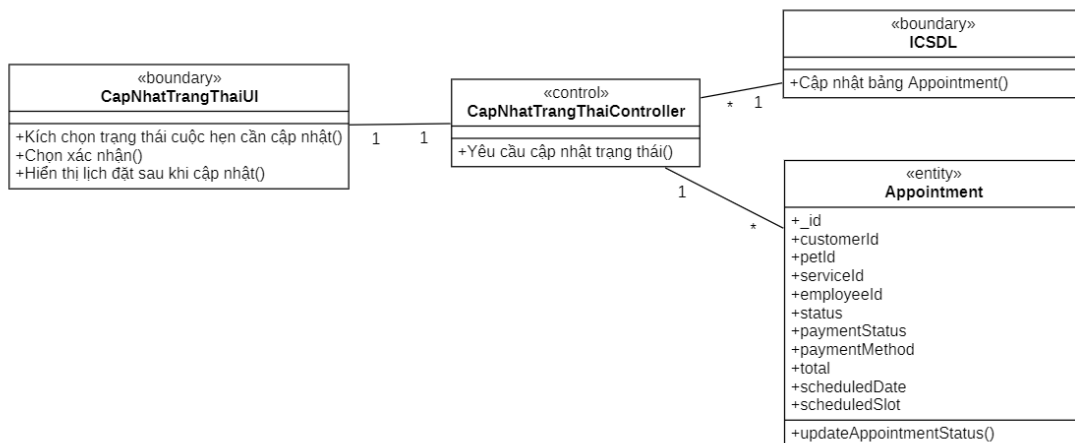


Hình 2.39: Biểu đồ các lớp usecase xem lịch làm việc

2.4.15. Cập nhật trạng thái dịch vụ:



Hình 2.40: Biểu đồ trình tự usecase cập nhật trạng thái dịch vụ



Hình 2.41: Biểu đồ các lớp usecase cập nhật trạng thái dịch vụ

2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng “account”

Mục đích: Lưu thông tin tài khoản người dùng.

Bảng 2.1: Bảng Account

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
_id	Mã tài khoản	ObjectId	Khoá chính
userId	Id người dùng	String	Bắt buộc
provider	Nhà cung cấp dịch vụ xác thực(email, google)	String	Bắt buộc
createdAt	Thời điểm tạo bản ghi	Date	

Bảng “user”

Mục đích: Lưu thông tin người dùng.

Bảng 2.2: Bảng User

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
_id	Mã người dùng	ObjectId	Khoá chính
email	Tên email	String	Bắt buộc
password	Mật khẩu của người dùng	String	
fullName	Họ và tên	String	Bắt buộc
phoneNumber	Số điện thoại	String	
gender	Giới tính	Enum	
role	Vai trò của người dùng	Enum	
status	Trạng thái hiện tại của người dùng	Enum	
profilePicture	Ảnh đại diện	Object	
employeeInfo	Thông tin nếu là nhân viên	Object	
createdAt	Thời điểm tạo tài khoản	Date	
updatedAt	Thời điểm cập nhật tài khoản	Date	

Bảng “pet”

Mục đích: Lưu thông tin thú cưng của người dùng

Bảng 2.3: Bảng Pet

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
_id	Mã thú cưng	ObjectId	Khoá chính

ownerId	ID của chủ sở hữu thú cưng	ObjectId	Bắt buộc
name	Tên của thú cưng	String	
species	Loại thú cưng	String	
breed	Giống thú cưng	String	
age	Tuổi của thú cưng	Number	
gender	Giới tính của thú cưng	Enum	
vaccinations	Thông tin tiêm chủng	Array	
medicalHistory	Lịch sử y tế	Array	
habits	Thói quen của thú cưng	Array	
allergies	Các dị ứng	Array	
specialNeeds	Nhu cầu đặc biệt	String	
profilePicture	Ảnh đại diện	String	
createdAt	Ngày tạo thú cưng	Date	
updatedAt	Ngày cập nhật thông tin	Date	

Bảng “post”

Mục đích: Lưu thông tin bài viết

Bảng 2.4: Bảng Post

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
_id	Mã bài viết	String	Khoá chính
authorId	Id của tác giả bài viết	String	Bắt buộc
Title	Tiêu đề bài viết	String	
Content	Nội dung bài viết	String	
Tags	Từ khoá	Array	
petIds	Id của các thú cưng liên quan	Array	
media	Các phương tiện trong bài viết	Array	
stats	Thống kê tương tác bài viết	Object	
Status	Trạng thái bài viết	Enum	
createdAt	Ngày tạo bài viết	Date	
updatedAt	Ngày cập nhật bài viết	Date	

Bảng “reaction”

Mục đích: Lưu thông tin các tương tác của bài viết

Bảng 2.5: Bảng Reaction

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
_id	Mã cảm xúc	ObjectId	Khoá chính
contentType	Loại nội dung cảm xúc	String	Enum[“post”, comment]
contentId	Id của nội dung cảm xúc	ObjectId	Bắt buộc
userId	Id của người tạo cảm xúc	ObjectId	Bắt buộc, tham chiếu đến “user”
reactionType	Loại cảm xúc	Enum	Bắt buộc
createdAt	Thời điểm tạo phản ứng	Date	

Bảng “comment”

Mục đích: Lưu thông tin các bình luận của bài viết.

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 2.6: Bảng comment

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
_id	Mã bình luận	ObjectId	Khoá chính
postId	Mã của bài viết	ObjectId	Bắt buộc,
authorId	Mã người bình luận	ObjectId	Bắt buộc
Content	Nội dung bình luận	String	Bắt buộc
ParentCommenId	Id của bình luận (nếu là trả lời)	ObjectId	Không bắt buộc
Status	Trạng thái của bình luận	String	
reactionType	Loại cảm xúc	Enum	Bắt buộc
createdAt	Ngày tạo	Date	

Bảng “service”

Mục đích: Lưu thông tin các dịch vụ của hàng cung cấp

Bảng 2.6: Bảng Service

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
_id	Mã dịch vụ	ObjectId	Khoá chính

Name	Tên dịch vụ	String	Bắt buộc
description	Thông tin mô tả	String	Bắt buộc
price	Giá dịch vụ	Number	Bắt buộc
Duration	Thời lượng dịch vụ	Number	Bắt buộc
category	Loại dịch vụ	Enum	Bắt buộc
applicablePetTypes	Các loại thú cưng phù hợp	Array	Bắt buộc
applicablePetSize	Các loại kích thước thú cưng	Array	Bắt buộc
images	Hình ảnh dịch vụ	Array	
isActive	Trạng thái của dịch vụ	Boolean	
createdAt	Ngày tạo	Date	
updatedAt	Ngày cập nhật	Date	

Bảng “*appointment*”

Mục đích: Lưu thông tin đặt lịch chăm sóc của cửa hàng.

Bảng 2.7: Bảng Appointment

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
<u>_id</u>	Mã đặt lịch	ObjectId	Khoá chính
customerId	Mã khách hàng	ObjectId	Bắt buộc
petId	Id của thú cưng	ObjectId	Bắt buộc
userId	Id của người tạo cảm xúc	ObjectId	Bắt buộc
ServiceId	Mã dịch vụ	ObjectId	Bắt buộc
employeeId	Id của nhân viên phụ trách	ObjectId	Bắt buộc
scheduledDate	Ngày hẹn	Date	Bắt buộc
scheduledTimeSlot	Khung giờ hẹn	Object	Bắt buộc
status	Trạng thái lịch hẹn	String	
notes	Ghi chú dịch vụ của khách hàng	String	
ServiceNote	Ghi chú về dịch vụ	String	
paymentStatus	Trạng thái thanh toán	Enum	
paymentMethod	Phương thức thanh toán	Enum	
totalAmount	Tổng số tiền	Number	

completedAt	Thời điểm hoàn thành	Date	
createdAt	Thời điểm đặt lịch	Date	
updatedAt	Thời điểm cập nhật lịch hẹn	Date	

Bảng “Payment”

Mục đích: Lưu thông tin thanh toán dịch vụ đã đặt.

Bảng 2.8: Bảng Payment

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
_id	Mã thanh toán	ObjectId	Khoá chính
appointmentId	Mã lịch đặt	ObjectId	Khoá ngoại
customerId	Mã khách hàng	ObjectId	Khoá ngoại
amount	Số tiền thanh toán	Number	
Currency	Đơn vị tiền tệ	String	
method	Phương thức thanh toán	Enum	
status	Trạng thái	Enum	
transactionId	Mã giao dịch	ObjectId	
paymentProcessor	Hình thức thanh toán	Enum	
ReceiptUrl	Đường dẫn hoá đơn thanh toán	String	
refundData	Thông tin hoàn tiền	Object	

Bảng “EmployeeSchedule”

Mục đích: Lưu thông tin lịch làm việc của nhân viên.

Bảng 2.9: Bảng EmployeeSchedule

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
_id	Mã lịch	ObjectId	Khoá chính
employeeId	Mã nhân viên	ObjectId	Khoá ngoại
date	Ngày làm việc	Date	
isWorking	Trạng thái làm việc	Boolean	
workHours	Giờ làm việc	Array	
note	Ghi chú	String	

Bảng “TimeSlot”

Mục đích: Quản lý ngày và giờ đặt lịch.

Bảng 2.10: Bảng TimeSlot

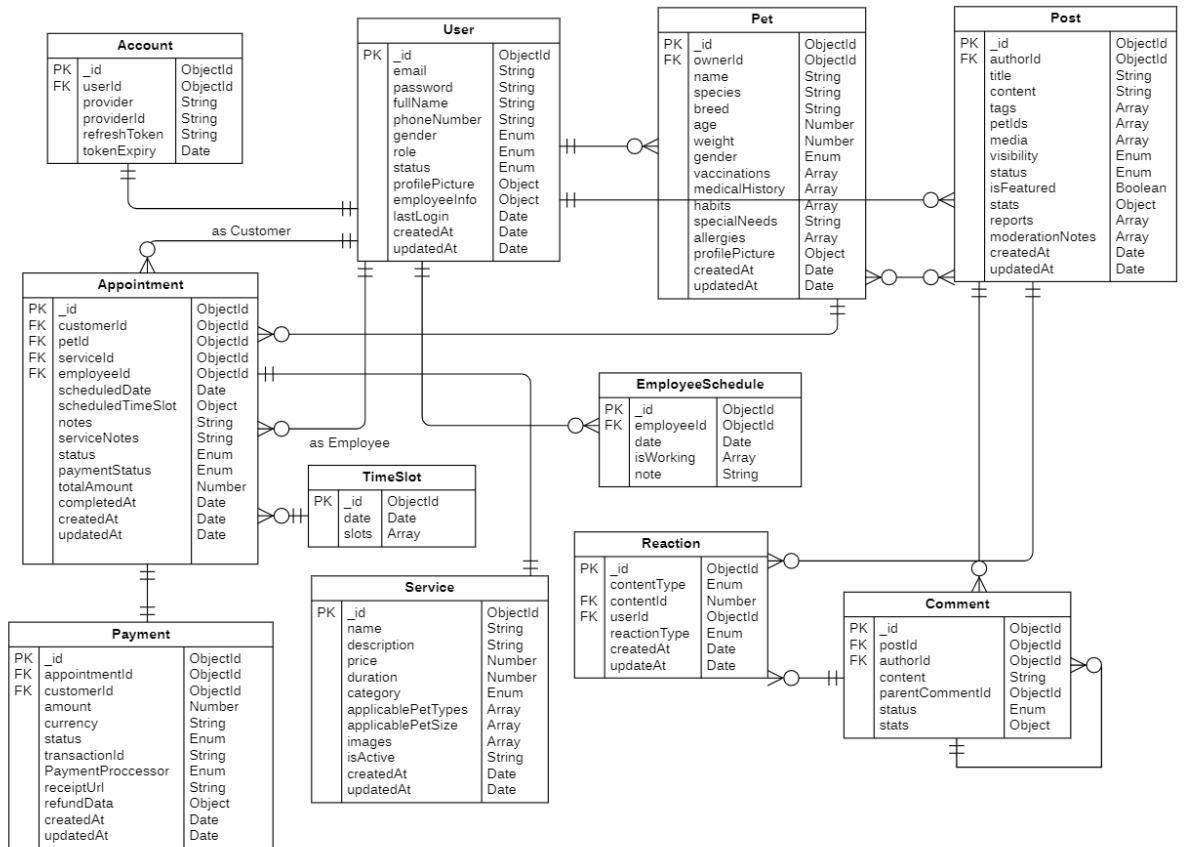
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
<u>id</u>	Mã khung thời gian	ObjectId	Khoá chính
date	Ngày đặt lịch	Date	
slots	Các khung giờ trong ngày	Array	

Bảng “Report”:

Mục đích: Lưu thông tin báo cáo và thống kê.

Bảng 2.11: Bảng Report

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
<u>id</u>	Mã báo cáo	ObjectId	Khoá chính
reportType	Loại báo cáo	Enum	
period	Thời gian	Object	Bắt buộc
Metrics	Nội dung báo cáo	Object	Bắt buộc



Hình 2.42: Biểu đồ thực thể liên kết

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG

3.1. Màn hình đăng ký

Tại đây người dùng có thể đăng ký tài khoản để sử dụng các chức năng của hệ thống:

Hình 3.1: Giao diện màn hình đăng ký

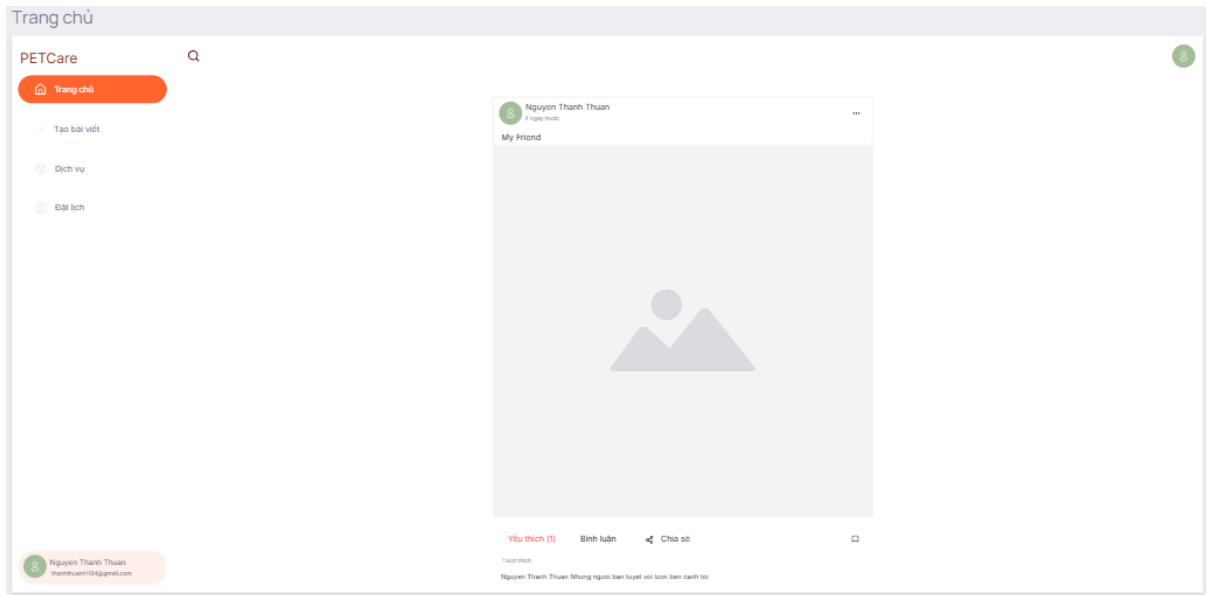
3.2. Màn hình đăng nhập

Tại đây người dùng đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống

Hình 3.2: Giao diện màn hình đăng nhập

3.3. Màn hình trang chủ của khách hàng:

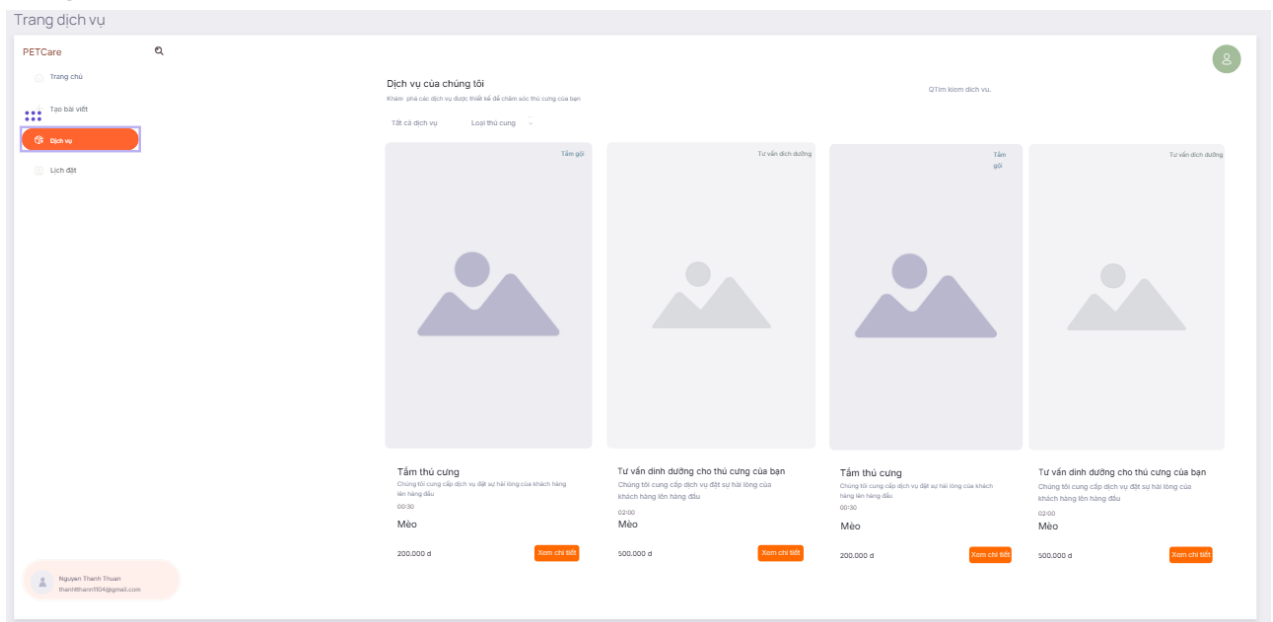
Sau khi người dùng đăng nhập sẽ được chuyển hướng về trang chủ và thực hiện có thể sử dụng được các chức năng hiện có của hệ thống



Hình 3.3: Giao diện màn hình trang chủ của khách hàng

3.4. Màn hình danh sách dịch vụ:

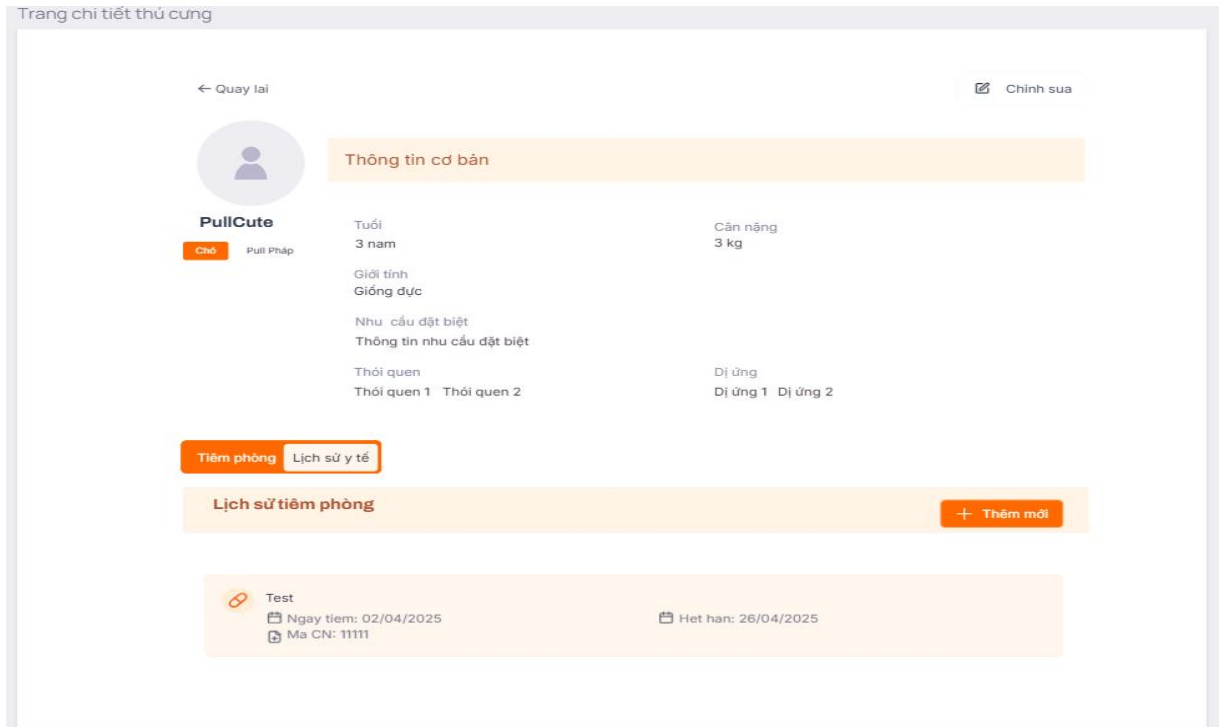
Tại đây người dùng có thể xem được danh sách các dịch vụ hiện có của cửa hàng.



Hình 3.4: Giao diện màn hình danh sách dịch vụ

3.5. Trang chi tiết thú cưng

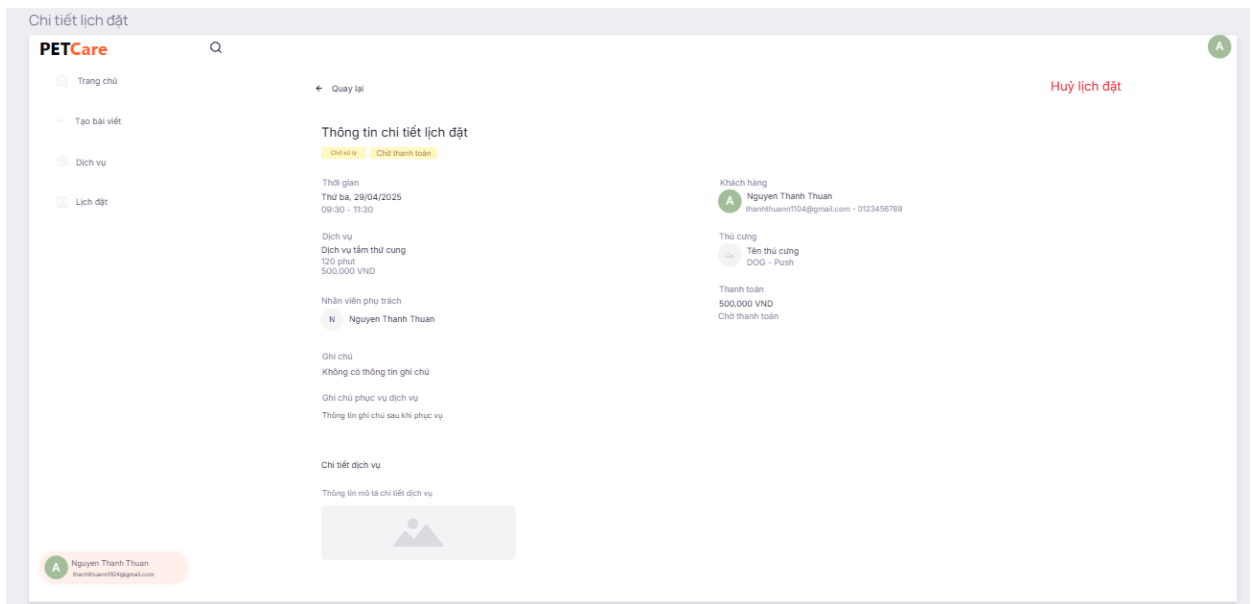
Tại đây người dùng có thể xem thông tin chi tiết về thú cưng của mình



Hình 3.5: Giao diện màn hình chi tiết thú cưng

3.6. Trang thông tin chi tiết lịch đặt

Tại đây người dùng có thể xem thông tin tiết về lịch đặt của mình.



Hình 3.6: Giao diện màn hình thông tin chi tiết lịch đặt

3.7. Trang thông tin người dùng

Tại đây người dùng có thể xem thông tin tài khoản, thiết lập thông tin, quản lý thú cưng và bài viết của mình.

Trang thông tin người dùng

PETCare Q

Tăng chủ

Tạo bài viết

Địch vụ

Lịch dèi

Nguyễn Thanh Thuan Chỉnh sửa hồ sơ

Tên hiển thị:

Email:

Số điện thoại:

Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ ☐ Khác

[Hủy](#) [Cập nhật](#)

Thêm hồ sơ

[Bài viết](#) [Tạo bài viết](#)

Nguyễn Thanh Thuan
thanhthuan1104@gmail.com

Hình 3.7: Giao diện màn hình thông tin người dùng

3.8. Trang chi tiết bài viết

Tại đây, người dùng xem được thông tin chi tiết của bài viết, có thể tương tác và bình luận.

Trang chi tiết bài viết

Nguyễn Thanh Thuan
4 ngày trước

Nội dung: **Bình luận**

Tiêu đề bài viết

Nội dung bài viết

Đang ở cùng với thú cưng

Mimi Push (DOG)

#friend #pet

Yêu thích (1) Bình luận Chia sẻ

1 lượt thích

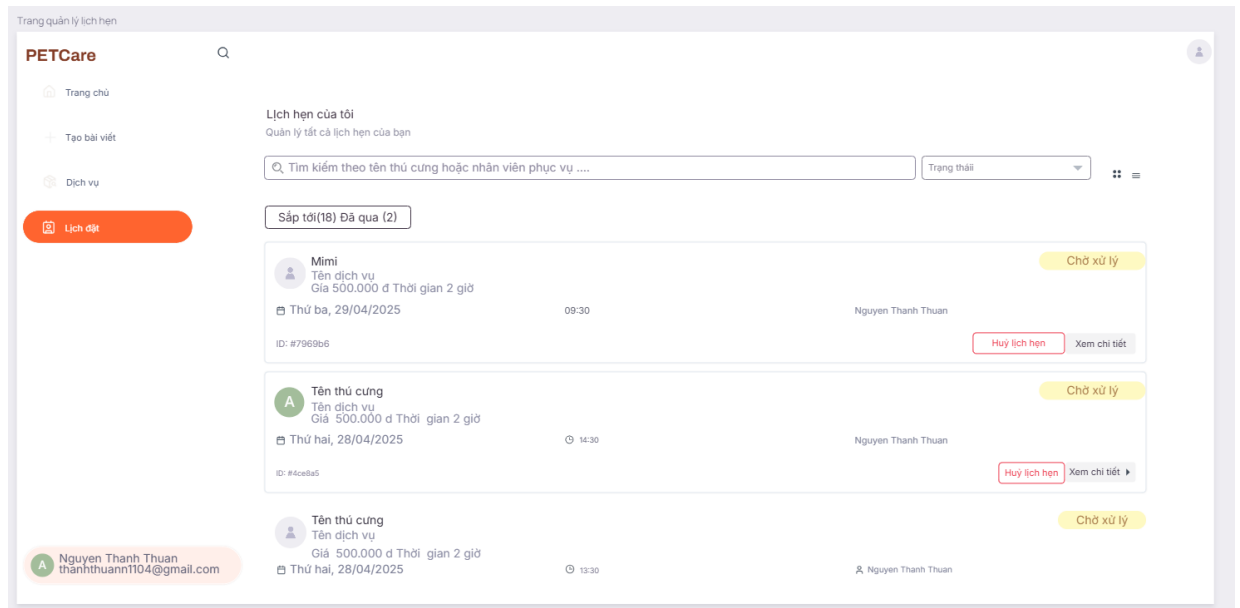
Tháng 04 20, 2025

Thêm bình luận [Đăng](#)

Hình 3.8: Giao diện màn hình chi tiết bài viết

3.9. Trang quản lý lịch hẹn

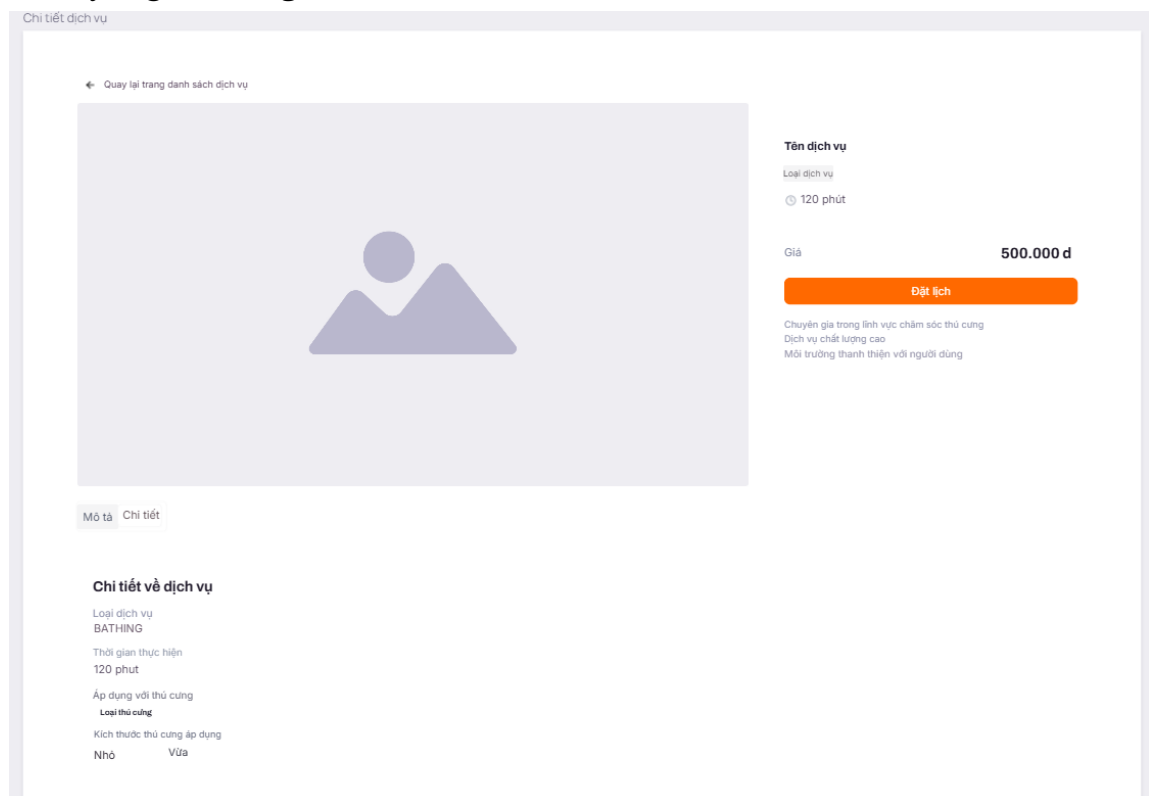
Tại đây người dùng có thể quản lý lịch đặt của mình.



Hình 3.9: Giao diện màn hình quản lý lịch đặt

3.10. Trang chi tiết dịch vụ

Tại đây, người dùng có thể xem chi tiết dịch vụ và đặt lịch.



Hình 3.10: Giao diện màn hình chi tiết dịch vụ

3.11. Trang đặt lịch

PETCare

Trang chủ

Tạo bài viết

Dịch vụ

Lịch đặt

← Quay lại

Chon thú cưng

Đặt lịch hẹn mới

Chọn thú cưng cho dịch vụ - Tên dịch vụ

Dịch vụ đã chọn

Tên dịch vụ
Tên dịch vụ đặt lịch

Giá
500.000 đ

Loại thú cưng áp dụng
Chó

Thời gian
2 giờ

Chọn thú cưng

Pullcute
Cho Pull Phap(3 kg (Nho)Duc

Mimi
Cho Push 5 kg (Vira)Dyc

+ Thêm thú cưng mới

Hủy

Tiếp theo

A Nguyễn Thanh Thuan
tuanthuan104@gmail.com

Trang đặt lịch - chon nhân viên thực hiện

PETCare

Trang chủ

Tạo bài viết

Dịch vụ

Lịch đặt

← Trước đó

Chon nhân viên

Đặt lịch hẹn mới

Đặt lịch hẹn cho thú cưng - tên thú cưng - tên dịch vụ

Chọn nhân viên(Không bắt buộc)

Hai Dong

Tam goi Cham soc da Message thu gan Tam thao duoc Kham suc khoe dinh ky Cham soc sau tiem Đảnh giá 5/5

Để hệ thống tự chọn nhân viên phục vụ

Bạn có thể chọn nhân viên thực hiện dịch vụ hoặc để cho hệ thống tự chọn.

Trước đó

Tiếp theo

A Nguyễn Thanh Thuan
thanhthuan104@gmail.com

Trang đặt lịch - thanh toán

PETCare

Trang chủ

Tạo bài viết

Dịch vụ

Lịch đặt

Đặt lịch hẹn mới

Đặt lịch hẹn cho - Tên thú cưng - Tên dịch vụ

Phương thức thanh toán

Vui lòng chọn phương thức thanh toán cho dịch vụ

Tổng thanh toán
Dịch vụ: Tên dịch vụ

500,000 VND

Thanh toán thẻ (thanh toán ngay bằng thẻ tín dụng/ghi nợ)

Chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của chúng tôi

Thanh toán tại cửa hàng

Thanh toán bằng thẻ:
Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán của Stripe để hoàn tất thanh toán.
Hỗ trợ tất cả thanh toán quốc tế phổ biến: Visa, MasterCard, JCB, American Express
Việc thanh toán sẽ được thực hiện trong môi trường bảo mật của Stripe.

Trước đó

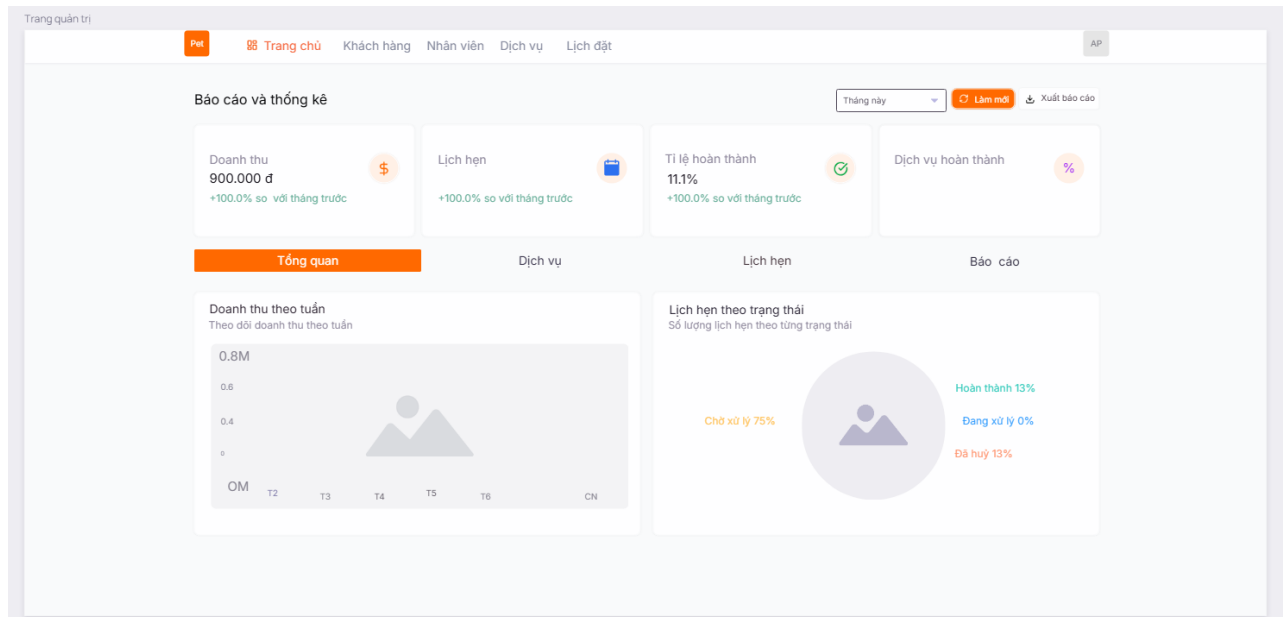
Tiếp theo

A Nguyễn Thanh Thuan
tuanthuan104@gmail.com

Hình 3.11: Giao diện màn hình đặt lịch

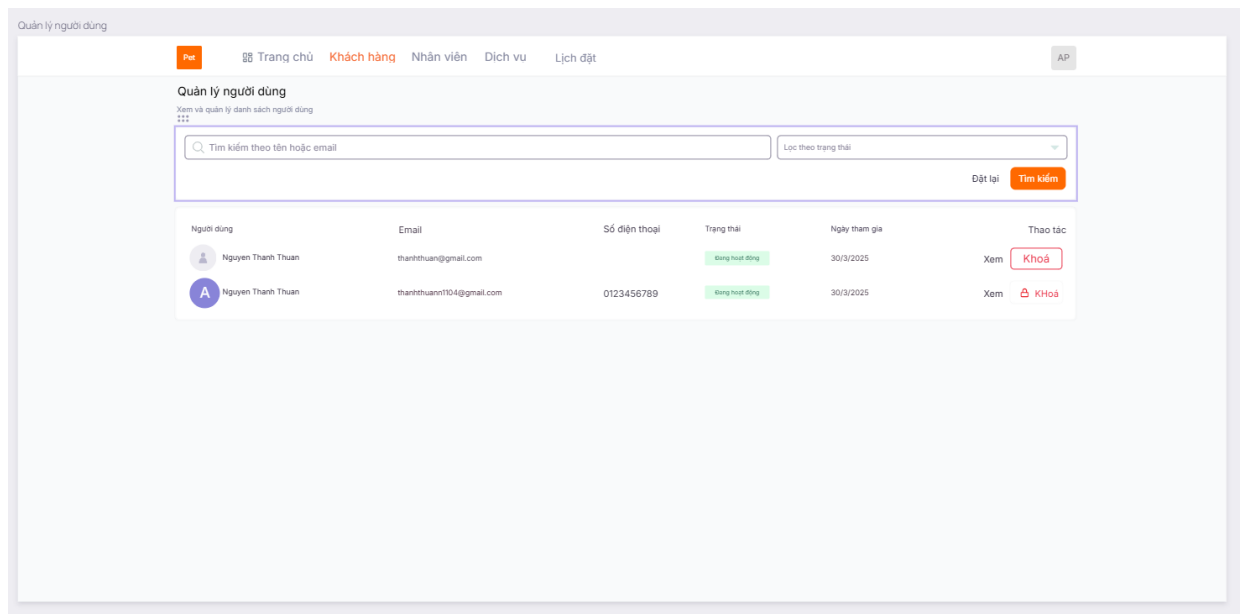
3.12. Trang quản trị

Tại đây, người quản lý có thể xem thống kê và báo cáo về các hoạt động của hệ thống.



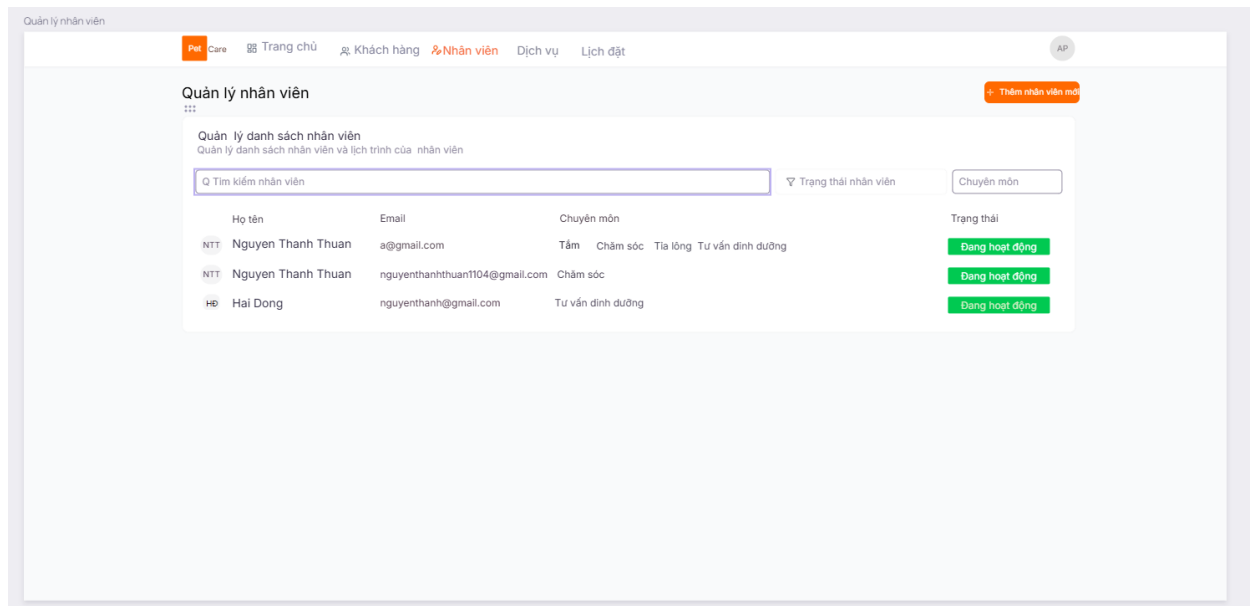
Hình 3.12: Giao diện màn hình trang báo cáo và thống kê

3.13. Trang quản lý người dùng



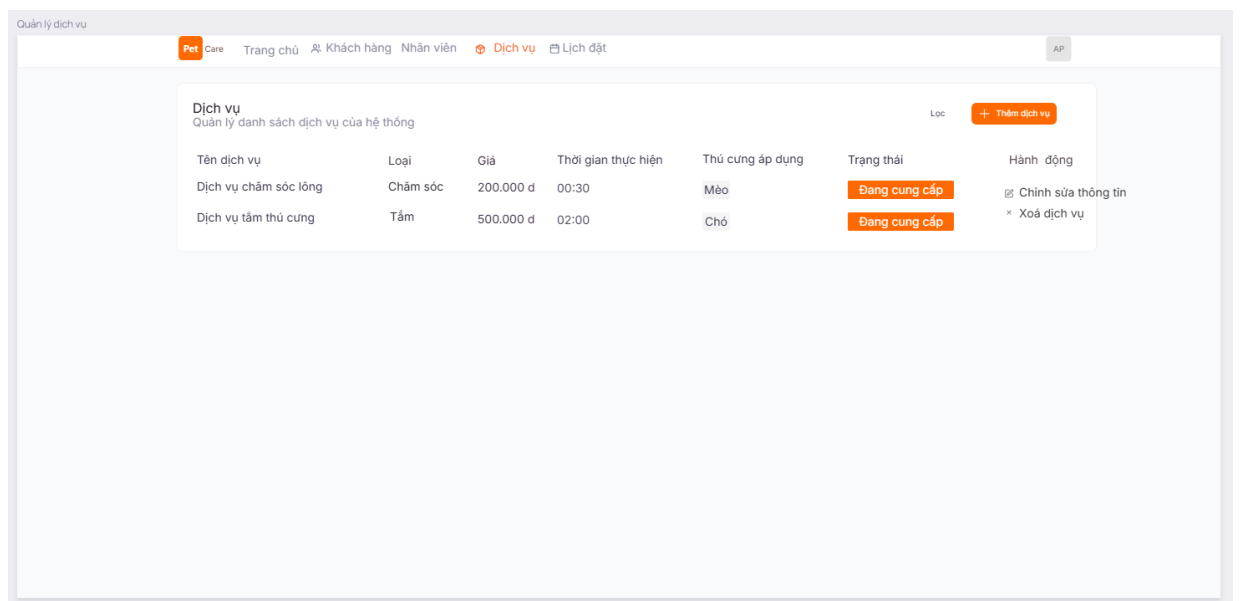
Hình 3.13: Giao diện màn hình quản lý người dùng

3.14. Trang quản lý nhân viên



Hình 3.14: Giao diện màn hình quản lý nhân viên

3.15. Trang quản lý dịch vụ



Hình 3.15: Giao diện màn hình quản lý dịch vụ

Trang tạo dịch vụ

Pet Care Trang chủ Khách hàng Nhân viên Dịch vụ Lịch đặt AP

+ Tạo dịch vụ mới
 Điền vào biểu mẫu để tạo dịch vụ mới

Tên dịch vụ
 Nhập tên dịch vụ

Mô tả
 Mô tả dịch vụ

Giá (VNĐ)
 0

Thời gian thực hiện (phút)
 30

Dịch vụ
 Chọn loại dịch vụ

Loại thú cưng áp dụng
 Chọn loại thú cưng áp dụng

☐ Chó
 ☐ Mèo
 ☐ Khác

Kích cỡ thú cưng áp dụng
 Chọn kích cỡ thú cưng có thể sử dụng dịch vụ này

☐ Nhỏ
 ☐ Trung bình
 ☐ Lớn
 ☐ Rất lớn

Hình ảnh dịch vụ
 Nhập URL hình ảnh Thêm URL

Hỗ trợ JPG, PNG, WEBP (tối đa 5MB)

Hình 3.16: Giao diện màn hình tạo dịch vụ

3.16. Trang quản lý lịch đặt

Trang quản lý lịch đặt

Pet Care Trang chủ Khách hàng Nhân viên Dịch vụ Lịch đặt AP

Lịch đặt
 Thông tin tất cả lịch đặt

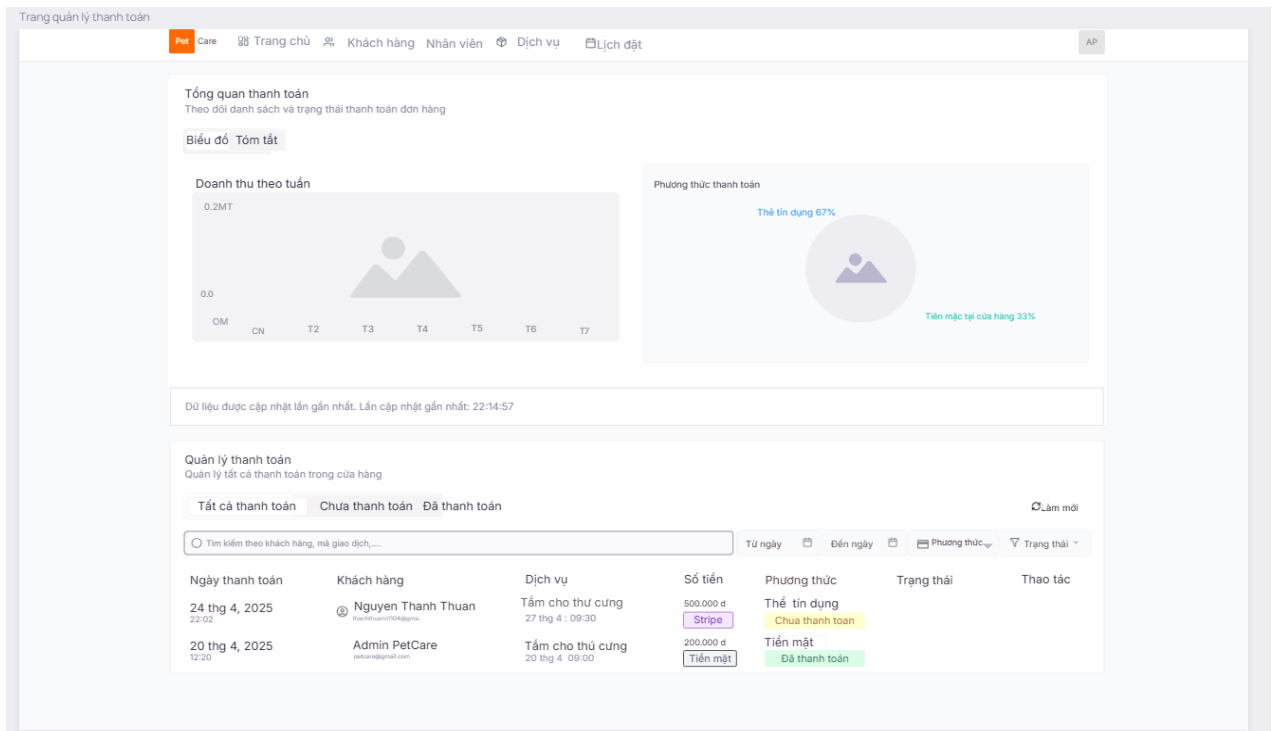
21/04/2025 - 27/04/2025
Theo tuần
Trạng thái
Tất cả nhân viên
Xem danh sách

Hôm nay
Ngày
Tuần
Tháng

	Thứ 2 21	Thứ 3 22	Thứ 4 23	Thứ 5 24	Thứ 6 25	Thứ 7 26
09:00	Ta còn Tam gọi thú cưng? 1 Tam gọi thú cưng. Nguyễn Thanh T. Nguyễn Thanh T. Nguyễn Thanh Thuận					
10:00						
11:00	Tam cho thú cưng siêu VIP Nguyễn Thanh Thuận					
12:00						
14:00						
15:00						
16:00						
17:00						
18:00						

Hình 3.17: Giao diện màn hình quản lý lịch đặt của quản trị viên

3.17. Trang quản lý thanh toán



Hình 3.18: Giao diện màn hình quản lý thanh toán

CHƯƠNG 4 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1. Kế hoạch kiểm thử

Các chức năng cần kiểm thử trong hệ thống cửa hàng bao gồm:

- Đăng nhập/Đăng ký người dùng
- Tìm kiếm và đặt lịch dịch vụ (spa, khám bệnh, tiêm chủng...)
- Quản lý hồ sơ thú cưng
- Quản lý tài khoản người dùng
- Tính năng cộng đồng: đăng bài, bình luận
- Nhắc lịch chăm sóc tự động
- Trang admin: duyệt lịch, quản lý người dùng và dịch vụ

4.2. Chiến lược kiểm thử:

Chiến lược kiểm thử sẽ bao gồm:

- Kiểm thử chức năng (Functional Testing)
- Kiểm thử giao diện người dùng (UI Testing)
- Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)
- Kiểm thử hiệu năng cơ bản (Basic Performance)
- Kiểm thử bảo mật đầu vào (Input Validation)

Mỗi chức năng sẽ được kiểm tra với dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng xử lý lỗi của hệ thống.

4.3. Cấu hình kiểm thử:

- Thiết bị kiểm thử: Laptop Windows, iPhone, Android
- Trình duyệt kiểm thử: Chrome, Firefox, Safari
- Môi trường: localhost và staging server (có dữ liệu mô phỏng)
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB (với dữ liệu test được dựng trước)

4.4. Kết quả kiểm thử

Bảng 4.1: Danh sách các chức năng kiểm thử và kết quả

ID	Mục đích kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
TC01	Kiểm thử đăng nhập với tài khoản hợp lệ	1. Truy cập trang đăng nhập 2. Nhập email	Chuyển đến trang chủ người dùng	Đạt

		và mật khẩu hợp lệ 3. Nhấn nút đăng nhập		
TC02	Kiểm thử đăng nhập với mật khẩu sai	1. Truy cập trang đăng nhập 2. Nhập email đúng và mật khẩu sai 3. Nhấn nút đăng nhập	Hiện thị thông báo lỗi: 'Sai thông tin đăng nhập'	Đạt
TC03	Kiểm thử đặt lịch dịch vụ spa	1. Đăng nhập 2. Vào trang Dịch vụ 3. Chọn Spa 4. Chọn ngày giờ và nhấn Đặt lịch	Hiện thị thông báo đặt lịch thành công và có trong danh sách lịch hẹn	Đạt
TC04	Kiểm thử tạo hồ sơ thú cưng mới	1. Đăng nhập 2. Vào Hồ sơ thú cưng 3. Nhấn Thêm mới 4. Nhập thông tin và lưu	Thông tin được lưu và hiển thị trong danh sách thú cưng	Đạt
TC05	Kiểm thử đăng bài viết trong cộng đồng	1. Vào trang Cộng đồng 2. Nhấn Đăng bài 3. Nhập nội dung và hình ảnh 4. Nhấn nút đăng	Bài viết hiển thị trong dòng thời gian cộng đồng	Đạt

TC06	Kiểm thử đăng ký tài khoản với email đã tồn tại	1. Vào trang đăng ký 2. Nhập email đã đăng ký trước đó 3. Nhập mật khẩu và thông tin khác 4. Nhấn nút đăng ký	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: 'Email đã tồn tại'	Đạt
TC07	Kiểm thử cập nhật hồ sơ thú cưng	1. Đăng nhập 2. Vào danh sách thú cưng 3. Nhấn nút Chỉnh sửa 4. Thay đổi tên hoặc giống 5. Nhấn Lưu	Thông tin được cập nhật và hiển thị đúng	Đạt
TC08	Kiểm thử hủy lịch dịch vụ	1. Đăng nhập 2. Vào mục lịch hẹn 3. Chọn lịch dịch vụ cần hủy 4. Nhấn nút Hủy 5. Xác nhận hủy	Lịch hẹn bị xóa khỏi danh sách và thông báo được hiển thị	Đạt
TC9	Kiểm thử lọc dịch vụ theo loại (ví dụ: spa)	1. Vào trang dịch vụ 2. Chọn bộ lọc loại dịch vụ là 'Spa' 3. Quan sát danh sách hiển thị	Chỉ hiện danh sách dịch vụ spa	Đạt

TC10	Kiểm thử gửi bình luận trong bài viết cộng đồng	1. Đăng nhập 2. Vào bài viết cộng đồng bất kỳ 3. Nhập nội dung bình luận và nhấn gửi	Bình luận được hiển thị bên dưới bài viết	Đạt
TC11	Kiểm thử truy cập trang admin với tài khoản thường	1. Đăng nhập bằng tài khoản người dùng thường 2. Truy cập URL trang admin	Hệ thống chặn truy cập và chuyển hướng hoặc báo lỗi 'Không đủ quyền truy cập'	Đạt
TC12	Kiểm thử thêm mới dịch vụ từ trang admin	1. Đăng nhập bằng tài khoản admin 2. Truy cập mục Quản lý dịch vụ 3. Nhấn Thêm mới 4. Nhập thông tin dịch vụ và lưu	Dịch vụ mới xuất hiện trong danh sách	Đạt
TC13	Kiểm thử phản hồi khi thiếu dữ liệu bắt buộc khi đặt lịch	1. Vào trang đặt lịch 2. Không chọn ngày giờ 3. Nhấn Đặt lịch	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu điền đầy đủ thông tin	Đạt
TC14	Kiểm thử đổi mật khẩu người dùng	1. Đăng nhập 2. Vào trang tài khoản cá nhân 3. Chọn Đổi mật khẩu 4. Nhập mật	Hệ thống hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công	Đạt

		khẩu cũ và mật khẩu mới 5. Nhấn Lưu		
TC15	Kiểm thử đặt lịch tiêm chủng trùng giờ với lịch spa	1. Đăng nhập 2. Đặt lịch spa vào 9:00 ngày 01/05 3. Đặt tiếp lịch tiêm chủng cũng vào 9:00 ngày 01/05	Hệ thống từ chối đặt lịch trùng và hiển thị cảnh báo	Đạt
TC16	Kiểm thử khoá tài khoản người dùng từ trang admin	1. Đăng nhập bằng tài khoản admin 2. Vào trang quản lý người dùng 3. Chọn người dùng và nhấn khoá 4. Xác nhận thao tác	Tài khoản bị khoá và không thể đăng nhập lại	Đạt
TC17	Kiểm thử phản hồi khi không có kết quả tìm kiếm	1. Vào trang tìm kiếm dịch vụ 2. Nhập từ khóa không tồn tại (ví dụ: 'xyz123') 3. Nhấn tìm kiếm	Hệ thống hiển thị thông báo 'Không tìm thấy kết quả phù hợp'	Đạt

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai đề tài “Xây dựng website cửa hàng chăm sóc thú cưng”, tôi đã xây dựng được một hệ thống cơ bản đáp ứng các chức năng chính như: quản lý tài khoản người dùng, quản lý hồ sơ thú cưng, đặt lịch các dịch vụ chăm sóc (spa, khám, tiêm chủng...), chia sẻ bài viết trong cộng đồng thú cưng và giao diện quản trị dành cho admin. Hệ thống đã được kiểm thử với nhiều tình huống và cho kết quả ổn định, đúng với yêu cầu đặt ra.

Bài học rút ra:

Việc xây dựng hệ thống có tính năng kết hợp giữa mạng xã hội và đặt lịch dịch vụ giúp tôi nâng cao khả năng thiết kế hệ thống toàn diện.

Quá trình kiểm thử giúp tôi hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng phần mềm.

Tôi rèn luyện được kỹ năng tự học, tìm hiểu tài liệu và giải quyết vấn đề độc lập trong quá trình thực hiện đề tài.

Những điểm còn hạn chế:

Hệ thống mới chỉ hỗ trợ các chức năng cơ bản, chưa tích hợp thanh toán trực tuyến hoặc thông báo SMS/email thực tế.

Một số chức năng chưa có cơ chế kiểm tra đầu vào phức tạp hoặc bảo mật nâng cao.

Giao diện người dùng vẫn còn đơn giản, cần được cải thiện để thân thiện và hiện đại hơn.

Hướng phát triển trong tương lai:

Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động (mobile app).

Tích hợp thanh toán trực tuyến (Momo, ZaloPay, ngân hàng).

Mở rộng hệ thống cho phép nhiều cửa hàng thú cưng tham gia.

Bổ sung AI tư vấn chăm sóc thú cưng dựa trên hồ sơ và lịch sử sử dụng dịch vụ.

Cải thiện hệ thống nhắc lịch chăm sóc thú cưng thông minh và cá nhân hóa.

Đề tài là một trải nghiệm thực tiễn quan trọng giúp tôi tiếp cận quy trình phát triển phần mềm đầy đủ, từ phân tích – thiết kế – lập trình đến kiểm thử. Dù còn một số hạn chế nhưng hệ thống đã chứng minh được tính khả thi và có tiềm năng ứng dụng cao trong thực tế. Tôi hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục mở rộng và cải tiến sản phẩm này theo hướng chuyên nghiệp hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] "React Documentation," [Online]. Available: <https://react.dev>.
- [2] "Node.js Official Docs," [Online]. Available: <https://nodejs.org/en/docs>.
- [3] Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Bích Thúy, Phạm Thị Kim Phượng, Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống, Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011.
- [4] Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Bích Thúy, Giáo trình cơ sở dữ liệu, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Hà Nội: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2011.
- [5] Nguyễn Trung Phú (Chủ biên), Trần Thị Phương Nhung, Đỗ Thị Minh Nguyệt, Giáo trình thiết kế web, Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê, 2019.

PHỤ LỤC

Khảo sát nhân viên

Kế hoạch phỏng vấn	
Người được hỏi: Nhân viên chăm sóc khách hàng/ nhân viên quản lý dịch vụ tại cửa hàng thú cưng.	Người hỏi: Nguyễn Thành Thuận
Địa chỉ: Số 68 ngõ 20 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	Thời gian hẹn: Ngày 31/03/2025 Thời gian bắt đầu: 8h Thời gian kết thúc: 8h35
Đối tượng: Người được hỏi là nhân viên chăm sóc khách hàng tại hệ thống – người trực tiếp tham gia và quá trình tư vấn, nhận đặt lịch và hỗ trợ khách hàng chăm sóc thú cưng. Mục tiêu phỏng vấn: Tìm hiểu về các dịch vụ chăm sóc thú cưng tại cửa hàng. Quy trình đặt lịch, tiếp nhận dịch vụ của khách hàng. Đánh giá trải nghiệm của khách hàng, các công cụ công nghệ đang sử dụng. Cần thỏa thuận về: Thông tin cửa hàng, loại hình dịch vụ. Cách khách hàng tương tác: đặt lịch, đến cửa hàng và trải nghiệm dịch vụ. Công cụ hỗ trợ bán hàng, quản lý lịch hẹn, quản lý hồ sơ thú cưng.	Các yêu cầu đòi hỏi: Là nhân viên trực tiếp xử lý khách hàng. Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết hệ thống bán dịch vụ hiện tại.
Nội dung phỏng vấn:	Ước lượng thời gian:
Giới thiệu bản thân, mục đích phỏng vấn.	2 phút
Tổng quan về hệ thống (được hỏi, chia sẻ)	2 phút
Tổng quan dự án khảo sát hệ thống cửa hàng chăm sóc thú cưng.	2 phút

Xin phép được ghi âm, thống nhất quyền sử dụng thông tin.	1 phút
Chủ đề 1: Dịch vụ chăm sóc thú cưng tại cửa hàng	5 phút
Chủ đề 2: Quy trình đặt lịch và chăm sóc thú cưng	5 phút
Chủ đề 3: Các phần mềm, hệ thống đang sử dụng.	3 phút
Chủ đề 4: Thái độ khách hàng và đánh giá dịch vụ.	5 phút
Chủ đề 5: Mong muốn/hạn chế khi triển khai hệ thống.	8 phút
Kết thúc, cảm ơn, xác nhận lại thông tin.	2 phút
Tổng cộng dự kiến	35 phút

Khảo sát người dùng

KẾ HOẠCH PHÒNG VẤN	
Người được hỏi: Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của hệ thống.	Người hỏi: Nguyễn Thành Thuận
Địa chỉ: 250 Đ. Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.	Thời gian hẹn: Ngày 03/04/2025. Thời gian bắt đầu: 9h Thời điểm kết thúc: 9h30'
Đối tượng: Đối tượng được hỏi là khách hàng đã từng sử dụng nền tảng để đặt lịch chăm sóc thú cưng hoặc tham gia mạng xã hội thú cưng của hệ thống. Mục tiêu phỏng vấn: + Tìm hiểu trải nghiệm người dùng khi sử dụng dịch vụ đặt lịch chăm sóc thú cưng tại PetCare. + Lắng nghe mong muốn và đề xuất cải thiện từ phía người dùng.	Các yêu cầu đòi hỏi: Người được hỏi đã sử dụng dịch vụ ít nhất 1 lần trên hệ thống. Có kinh nghiệm thực tế trong việc đặt lịch chăm sóc thú cưng.

Cần thỏa thuận về: Việc chia sẻ thông tin liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ. Cho phép ghi âm hoặc ghi chú trong quá trình phỏng vấn (nếu có).	
Chương trình: • Giới thiệu về mục đích buổi phỏng vấn. • Giới thiệu tổng quan về dự án cửa hàng chăm sóc thú cưng. • Tổng quan về nội dung phỏng vấn • Thảo luận các chủ đề chính: Trải nghiệm sử dụng website/ứng dụng đặt lịch chăm sóc thú cưng. - Cảm nhận về giao diện, tốc độ, quy trình. - Mức độ hài lòng với các dịch vụ đã sử dụng. - Mong muốn cải tiến và góp ý cho hệ thống • Tổng hợp các nội dung chính ý kiến người được hỏi Kết thúc thỏa thuận	Ước lượng thời gian: 2 phút 2 phút 3 phút 15 phút 8 phút Dự kiến tổng: 30 phút